

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Lehrerband

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 01 - Informationen und Daten	25
Lernbereich	25
Leitidee	26
Der rote Faden	27
Leitfrage des Lernbereichs	28
Kapitelübersicht	29
Kapitel 1 - Welche Informationen brauchen wir?	29
Kapitel 2 - Woher kommen Informationen?	29
Kapitel 3 - Zu viele Informationen	29
Kapitel 4 - Ordnung schaffen	30
Kapitel 5 - Datenbanken helfen	30
Kapitel 6 - Informationen gewinnen	31
Kapitel 7 - Große Datenmengen	31
Didaktische Grundsätze	32
Rolle der Lehrkraft	33
Qualitätskriterien	34
Unser Leitsatz	35
Lehrerband	36
01 - Welche Informationen brauchen wir?	37
Einordnung	38
Kompetenzen	39
Lernziele	40
Fachwissen	40
Erkenntnisgewinnung	40
Kommunikation	40
Bewertung	40
Benötigte Materialien	41
Vorbereitung	42
Unterrichtsverlauf	43
Einstieg (ca. 10 Minuten)	43
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	43
Sicherung (ca. 10 Minuten)	43
Transfer (ca. 10 Minuten)	43
Erwartete Ergebnisse	45
Aufgabe 1	45
Typische Schülervorstellungen	46
Fehlvorstellung	46
Fehlvorstellung	46

Differenzierung	47
Unterstützung	47
Erweiterung	47
Digitale Werkzeuge	48
Hinweise zur Leistungsbewertung	49
Lösungen	50
Didaktischer Hintergrund	51
Bezug zur Lebenswelt	52
Ausblick	53
Quellen	54
Lehrerband	55
02 - Welche Informationen sind wichtig?	56
Einordnung	57
Kompetenzen	58
Lernziele	59
Fachwissen	59
Erkenntnisgewinnung	59
Kommunikation	59
Bewertung	59
Benötigte Materialien	60
Vorbereitung	61
Unterrichtsverlauf	62
Einstieg (ca. 10 Minuten)	62
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	62
Sicherung (ca. 10 Minuten)	62
Transfer (ca. 10 Minuten)	62
Erwartete Ergebnisse	64
Typische Schülervorstellungen	65
Fehlvorstellung	65
Fehlvorstellung	65
Mögliche Schüleraussagen	66
Fragen der Lehrkraft	67
Differenzierung	68
Unterstützung	68
Erweiterung	68
Digitale Werkzeuge	69
Hinweise zur Leistungsbewertung	70

Lösungen	71
Didaktischer Hintergrund	72
Bezug zur Lebenswelt	73
Ausblick	74
Quellen	75
Lehrerband	76
03 - Woher kommen Informationen?	77
Einordnung	78
Kompetenzen	79
Lernziele	80
Fachwissen	80
Erkenntnisgewinnung	80
Kommunikation	80
Bewertung	80
Benötigte Materialien	81
Vorbereitung	82
Unterrichtsverlauf	83
Einstieg (ca. 10 Minuten)	83
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	83
Sicherung (ca. 10 Minuten)	83
Transfer (ca. 10 Minuten)	83
Erwartete Ergebnisse	84
Typische Schülervorstellungen	85
Fehlvorstellung	85
Fehlvorstellung	85
Fehlvorstellung	85
Mögliche Schüleraussagen	86
Fragen der Lehrkraft	87
Differenzierung	88
Unterstützung	88
Erweiterung	88
Digitale Werkzeuge	89
Hinweise zur Leistungsbewertung	90
Lösungen	91
Didaktischer Hintergrund	92
Bezug zur Lebenswelt	93

Ausblick	94
Quellen	95
Lehrerband	112
07 - Eine gute Ordnung finden	113
Einordnung	114
Kompetenzen	115
Lernziele	116
Fachwissen	116
Erkenntnisgewinnung	116
Kommunikation	116
Bewertung	116
Benötigte Materialien	117
Vorbereitung	118
Unterrichtsverlauf	119
Einstieg (ca. 10 Minuten)	119
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	119
Sicherung (ca. 10 Minuten)	119
Transfer (ca. 10 Minuten)	119
Erwartete Ergebnisse	121
Typische Schülervorstellungen	122
Fehlvorstellung	122
Fehlvorstellung	122
Mögliche Schüleraussagen	123
Fragen der Lehrkraft	124
Differenzierung	125
Unterstützung	125
Erweiterung	125
Digitale Werkzeuge	126
Hinweise zur Leistungsbewertung	127
Lösungen	128
Didaktischer Hintergrund	129
Bezug zur Lebenswelt	130
Ausblick	131
Quellen	132
Lehrerband	133
08 - Welche Band laden wir ein?	134

Einordnung	135
Kompetenzen	136
Lernziele	137
Fachwissen	137
Erkenntnisgewinnung	137
Kommunikation	137
Bewertung	137
Benötigte Materialien	138
Vorbereitung	139
Unterrichtsverlauf	140
Einstieg (ca. 10 Minuten)	140
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	140
Sicherung (ca. 10 Minuten)	140
Transfer (ca. 10 Minuten)	140
Erwartete Ergebnisse	141
Typische Schülervorstellungen	142
Fehlvorstellung	142
Fehlvorstellung	142
Mögliche Schüleraussagen	143
Fragen der Lehrkraft	144
Differenzierung	145
Unterstützung	145
Erweiterung	145
Digitale Werkzeuge	146
Hinweise zur Leistungsbewertung	147
Lösungen	148
Didaktischer Hintergrund	149
Bezug zur Lebenswelt	150
Ausblick	151
Quellen	152
Lehrerband	153
09 - Entscheidungen vergleichen	154
Einordnung	155
Kompetenzen	156
Lernziele	157
Fachwissen	157
Erkenntnisgewinnung	157

Kommunikation	157
Bewertung	157
Benötigte Materialien	158
Vorbereitung	159
Unterrichtsverlauf	160
Einstieg (ca. 10 Minuten)	160
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	160
Sicherung (ca. 10 Minuten)	160
Transfer (ca. 10 Minuten)	160
Erwartete Ergebnisse	161
Typische Schülervorstellungen	162
Fehlvorstellung	162
Fehlvorstellung	162
Mögliche Schüleraussagen	163
Fragen der Lehrkraft	164
Differenzierung	165
Unterstützung	165
Erweiterung	165
Digitale Werkzeuge	166
Hinweise zur Leistungsbewertung	167
Lösungen	168
Didaktischer Hintergrund	169
Bezug zur Lebenswelt	170
Ausblick	171
Quellen	172
Lehrerband	184
12 - Vom Objekt zur Datenbank	185
Einordnung	186
Kompetenzen	187
Lernziele	188
Fachwissen	188
Erkenntnisgewinnung	188
Kommunikation	188
Bewertung	188
Benötigte Materialien	189
Vorbereitung	190

Unterrichtsverlauf	191
Einstieg (ca. 10 Minuten)	191
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	191
Sicherung (ca. 10 Minuten)	191
Transfer (ca. 10 Minuten)	191
Erwartete Ergebnisse	193
Typische Schülervorstellungen	194
Fehlvorstellung	194
Fehlvorstellung	194
Mögliche Schüleraussagen	195
Fragen der Lehrkraft	196
Differenzierung	197
Unterstützung	197
Erweiterung	197
Digitale Werkzeuge	198
Hinweise zur Leistungsbewertung	199
Lösungen	200
Didaktischer Hintergrund	201
Bezug zur Lebenswelt	202
Ausblick	203
Quellen	204
Lehrerband	205
13 - Klassen werden Tabellen	206
Einordnung	207
Kompetenzen	208
Lernziele	209
Fachwissen	209
Erkenntnisgewinnung	209
Kommunikation	209
Bewertung	209
Benötigte Materialien	210
Vorbereitung	211
Unterrichtsverlauf	212
Einstieg (ca. 10 Minuten)	212
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	212
Sicherung (ca. 10 Minuten)	212
Transfer (ca. 10 Minuten)	212
Erwartete Ergebnisse	214

Typische Schülervorstellungen	215
Fehlvorstellung	215
Fehlvorstellung	215
Fehlvorstellung	215
Mögliche Schüleraussagen	216
Fragen der Lehrkraft	217
Differenzierung	218
Unterstützung	218
Erweiterung	218
Digitale Werkzeuge	219
Hinweise zur Leistungsbewertung	220
Lösungen	221
Didaktischer Hintergrund	222
Bezug zur Lebenswelt	223
Ausblick	224
Quellen	225
Lehrerband	226
14 - Eindeutige Ordnungsmerkmale	227
Einordnung	228
Kompetenzen	229
Lernziele	230
Fachwissen	230
Erkenntnisgewinnung	230
Kommunikation	230
Bewertung	230
Benötigte Materialien	231
Vorbereitung	232
Unterrichtsverlauf	233
Einstieg (ca. 10 Minuten)	233
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	233
Sicherung (ca. 10 Minuten)	233
Transfer (ca. 10 Minuten)	233
Erwartete Ergebnisse	235
Typische Schülervorstellungen	236
Fehlvorstellung	236
Fehlvorstellung	236
Fehlvorstellung	236
Mögliche Schüleraussagen	237

Fragen der Lehrkraft	238
Differenzierung	239
Unterstützung	239
Erweiterung	239
Digitale Werkzeuge	240
Hinweise zur Leistungsbewertung	241
Lösungen	242
Didaktischer Hintergrund	243
Bezug zur Lebenswelt	244
Ausblick	245
Quellen	246
Lehrerband	247
15 - Der richtige Primärschlüssel	248
Einordnung	249
Kompetenzen	250
Lernziele	251
Fachwissen	251
Erkenntnisgewinnung	251
Kommunikation	251
Bewertung	251
Benötigte Materialien	252
Vorbereitung	253
Unterrichtsverlauf	254
Einstieg (ca. 10 Minuten)	254
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	254
Sicherung (ca. 10 Minuten)	254
Transfer (ca. 10 Minuten)	255
Erwartete Ergebnisse	256
Typische Schülervorstellungen	257
Fehlvorstellung	257
Fehlvorstellung	257
Fehlvorstellung	257
Mögliche Schüleraussagen	258
Fragen der Lehrkraft	259
Differenzierung	260
Unterstützung	260
Erweiterung	260

Digitale Werkzeuge	261
Hinweise zur Leistungsbewertung	262
Lösungen	263
Didaktischer Hintergrund	264
Bezug zur Lebenswelt	265
Ausblick	266
Quellen	267
Lehrerband	268
16 - Tabellen verbinden mit Schlüsseln	269
Einordnung	270
Kompetenzen	271
Lernziele	272
Fachwissen	272
Erkenntnisgewinnung	272
Kommunikation	272
Bewertung	272
Benötigte Materialien	273
Vorbereitung	274
Unterrichtsverlauf	275
Einstieg (ca. 10 Minuten)	275
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	275
Sicherung (ca. 10 Minuten)	275
Transfer (ca. 10 Minuten)	276
Erwartete Ergebnisse	277
Typische Schülervorstellungen	278
Fehlvorstellung	278
Fehlvorstellung	278
Fehlvorstellung	278
Mögliche Schüleraussagen	279
Fragen der Lehrkraft	280
Differenzierung	281
Unterstützung	281
Erweiterung	281
Digitale Werkzeuge	282
Hinweise zur Leistungsbewertung	283
Lösungen	284

Didaktischer Hintergrund	285
Bezug zur Lebenswelt	286
Ausblick	287
Quellen	288
Lehrerband	289
17 - Beziehungen zwischen Tabellen	290
Einordnung	291
Kompetenzen	292
Lernziele	293
Fachwissen	293
Erkenntnisgewinnung	293
Kommunikation	293
Bewertung	293
Benötigte Materialien	294
Vorbereitung	295
Unterrichtsverlauf	296
Einstieg (ca. 10 Minuten)	296
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	296
Sicherung (ca. 10 Minuten)	296
Transfer (ca. 10 Minuten)	297
Erwartete Ergebnisse	298
Typische Schülervorstellungen	299
Fehlvorstellung	299
Fehlvorstellung	299
Fehlvorstellung	299
Mögliche Schüleraussagen	300
Fragen der Lehrkraft	301
Differenzierung	302
Unterstützung	302
Erweiterung	302
Digitale Werkzeuge	303
Hinweise zur Leistungsbewertung	304
Lösungen	305
Didaktischer Hintergrund	306
Bezug zur Lebenswelt	307
Ausblick	308

Quellen	309
Lehrerband	310
18 - Beziehungen beschreiben	311
Einordnung	312
Kompetenzen	313
Lernziele	314
Fachwissen	314
Erkenntnisgewinnung	314
Kommunikation	314
Bewertung	314
Benötigte Materialien	315
Vorbereitung	316
Unterrichtsverlauf	317
Einstieg (ca. 10 Minuten)	317
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	317
Sicherung (ca. 10 Minuten)	317
Transfer (ca. 10 Minuten)	318
Erwartete Ergebnisse	319
Typische Schülervorstellungen	320
Fehlvorstellung	320
Fehlvorstellung	320
Fehlvorstellung	320
Mögliche Schüleraussagen	321
Fragen der Lehrkraft	322
Differenzierung	323
Unterstützung	323
Erweiterung	323
Digitale Werkzeuge	324
Hinweise zur Leistungsbewertung	325
Lösungen	326
Didaktischer Hintergrund	327
Bezug zur Lebenswelt	328
Ausblick	329
Quellen	330
Lehrerband	331
19 - Informationen finden	332

Einordnung	333
Kompetenzen	334
Lernziele	335
Fachwissen	335
Erkenntnisgewinnung	335
Kommunikation	335
Bewertung	335
Benötigte Materialien	336
Vorbereitung	337
Unterrichtsverlauf	338
Einstieg (ca. 10 Minuten)	338
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	338
Sicherung (ca. 10 Minuten)	338
Transfer (ca. 10 Minuten)	338
Erwartete Ergebnisse	339
Typische Schülervorstellungen	340
Fehlvorstellung	340
Fehlvorstellung	340
Fehlvorstellung	340
Mögliche Schüleraussagen	341
Fragen der Lehrkraft	342
Differenzierung	343
Unterstützung	343
Erweiterung	343
Digitale Werkzeuge	344
Hinweise zur Leistungsbewertung	345
Lösungen	346
Didaktischer Hintergrund	347
Bezug zur Lebenswelt	348
Ausblick	349
Quellen	350
Lehrerband	351
20 - Suchen	352
Einordnung	353
Kompetenzen	354
Lernziele	355
Fachwissen	355

Erkenntnisgewinnung	355
Kommunikation	355
Bewertung	355
Benötigte Materialien	356
Vorbereitung	357
Unterrichtsverlauf	358
Einstieg (ca. 10 Minuten)	358
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	358
Sicherung (ca. 10 Minuten)	358
Transfer (ca. 10 Minuten)	359
Erwartete Ergebnisse	360
Typische Schülervorstellungen	361
Fehlvorstellung	361
Fehlvorstellung	361
Fehlvorstellung	361
Mögliche Schüleraussagen	362
Fragen der Lehrkraft	363
Differenzierung	364
Unterstützung	364
Erweiterung	364
Digitale Werkzeuge	365
Hinweise zur Leistungsbewertung	366
Lösungen	367
Didaktischer Hintergrund	368
Bezug zur Lebenswelt	369
Ausblick	370
Quellen	371
Lehrerband	372
21 - Filtern	373
Einordnung	374
Kompetenzen	375
Lernziele	376
Fachwissen	376
Erkenntnisgewinnung	376
Kommunikation	376
Bewertung	376
Benötigte Materialien	377

Vorbereitung	378
Unterrichtsverlauf	379
Einstieg (ca. 10 Minuten)	379
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	379
Sicherung (ca. 10 Minuten)	379
Transfer (ca. 10 Minuten)	380
Erwartete Ergebnisse	381
Typische Schülervorstellungen	382
Fehlvorstellung	382
Fehlvorstellung	382
Fehlvorstellung	382
Mögliche Schüleraussagen	383
Fragen der Lehrkraft	384
Differenzierung	385
Unterstützung	385
Erweiterung	385
Digitale Werkzeuge	386
Hinweise zur Leistungsbewertung	387
Lösungen	388
Didaktischer Hintergrund	389
Bezug zur Lebenswelt	390
Ausblick	391
Quellen	392
Mehrere Bedingungen	393
Lehrerband	394
23 - Sortieren	395
Einordnung	396
Kompetenzen	397
Lernziele	398
Fachwissen	398
Erkenntnisgewinnung	398
Kommunikation	398
Bewertung	398
Benötigte Materialien	399
Vorbereitung	400
Unterrichtsverlauf	401
Einstieg (ca. 10 Minuten)	401

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	401
Sicherung (ca. 10 Minuten)	401
Transfer (ca. 10 Minuten)	402
Erwartete Ergebnisse	403
Typische Schülervorstellungen	404
Fehlvorstellung	404
Fehlvorstellung	404
Fehlvorstellung	404
Mögliche Schüleraussagen	405
Fragen der Lehrkraft	406
Differenzierung	407
Unterstützung	407
Erweiterung	407
Digitale Werkzeuge	408
Hinweise zur Leistungsbewertung	409
Lösungen	410
Didaktischer Hintergrund	411
Bezug zur Lebenswelt	412
Ausblick	413
Quellen	414
Lehrerband	415
24 - Welches Werkzeug passt?	416
Einordnung	417
Kompetenzen	418
Lernziele	419
Fachwissen	419
Erkenntnisgewinnung	419
Kommunikation	419
Bewertung	419
Benötigte Materialien	420
Vorbereitung	421
Unterrichtsverlauf	422
Einstieg (ca. 10 Minuten)	422
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	422
Sicherung (ca. 10 Minuten)	422
Transfer (ca. 10 Minuten)	423
Erwartete Ergebnisse	424

Typische Schülervorstellungen	425
Fehlvorstellung	425
Fehlvorstellung	425
Fehlvorstellung	425
Mögliche Schüleraussagen	426
Fragen der Lehrkraft	427
Differenzierung	428
Unterstützung	428
Erweiterung	428
Digitale Werkzeuge	429
Hinweise zur Leistungsbewertung	430
Lösungen	431
Didaktischer Hintergrund	432
Bezug zur Lebenswelt	433
Ausblick	434
Quellen	435
Informationen auswerten	436
Lehrerband	437
26 - Informationen darstellen	438
Einordnung	439
Kompetenzen	440
Lernziele	441
Fachwissen	441
Erkenntnisgewinnung	441
Kommunikation	441
Bewertung	441
Benötigte Materialien	442
Vorbereitung	443
Unterrichtsverlauf	444
Einstieg (ca. 10 Minuten)	444
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	444
Sicherung (ca. 10 Minuten)	444
Transfer (ca. 10 Minuten)	445
Erwartete Ergebnisse	446
Typische Schülervorstellungen	447
Fehlvorstellung	447
Fehlvorstellung	447
Fehlvorstellung	447

Mögliche Schüleraussagen	448
Fragen der Lehrkraft	449
Differenzierung	450
Unterstützung	450
Erweiterung	450
Digitale Werkzeuge	451
Hinweise zur Leistungsbewertung	452
Lösungen	453
Didaktischer Hintergrund	454
Bezug zur Lebenswelt	455
Ausblick	456
Quellen	457
Lehrerband	458
27 - Das passende Diagramm	459
Einordnung	460
Kompetenzen	461
Lernziele	462
Fachwissen	462
Erkenntnisgewinnung	462
Kommunikation	462
Bewertung	462
Benötigte Materialien	463
Vorbereitung	464
Unterrichtsverlauf	465
Einstieg (ca. 10 Minuten)	465
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	465
Sicherung (ca. 10 Minuten)	465
Transfer (ca. 10 Minuten)	465
Erwartete Ergebnisse	467
Typische Schülervorstellungen	468
Fehlvorstellung	468
Fehlvorstellung	468
Fehlvorstellung	468
Mögliche Schüleraussagen	469
Fragen der Lehrkraft	470
Differenzierung	471
Unterstützung	471

Erweiterung	471
Digitale Werkzeuge	472
Hinweise zur Leistungsbewertung	473
Lösungen	474
Didaktischer Hintergrund	475
Bezug zur Lebenswelt	476
Ausblick	477
Quellen	478
Lehrerband	479
28 - Wenn Datenmengen zu groß werden	480
Einordnung	481
Kompetenzen	482
Lernziele	483
Fachwissen	483
Erkenntnisgewinnung	483
Kommunikation	483
Bewertung	483
Benötigte Materialien	484
Vorbereitung	485
Beispiel 1	485
Beispiel 2	485
Unterrichtsverlauf	486
Einstieg (ca. 10 Minuten)	486
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	486
Sicherung (ca. 10 Minuten)	486
Transfer (ca. 10 Minuten)	487
Erwartete Ergebnisse	488
Typische Schülervorstellungen	489
Fehlvorstellung	489
Fehlvorstellung	489
Fehlvorstellung	489
Mögliche Schüleraussagen	490
Fragen der Lehrkraft	491
Differenzierung	492
Unterstützung	492
Erweiterung	492
Digitale Werkzeuge	493

Hinweise zur Leistungsbewertung	494
Lösungen	495
Didaktischer Hintergrund	496
Bezug zur Lebenswelt	497
Ausblick	498
Quellen	499
Lehrerband	512
31 - Verschiedene Arten von KI	513
Einordnung	514
Kompetenzen	515
Lernziele	516
Fachwissen	516
Erkenntnisgewinnung	516
Kommunikation	516
Bewertung	516
Benötigte Materialien	517
Vorbereitung	518
Unterrichtsverlauf	519
Einstieg (ca. 10 Minuten)	519
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	519
Sicherung (ca. 10 Minuten)	519
Transfer (ca. 10 Minuten)	519
Erwartete Ergebnisse	521
Typische Schülervorstellungen	522
Fehlvorstellung	522
Fehlvorstellung	522
Fehlvorstellung	522
Mögliche Schüleraussagen	523
Fragen der Lehrkraft	524
Differenzierung	525
Unterstützung	525
Erweiterung	525
Digitale Werkzeuge	526
Hinweise zur Leistungsbewertung	527
Lösungen	528
Didaktischer Hintergrund	529

Bezug zur Lebenswelt	530
Ausblick	531
Quellen	532
Lehrerband	533
32 - KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung	534
Einordnung	535
Kompetenzen	536
Lernziele	537
Fachwissen	537
Erkenntnisgewinnung	537
Kommunikation	537
Bewertung	537
Benötigte Materialien	538
Vorbereitung	539
Unterrichtsverlauf	540
Einstieg (ca. 10 Minuten)	540
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	540
Sicherung (ca. 10 Minuten)	540
Transfer (ca. 10 Minuten)	541
Erwartete Ergebnisse	542
Typische Schülervorstellungen	543
Fehlvorstellung	543
Fehlvorstellung	543
Fehlvorstellung	543
Mögliche Schüleraussagen	544
Fragen der Lehrkraft	545
Differenzierung	546
Unterstützung	546
Erweiterung	546
Digitale Werkzeuge	547
Hinweise zur Leistungsbewertung	548
Lösungen	549
Didaktischer Hintergrund	550
Bezug zur Lebenswelt	551
Ausblick	552
Quellen	553

Lehrerband	554
33 - Datenschutz und Datensicherheit	555
Einordnung	556
Kompetenzen	557
Lernziele	558
Fachwissen	558
Erkenntnisgewinnung	558
Kommunikation	558
Bewertung	558
Benötigte Materialien	559
Vorbereitung	560
Unterrichtsverlauf	561
Einstieg (ca. 10 Minuten)	561
Erarbeitung (ca. 20 Minuten)	561
Sicherung (ca. 10 Minuten)	561
Transfer (ca. 10 Minuten)	562
Erwartete Ergebnisse	563
Typische Schülervorstellungen	564
Fehlvorstellung	564
Fehlvorstellung	564
Fehlvorstellung	564
Mögliche Schüleraussagen	565
Fragen der Lehrkraft	566
Differenzierung	567
Unterstützung	567
Erweiterung	567
Digitale Werkzeuge	568
Hinweise zur Leistungsbewertung	569
Lösungen	570
Didaktischer Hintergrund	571
Bezug zur Lebenswelt	572
Ausblick	573
Quellen	574
Lehrerband	575
34 - Projekt: Das Schülerfestival planen	576
Einordnung	577

Kompetenzen	578
Lernziele	579
Fachwissen	579
Erkenntnisgewinnung	579
Kommunikation	579
Bewertung	579
Benötigte Materialien	580
Vorbereitung	581
Unterrichtsverlauf	582
Einstieg (ca. 10 Minuten)	582
Erarbeitung (ca. 45-60 Minuten)	582
Sicherung (ca. 20 Minuten)	582
Transfer (ca. 10 Minuten)	583
Erwartete Ergebnisse	584
Typische Schülervorstellungen	585
Fehlvorstellung	585
Fehlvorstellung	585
Fehlvorstellung	585
Mögliche Schüleraussagen	586
Fragen der Lehrkraft	587
Differenzierung	588
Unterstützung	588
Erweiterung	588
Digitale Werkzeuge	589
Hinweise zur Leistungsbewertung	590
Lösungen	591
Didaktischer Hintergrund	592
Bezug zur Lebenswelt	593
Ausblick	594
Quellen	595
Lehrerband - SQL Tabellen anlegen	596
Ziel	596
Vorkenntnisse	596
Verweise	596
Didaktischer Hinweis	596
Erwartung	596
Typischer Fehler	596
Lehrerband - CRUD: Create und Read	597
Ziel	597
Kernkompetenz	597

Typischer Begriffsfehler	597
Arbeitsweise	597
Differenzierung	597
Lehrerband - CRUD: Update und Delete	598
Ziel	598
Sicherheitsprinzip	598
Typischer Fehler	598
Lernziel	598
Lehrerband - Constraints und Schlüssel	599
Ziel	599
Begriffe	599
Vertiefung	599
Leitfrage	599
Lehrerband - SQL Praxisauftrag	600
Ziel	600
Zeitbedarf	600
Erwartetes Modell	600
Mindestanforderungen	600
Bewertungsschwerpunkte	600
Differenzierung	600

Kapitel 01 - Informationen und Daten

Lernbereich

Informationen und Daten

Klassenstufe 9 - Oberschule Sachsen

Leitidee

Informatik beginnt nicht am Computer.

Informatik beginnt immer dann, wenn Menschen ein Problem lösen oder eine Entscheidung treffen müssen.

Dafür werden Informationen benötigt.

Informationen müssen beschafft, ausgewählt, organisiert, verarbeitet und bewertet werden.

Die Informatik unterstützt Menschen dabei.

Der rote Faden

Während des gesamten Lernbereichs organisiert die Klasse gemeinsam ein **Schülerfestival**.

Dabei treten immer neue Fragestellungen auf, die mithilfe der Informatik gelöst werden.

Die Geschichte begleitet den gesamten Lernbereich und sorgt dafür, dass alle informatischen Inhalte in einem sinnvollen Zusammenhang stehen.

Leitfrage des Lernbereichs

Wie komme ich aus vielen Daten zu den Informationen, die ich für eine gute Entscheidung brauche?

Diese Frage begleitet alle Kapitel.

Kapitelübersicht

Kapitel 1 - Welche Informationen brauchen wir?

Die Klasse erhält den Auftrag, ein Schülerfestival zu organisieren.

Bevor Entscheidungen getroffen werden können, muss geklärt werden:

- Welche Informationen werden benötigt?
- Welche Fragen müssen beantwortet werden?

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen Informationsbedarf,
 - formulieren Fragestellungen,
 - begründen, warum Informationen für Entscheidungen notwendig sind.
-

Kapitel 2 - Woher kommen Informationen?

Nun werden geeignete Informationsquellen gesucht.

Zum Beispiel:

- Internetseiten
- Fahrpläne
- Wetterdienste
- Preislisten
- Telefon
- E-Mail
- persönliche Auskünfte
- eigene Beobachtungen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

Nicht jede Quelle liefert jede Information.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- beschaffen Informationen,
 - wählen geeignete Informationsquellen aus,
 - vergleichen verschiedene Informationsquellen.
-

Kapitel 3 - Zu viele Informationen

Für das Festival liegen inzwischen zahlreiche Informationen vor.

Beispielsweise:

- Besucher
- Helfer
- Bands
- Räume
- Essensstände

- Technik
- Zeitpläne

Die Klasse stellt fest:

Es wird unübersichtlich.

Es entsteht das Bedürfnis nach Ordnung.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- strukturieren Informationen,
 - erkennen den Nutzen geordneter Daten.
-

Kapitel 4 - Ordnung schaffen

Die Informationen werden zunächst auf Papier geordnet.

Es entstehen Tabellen.

Dabei entwickeln sich die Begriffe

- Datensatz
- Feld
- Attribut
- Datentyp

aus der praktischen Arbeit.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- modellieren Informationen,
 - strukturieren Daten.
-

Kapitel 5 - Datenbanken helfen

Die Tabellen werden immer größer.

Jetzt lernen die Schülerinnen und Schüler ein Datenbankmanagementsystem kennen.

Sie erkennen den Vorteil gegenüber ungeordneten Listen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- nutzen ein Datenbanksystem,
 - speichern Informationen strukturiert.
-

Kapitel 6 - Informationen gewinnen

Die Datenbank wird genutzt.

Die Schülerinnen und Schüler

- suchen,
- sortieren,
- filtern,
- werten Daten aus.

Sie beantworten damit konkrete Fragestellungen zum Festival.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- gewinnen Informationen aus Daten,
 - begründen ihre Entscheidungen.
-

Kapitel 7 - Große Datenmengen

Ausgehend vom Festival wird der Blick erweitert.

Themen:

- Big Data
- Künstliche Intelligenz
- Datenschutz
- Chancen
- Risiken

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

Die gleichen Grundprinzipien gelten auch bei Millionen von Datensätzen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen Chancen und Risiken,
 - reflektieren den verantwortungsvollen Umgang mit Daten.
-

Didaktische Grundsätze

Dieses Lehrwerk folgt konsequent folgenden Prinzipien:

- Alltag vor Fachbegriff
 - Problem vor Lösung
 - Entdecken vor Erklären
 - Verstehen vor Auswendiglernen
 - Informatik als Werkzeug
 - Schülerinnen und Schüler entwickeln Lösungen selbst
 - Fachbegriffe entstehen aus der Erarbeitung
-

Rolle der Lehrkraft

Die Lehrkraft begleitet den Lernprozess.

Sie

- stellt Fragen,
- moderiert Diskussionen,
- unterstützt Problemlösungen,
- gibt Denkanstöße,
- fasst Erkenntnisse zusammen.

Fertige Lösungen stehen nicht am Anfang, sondern am Ende eines Lernprozesses.

Qualitätskriterien

Jede Seite des Arbeitsheftes erfüllt folgende Anforderungen:

- orientiert sich am Lehrplan Sachsen,
 - beginnt mit einer realistischen Alltagssituation,
 - erzeugt einen echten Informationsbedarf,
 - regt zum Nachdenken an,
 - fördert Kommunikation und Zusammenarbeit,
 - führt zu einer nachvollziehbaren Erkenntnis,
 - leitet Fachbegriffe aus der Erarbeitung ab,
 - unterstützt den Kompetenzaufbau.
-

Unser Leitsatz

Informatik beginnt nicht am Computer.

Informatik beginnt mit einem Problem, das gelöst werden soll.

Der Computer ist dabei ein Werkzeug.

Im Mittelpunkt stehen immer der Mensch, seine Fragestellungen und seine Entscheidungen.

Lehrerband

01 - Welche Informationen brauchen wir?

Einordnung

Diese Unterrichtseinheit bildet den Einstieg in den Lernbereich „**Informationen und Daten**“.

Die Schülerinnen und Schüler erleben zunächst ein reales Problem: Ein Schülerfestival soll geplant werden. Schnell wird deutlich, dass Entscheidungen nur möglich sind, wenn die notwendigen Informationen bekannt sind.

Der Begriff **Information** wird bewusst noch nicht definiert. Stattdessen entwickeln die Lernenden selbst die Erkenntnis, dass zur Lösung eines Problems zunächst Informationen gesammelt werden müssen.

Die Unterrichtseinheit legt damit die Grundlage für den gesamten Lernbereich.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Informationsbedarf in einer konkreten Situation beschreiben,
 - notwendige Informationen von unwichtigen unterscheiden,
 - Fragestellungen formulieren,
 - begründen, warum Informationen für Entscheidungen benötigt werden.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen Grundlage von Entscheidungen sind,
- dass unterschiedliche Fragestellungen unterschiedliche Informationen benötigen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren eine Problemsituation,
- entwickeln eigene Informationsbedarfe.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- begründen ihre Entscheidungen,
- vergleichen ihre Ergebnisse mit anderen Gruppen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass fehlende Informationen zu schlechten Entscheidungen führen können.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 1
 - Präsentation Kapitel 1
 - Whiteboard oder Tafel
 - Moderationskarten (optional)
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft sollte das Szenario „Schülerfestival“ kurz vorstellen.

Ziel ist nicht die Organisation eines echten Festivals, sondern die Motivation für den gesamten Lernbereich.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft eröffnet die Stunde mit der Frage:

Unsere Schule möchte ein Schülerfestival veranstalten.

Was müssen wir wissen, bevor wir mit der Planung beginnen können?

Die Antworten werden zunächst ungeordnet gesammelt.

Typische Nennungen

- Datum
- Ort
- Bands
- Budget
- Helfer
- Technik
- Besucher
- Essen
- Getränke

Noch erfolgt keine Bewertung.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten Aufgabe 1 und sammeln notwendige Informationen. Anschließend vergleichen sie ihre Ergebnisse in Partner- oder Gruppenarbeit.

Die Lehrkraft moderiert den Vergleich.

Leitfragen

- Haben alle dieselben Informationen gesammelt?
 - Welche Informationen fehlen?
 - Welche Informationen sind besonders wichtig?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Gute Entscheidungen benötigen passende Informationen.

Der Begriff **Information** wird bewusst noch nicht eingeführt.

Stattdessen wird lediglich festgehalten:

Bevor wir entscheiden können, müssen wir wissen, welche Informationen benötigt werden.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Klassenfahrt planen

- Sportfest organisieren
- Geburtstagsfeier vorbereiten
- Schulausflug planen

Leitfrage:

Welche Informationen werden jeweils benötigt?

Erwartete Ergebnisse

Aufgabe 1

Mögliche Informationen

- Termin
- Ort
- Budget
- Bands
- Technik
- Helfer
- Werbung
- Sicherheit
- Verpflegung
- Besucherzahl

Alternative Antworten sind möglich.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Man kann sofort mit der Planung beginnen.“

Reaktion

Nachfragen:

Worauf würdest du deine Entscheidung stützen?

Fehlvorstellung

„Alle Informationen sind gleich wichtig.“

Reaktion

Später wird gezeigt, dass Informationen bewertet und ausgewählt werden müssen.

Differenzierung

Unterstützung

- Arbeit in Partnergruppen
- Impulsfragen
- Bildkarten zum Festival

Erweiterung

Zusätzliche Fragestellung:

Welche Informationen wären zwar interessant, aber für die Planung nicht unbedingt notwendig?

Digitale Werkzeuge

Optional kann ein digitales Whiteboard genutzt werden.

Alternativ können Moderationskarten oder Haftnotizen verwendet werden.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden insbesondere

- Mitarbeit
- Beteiligung an Diskussionen
- Begründungen
- Vollständigkeit der Informationssammlung

Eine Benotung ist in dieser Stunde nicht vorgesehen.

Lösungen

Da es sich um eine offene Aufgabe handelt, existieren mehrere richtige Lösungen.
Entscheidend ist die Begründung.

Didaktischer Hintergrund

Dieses Kapitel verzichtet bewusst auf Definitionen.

Die Schülerinnen und Schüler erleben zunächst ein reales Problem und entwickeln daraus den Bedarf nach Informationen.

Dadurch entsteht der Begriff **Information** aus der Handlung heraus und nicht als auswendig zu lernende Definition.

Bezug zur Lebenswelt

Die Planung eines Schülerfestivals ist für die Lernenden leicht nachvollziehbar.

Die Fragestellung lässt sich außerdem auf viele Alltagssituationen übertragen:

- Urlaub planen
 - Sportturnier organisieren
 - Klassenfahrt vorbereiten
 - Geburtstagsfeier planen
-

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass **nicht alle gesammelten Informationen gleich wichtig sind**.

Damit ergibt sich die nächste Leitfrage:

Welche Informationen sind für eine Entscheidung wirklich wichtig?

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

02 - Welche Informationen sind wichtig?

Einordnung

In der ersten Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler erkannt, dass Informationen für Entscheidungen benötigt werden.

Nun wird deutlich, dass **nicht jede Information gleich wichtig** ist. Die Lernenden setzen sich erstmals bewusst mit der Bewertung und Auswahl von Informationen auseinander.

Damit wird eine wesentliche Grundlage für den späteren Umgang mit Datenbanken geschaffen: Nicht alles, was bekannt ist, muss gespeichert oder für eine Entscheidung genutzt werden.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen hinsichtlich ihrer Bedeutung beurteilen,
 - wichtige und weniger wichtige Informationen unterscheiden,
 - Entscheidungen begründen,
 - Kriterien für die Auswahl von Informationen entwickeln.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen unterschiedlich relevant sein können,
- dass die Bedeutung einer Information vom jeweiligen Ziel abhängt.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Informationen,
- entwickeln eigene Auswahlkriterien.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- diskutieren unterschiedliche Einschätzungen,
- begründen ihre Entscheidungen nachvollziehbar.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass unterschiedliche Lösungen begründet werden können.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 2
 - Präsentation Kapitel 2
 - Whiteboard oder Tafel
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine Liste möglicher Festivalinformationen vor.

Beispiele:

- Eintrittspreis
- Band
- Wetter
- Lieblingsfarbe der Sängerin
- Anzahl der Besucher
- Stromversorgung
- Bühnengröße
- Parkplätze
- Beginn
- Essensangebot

Die Liste enthält bewusst sowohl wichtige als auch eher unwichtige Informationen.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die vorbereitete Liste.

Impulsfrage:

Welche dieser Informationen brauchen wir unbedingt für die Planung?

Die Schülerinnen und Schüler markieren zunächst einzeln ihre Auswahl.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Ergebnisse werden in Partnerarbeit verglichen.

Anschließend diskutieren die Gruppen Unterschiede.

Leitfragen

- Warum hast du diese Information ausgewählt?
- Könnte man auch ohne diese Information planen?
- Gibt es Informationen, die zwar interessant, aber nicht notwendig sind?

Die Lernenden erkennen, dass verschiedene Begründungen möglich sind.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Für eine Aufgabe sind manche Informationen wichtiger als andere.

Zusätzlich entsteht eine Merkliste:

- wichtige Informationen
- hilfreiche Informationen
- unwichtige Informationen

Dabei wird betont, dass diese Einteilung immer vom jeweiligen Ziel abhängt.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele:

Klassenfahrt

Welche Informationen sind wichtig?

Sportturnier

Welche Informationen sind unverzichtbar?

Geburtstagsfeier

Welche Informationen wären zwar interessant, aber nicht entscheidend?

Erwartete Ergebnisse

Typischerweise werden als wichtig genannt:

- Termin
- Ort
- Budget
- Besucherzahl
- Technik
- Helfer

Eher unwichtig:

- Lieblingsfarbe der Sängerin
- Lieblingsessen der Band
- Farbe der Bühne

Grenzfälle können sinnvoll begründet werden.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Alle Informationen müssen gesammelt werden.“

Reaktion

Nachfragen:

Würde diese Information deine Entscheidung verändern?

Fehlvorstellung

„Es gibt immer genau eine richtige Auswahl.“

Reaktion

An Beispielen zeigen, dass die Bedeutung vom jeweiligen Ziel abhängt.

Mögliche Schüleraussagen

- „Das Wetter ist wichtig.“
- „Die Lieblingsfarbe ist doch egal.“
- „Man weiß vorher gar nicht alles.“
- „Je mehr Informationen, desto besser.“

Diese Aussagen bieten gute Gesprächsanlässe.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Information würdest du als Erstes beschaffen?
 - Warum ist diese Information wichtig?
 - Welche Information könnte fehlen, ohne dass sich deine Entscheidung ändert?
 - Kann eine Information heute wichtig und morgen unwichtig sein?
 - Wovon hängt die Bedeutung einer Information ab?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Informationen ausschneiden und sortieren
- Arbeit in Partnergruppen
- vorbereitete Kategorien

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Kriterien, nach denen Informationen bewertet werden können.

Digitale Werkzeuge

Optional können digitale Pinnwände oder Tabellen genutzt werden, um Informationen gemeinsam zu sortieren.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beurteilt werden

- nachvollziehbare Begründungen,
 - aktive Mitarbeit,
 - Fähigkeit, Informationen zu vergleichen,
 - Beteiligung an der Diskussion.
-

Lösungen

Da die Aufgaben offen angelegt sind, existieren mehrere sinnvolle Lösungen.
Entscheidend ist die fachlich nachvollziehbare Begründung.

Didaktischer Hintergrund

Die Bewertung von Informationen ist eine zentrale informatische Kompetenz.

Die Schülerinnen und Schüler lernen, Informationen nicht nur zu sammeln, sondern hinsichtlich ihres Nutzens zu beurteilen. Damit wird die Grundlage für spätere Themen wie Datenauswahl, Datenmodellierung und Datenbanken gelegt.

Bezug zur Lebenswelt

Im Alltag entscheiden Menschen ständig, welche Informationen für eine Entscheidung relevant sind, beispielsweise beim Einkaufen, bei der Reiseplanung oder bei der Auswahl eines Verkehrsmittels.

Die Unterrichtseinheit greift diese alltäglichen Erfahrungen auf und macht sie bewusst.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage,

Woher kommen Informationen eigentlich?

Sie lernen unterschiedliche Informationsquellen kennen und beginnen, deren Zuverlässigkeit zu hinterfragen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

03 - Woher kommen Informationen?

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, Informationen zu sammeln und hinsichtlich ihrer Bedeutung zu bewerten, beschäftigen sie sich nun mit ihrer Herkunft.

Sie erkennen, dass Informationen aus unterschiedlichen Quellen stammen können und dass diese Quellen nicht immer gleich zuverlässig sind.

Die Unterrichtseinheit bereitet damit den späteren kritischen Umgang mit Suchmaschinen, sozialen Medien und Künstlicher Intelligenz vor.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- verschiedene Informationsquellen benennen,
 - Informationen ihrer Herkunft zuordnen,
 - die Zuverlässigkeit von Informationsquellen einschätzen,
 - ihre Einschätzungen begründen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen aus unterschiedlichen Quellen stammen,
- dass Informationsquellen unterschiedlich zuverlässig sein können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Informationsquellen,
- entwickeln Kriterien zur Beurteilung ihrer Qualität.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- tauschen ihre Einschätzungen aus,
- begründen ihre Bewertungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass Informationen überprüft werden sollten,
 - hinterfragen Aussagen kritisch.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 3
- Präsentation Kapitel 3
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- aktuelle Zeitungen
 - Flyer
 - Smartphone oder Tablet mit Internetzugang
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet Beispiele für unterschiedliche Informationsquellen vor.

Beispiele

- Mitschüler
- Lehrkraft
- Schulhomepage
- Plakat
- Zeitung
- Suchmaschine
- KI-Assistent
- Buch
- Eltern
- soziale Medien

Die Beispiele sollten bewusst unterschiedlich zuverlässig sein und Anlass zur Diskussion geben.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Impulsfrage:

Woher würdet ihr Informationen bekommen, wenn ihr ein Schülerfestival organisieren müsstet?

Die Antworten werden gesammelt und an der Tafel geordnet.

Es erfolgt noch keine Bewertung.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Anschließend vergleichen sie verschiedene Informationsquellen.

Leitfragen

- Welche Quelle würdest du zuerst nutzen?
 - Welche Quelle hältst du für besonders zuverlässig?
 - Kann eine Quelle falsche Informationen enthalten?
 - Sollte man Informationen überprüfen?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

- Informationen stammen aus unterschiedlichen Quellen.
- Nicht alle Quellen sind gleich zuverlässig.
- Informationen sollten möglichst überprüft werden.

Dabei wird betont, dass die Zuverlässigkeit einer Quelle von der jeweiligen Fragestellung abhängt.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Beispiele

Wettervorhersage

Welche Quelle würdest du nutzen?

Öffnungszeiten

Wo findest du verlässliche Informationen?

Gerücht auf dem Schulhof

Wie könntest du überprüfen, ob die Aussage stimmt?

Erwartete Ergebnisse

Mögliche Informationsquellen

- Bücher
- Zeitungen
- Lehrkräfte
- Mitschüler
- Internetseiten
- Suchmaschinen
- KI-Assistenten
- soziale Medien
- Eltern
- Behörden

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass mehrere Quellen zum gleichen Thema unterschiedliche Informationen liefern können.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Alles, was im Internet steht, stimmt.“

Reaktion

Nachfragen:

Wer hat diese Information veröffentlicht?

Fehlvorstellung

„Eine KI kennt immer die richtige Antwort.“

Reaktion

Darauf hinweisen, dass KI Antworten erzeugt und diese überprüft werden müssen.

Fehlvorstellung

„Gedruckte Informationen sind immer richtig.“

Reaktion

Auch Bücher oder Zeitungen können Fehler enthalten oder veraltet sein.

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich frage einfach jemanden.“
- „Google weiß alles.“
- „ChatGPT beantwortet jede Frage.“
- „Im Internet findet man alles.“
- „Meine Eltern wissen das bestimmt.“

Diese Aussagen bieten einen guten Ausgangspunkt für die Diskussion über Informationsquellen.

Fragen der Lehrkraft

- Woher stammt diese Information?
 - Warum vertraust du dieser Quelle?
 - Würdest du die Information noch an einer anderen Stelle überprüfen?
 - Welche Quelle eignet sich für diese Fragestellung am besten?
 - Kann es sinnvoll sein, mehrere Quellen zu vergleichen?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Beispiele mit Bildkarten
- gemeinsame Sammlung an der Tafel
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen zwei unterschiedliche Quellen zum gleichen Thema und diskutieren mögliche Unterschiede.

Digitale Werkzeuge

Optional können

- Suchmaschinen,
- Schulwebseiten,
- Wetterdienste oder
- KI-Assistenten

als Beispiele genutzt werden.

Dabei sollte deutlich werden, dass digitale Werkzeuge unterschiedliche Aufgaben erfüllen und Ergebnisse kritisch geprüft werden müssen.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Beteiligung an der Diskussion,
 - Fähigkeit zur Begründung,
 - Einschätzung von Informationsquellen,
 - kritisches Hinterfragen.
-

Lösungen

Die Aufgaben sind offen gestaltet.

Entscheidend ist nicht die Anzahl der genannten Quellen, sondern die begründete Einschätzung ihrer Eignung und Zuverlässigkeit.

Didaktischer Hintergrund

Die Fähigkeit, Informationsquellen kritisch zu bewerten, gehört zu den grundlegenden Kompetenzen informatischer Bildung.

Die Unterrichtseinheit verzichtet bewusst auf eine einfache Einteilung in „richtige“ und „falsche“ Quellen. Stattdessen lernen die Schülerinnen und Schüler, Fragen nach Herkunft, Aktualität, Zweck und Vertrauenswürdigkeit zu stellen.

Diese Kompetenz bildet die Grundlage für die späteren Kapitel zu Suchmaschinen, Künstlicher Intelligenz sowie Datenschutz.

Bezug zur Lebenswelt

Jugendliche nutzen täglich Informationen aus unterschiedlichen Quellen – häufig, ohne deren Herkunft bewusst wahrzunehmen.

Die Unterrichtseinheit greift diese Alltagserfahrung auf und fördert einen reflektierten Umgang mit Informationen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit vergleichen die Schülerinnen und Schüler verschiedene Informationen miteinander.

Sie stellen fest, dass Informationen nur dann sinnvoll verglichen werden können, wenn sie nach gemeinsamen Kriterien beschrieben werden.

Damit wird der Übergang zur strukturierten Erfassung von Informationen vorbereitet.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

04 – Informationen vergleichen

Einordnung

In den vorherigen Unterrichtseinheiten haben die Schülerinnen und Schüler Informationen gesammelt.

Nun erkennen sie, dass Informationen häufig miteinander verglichen werden müssen, um Entscheidungen zu treffen.

Die Unterrichtseinheit bereitet den späteren Aufbau von Tabellen und Datenbanken vor.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen nach gemeinsamen Merkmalen vergleichen,
- geeignete Vergleichskriterien auswählen,
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten beschreiben,
- begründen, warum ein Vergleich nur mit passenden Kriterien möglich ist.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen nach gemeinsamen Merkmalen verglichen werden können,
- dass Vergleichskriterien vom jeweiligen Ziel abhängen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln geeignete Vergleichskriterien,
- wenden diese auf verschiedene Beispiele an.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Auswahl,
- diskutieren unterschiedliche Vergleichsmöglichkeiten.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, welche Vergleichskriterien für eine Fragestellung sinnvoll sind.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 4
- Präsentation Kapitel 4
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Steckbriefe verschiedener Bands
- Ausdrücke von Festivalangeboten

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere Informationen zu fiktiven Festivalbands vor.

Beispielsweise:

- Gage
- Musikrichtung
- Auftrittsduer
- Bekanntheitsgrad
- Anzahl der Mitglieder
- Technische Anforderungen

Die Angaben sollten bewusst unterschiedlich sein, damit ein Vergleich sinnvoll möglich wird.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt zwei Festivalbands vor.

Impulsfrage:

> Welche Band passt besser zu unserem Schülerfestival?

Schnell wird deutlich, dass hierfür verschiedene Informationen miteinander verglichen werden mü

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie überlegen,

- welche Informationen verglichen werden sollen,
- welche Informationen für die Entscheidung wichtig sind,
- welche Merkmale weniger hilfreich sind.

Anschließend vergleichen sie ihre Ergebnisse in Partnerarbeit.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

> Informationen lassen sich nur sinnvoll vergleichen, wenn dieselben Merkmale betrachtet werden

An der Tafel entsteht eine Übersicht möglicher Vergleichskriterien.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele:

- Vergleich zweier Fahrräder
- Vergleich zweier Smartphones
- Vergleich zweier Reiseziele
- Vergleich zweier Sportvereine

Leitfrage:

> Welche Informationen würdest du vergleichen?

Erwartete Ergebnisse

Mögliche Vergleichskriterien für Festivalbands

- Preis
- Musikrichtung
- Bekanntheitsgrad
- Verfügbarkeit
- Bühnengröße
- Technikbedarf
- Zielgruppe

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass nicht alle Kriterien für jede Entscheidung gleich wi

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Man kann einfach alles vergleichen.“

Reaktion

Nachfragen:

> Kann man den Preis direkt mit der Musikrichtung vergleichen?

Fehlvorstellung

„Es gibt immer nur ein wichtiges Merkmal.“

Reaktion

An Beispielen zeigen, dass Entscheidungen meist mehrere Kriterien berücksichtigen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Die Band ist berühmter.“
- „Diese Band ist günstiger.“
- „Mir gefällt die Musik besser.“
- „Wir brauchen objektive Informationen.“

Diese Aussagen eignen sich gut, um zwischen persönlichen Meinungen und vergleichbaren Informationen zu unterscheiden.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Informationen lassen sich direkt vergleichen?
- Welche Merkmale sind für unsere Entscheidung besonders wichtig?
- Gibt es Informationen, die für diesen Vergleich keine Rolle spielen?
- Warum reicht ein einzelnes Merkmal oft nicht aus?
- Können unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen?

Differenzierung

Unterstützung

- Vorgegebene Vergleichskriterien
- Arbeit mit Tabellenvorlagen
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Vergleichskriterien und begründen deren Auswahl.

Digitale Werkzeuge

Optional können Tabellenkalkulationsprogramme oder digitale Pinnwände genutzt werden, um Inform

Dabei sollte noch keine Tabellenkalkulation im Mittelpunkt stehen, sondern der Vergleich von Inf

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Vergleichskriterien,
- nachvollziehbare Begründungen,
- Mitarbeit in der Gruppenarbeit,
- Beteiligung an der Diskussion.

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere sinnvolle Lösungen.

Entscheidend ist die fachlich begründete Auswahl geeigneter Vergleichskriterien.

Didaktischer Hintergrund

Der Vergleich von Informationen bildet einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zur strukturi

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Informationen nur dann sinnvoll ausgewertet werden k

Bezug zur Lebenswelt

Im Alltag vergleichen Jugendliche regelmäßig Informationen, beispielsweise beim Kauf eines Smar

Die Unterrichtseinheit macht diese alltäglichen Entscheidungsprozesse bewusst und zeigt, wie in

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Frage ausein

> ****Was unterscheidet eigentlich Daten von Informationen?****

Sie erkennen, dass Daten zunächst einzelne Werte darstellen, aus denen erst durch Interpretation

Damit wird ein zentraler Grundbegriff der Informatik eingeführt.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

05 – Daten oder Information?

Einordnung

In den vorherigen Unterrichtseinheiten haben die Schülerinnen und Schüler Informationen gesammelt.

Nun lernen sie einen zentralen Grundbegriff der Informatik kennen: den Unterschied zwischen **Daten** und **Informationen**.

Die Lernenden erkennen, dass Daten zunächst einzelne Zeichen, Zahlen oder Werte darstellen. Erst durch die Interpretation werden daraus Informationen.

Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für alle folgenden Kapitel zu Tabellen, Datenbanken und Künstlicher Intelligenz.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Daten und Informationen unterscheiden,
- Daten im jeweiligen Zusammenhang interpretieren,
- erläutern, warum dieselben Daten unterschiedliche Informationen liefern können,
- Beispiele aus ihrem Alltag zuordnen.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Daten einzelne Werte oder Zeichen darstellen,
- dass Informationen durch Interpretation von Daten entstehen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- untersuchen Beispiele,
- erkennen den Zusammenhang zwischen Daten und Informationen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Überlegungen,
- begründen ihre Zuordnungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass Daten ohne Zusammenhang oft wenig aussagekräftig sind.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 5
- Präsentation Kapitel 5
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Karten mit Zahlen, Symbolen oder kurzen Datensätzen

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere Beispiele vor.

Beispiele

- 23
- 18 °C
- 15:30
- 250
- Anna
- 12.05.
- 87 %

Die Angaben werden zunächst ohne weiteren Zusammenhang präsentiert.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft schreibt lediglich

> 23

an die Tafel.

Impulsfrage:

> Was bedeutet diese Zahl?

Die Schülerinnen und Schüler nennen unterschiedliche Möglichkeiten.

Beispiele

- Alter
- Temperatur
- Hausnummer
- Punktzahl
- Sitzplatz

Die Lehrkraft ergänzt:

> Woher wisst ihr, welche Antwort richtig ist?

So wird deutlich, dass dieselben Daten verschiedene Bedeutungen haben können.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie ordnen Beispiele den Begriffen ****Daten**** und ****Informationen**** zu und begründen ihre Entscheidung.

Leitfragen

- Welche Daten erkennst du?
- Welche Information erhältst du daraus?
- Welche zusätzlichen Angaben benötigst du?

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

> Daten sind einzelne Werte oder Zeichen.

> Informationen entstehen, wenn Daten in einem Zusammenhang interpretiert werden.

Diese Formulierung wird gemeinsam entwickelt und anschließend als Merksatz übernommen.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Uhrzeit auf dem Fahrplan
- Punktestand beim Fußball
- Wetter-App
- Notenliste
- Stundenplan

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben jeweils,

- welche Daten vorliegen,
- welche Informationen daraus entstehen.

Erwartete Ergebnisse

Beispiele

Daten	Information
18 °C	Es ist kühl.
15:30	Der Zug fährt um 15:30 Uhr ab.
87 %	Der Akku ist fast voll.
250	Ohne Zusammenhang keine eindeutige Information.
Anna	Der Name einer Person. Weitere Angaben fehlen.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Informationen immer vom Zusammenhang abhängen.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Daten und Informationen sind dasselbe.“

Reaktion

Mehrere Beispiele mit denselben Daten, aber unterschiedlichen Bedeutungen betrachten.

Fehlvorstellung

„Jede Zahl ist automatisch eine Information.“

Reaktion

Nachfragen:

- > Was bedeutet diese Zahl?
- > Reicht die Zahl allein aus?

Mögliche Schüleraussagen

- „Das ist doch nur eine Zahl.“
- „Man braucht mehr Informationen.“
- „Das kann vieles bedeuten.“

- „Jetzt weiß ich erst, warum Daten gespeichert werden.“

Diese Aussagen zeigen den Übergang vom Alltagsverständnis zum informatischen Begriff.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Daten liegen vor?
- Was kannst du daraus sicher ableiten?
- Welche Informationen fehlen noch?
- Kann dieselbe Zahl etwas anderes bedeuten?
- Warum braucht man einen Zusammenhang?

Differenzierung

Unterstützung

- Beispiele mit Bildern
- Partnerarbeit
- gemeinsame Analyse an der Tafel

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Beispiele, bei denen dieselben Daten unterschiedlich

Digitale Werkzeuge

Optional können Wetter-Apps, Fahrplanauskünfte oder Fitness-Apps betrachtet werden.

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren darin Daten und die daraus gewonnenen Informationen

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Unterscheidung zwischen Daten und Informationen,
- nachvollziehbare Begründungen,
- Anwendung auf neue Beispiele,
- Mitarbeit im Unterricht.

Lösungen

Die Aufgaben besitzen teilweise mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist die schlüssige Begründung.

Didaktischer Hintergrund

Der Unterschied zwischen Daten und Informationen gehört zu den grundlegenden Begriffen der Informatik.

Die Unterrichtseinheit verzichtet bewusst auf eine abstrakte Definition zu Beginn. Stattdessen erfolgt der Einstieg über Beispiele.

Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für den weiteren Lernbereich. Tabellen, Datenbanken und KI-Systeme speichern und verarbeiten zunächst Daten. Der Nutzen entsteht erst durch deren Auswertung.

Bezug zur Lebenswelt

Im Alltag begegnen den Schülerinnen und Schülern ständig Daten, beispielsweise auf dem Smartphone, in sozialen Medien, Fitness-Apps oder Navigationssystemen.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass diese Daten erst im jeweiligen Zusammenhang eine Bedeutung erlangen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit überlegen die Schülerinnen und Schüler,

> **wie Informationen sinnvoll geordnet werden können.**

Sie erkennen, dass eine gute Struktur hilft, Informationen schneller wiederzufinden und später effizient zu nutzen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

06 – Ordnung schaffen

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen Daten und Informationen kennengelernt haben, wird der Fokus auf die Organisation von Informationen gelegt.

Je mehr Informationen vorhanden sind, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten.

Die Lernenden entwickeln deshalb Strategien, Informationen sinnvoll zu ordnen. Dabei steht zunächst die Sortierung im Vordergrund.

Die Unterrichtseinheit bereitet den Übergang zu Tabellen und Datenbanken vor.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen nach selbst gewählten Kriterien ordnen,
- verschiedene Ordnungsmöglichkeiten vergleichen,
- Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ordnungen beschreiben,
- begründen, warum Ordnung das Wiederfinden erleichtert.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen geordnet werden müssen,
- dass es verschiedene Möglichkeiten der Ordnung gibt.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln eigene Ordnungssysteme,
- vergleichen unterschiedliche Lösungen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Ordnung,
- begründen ihre Entscheidungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Zweckmäßigkeit verschiedener Ordnungssysteme.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 6
- Präsentation Kapitel 6
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Karten mit Festivalinformationen
- Haftnotizen
- Moderationskarten

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine Sammlung ungeordneter Informationen zum Schülerfestival vor.

Beispiele

- Band A
- Samstag
- 500 Besucher
- Bühne 2
- 18:00 Uhr
- 3 Helfer
- 800 €
- Getränke
- Technik
- Einlass

Die Informationen werden bewusst ungeordnet präsentiert.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die ungeordnete Sammlung.

Impulsfrage:

> Findet ihr schnell heraus, wann Band A spielt?

Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass dies nur schwer möglich ist.

Anschließend folgt die Frage:

> Wie könnten wir die Informationen besser ordnen?

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Ordnungsmöglichkeiten.

Mögliche Kriterien

- alphabetisch
- zeitlich
- nach Themen
- nach Verantwortungsbereichen
- nach Wichtigkeit

Anschließend vergleichen die Gruppen ihre Lösungen.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

> Eine gute Ordnung erleichtert das Wiederfinden von Informationen.

Dabei wird deutlich, dass unterschiedliche Ziele unterschiedliche Ordnungen erfordern.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Alltagsbeispiele

- Bücher im Regal
- Kleidung im Schrank
- Apps auf dem Smartphone
- Dateien auf dem Computer
- Werkzeuge im Keller

Leitfrage

> Nach welchen Kriterien werden diese Dinge geordnet?

Erwartete Ergebnisse

Mögliche Ordnungskriterien

- alphabetisch
- zeitlich
- räumlich
- thematisch
- numerisch

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass mehrere sinnvolle Lösungen möglich sind.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Es gibt nur eine richtige Ordnung.“

Reaktion

Verschiedene Ordnungssysteme vergleichen und deren Zweck diskutieren.

Fehlvorstellung

„Ordnung ist nur Geschmackssache.“

Reaktion

Nachfragen:

> Kannst du damit eine Information schnell wiederfinden?

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich würde alles alphabetisch sortieren.“
- „Nach der Uhrzeit findet man es schneller.“
- „Das kommt darauf an, was ich suche.“
- „Für verschiedene Aufgaben braucht man verschiedene Ordnungen.“

Diese Aussagen zeigen, dass Ordnung immer zielgerichtet erfolgt.

Fragen der Lehrkraft

- Nach welchem Kriterium hast du geordnet?
- Warum hast du dieses Kriterium gewählt?
- Kann deine Ordnung jede Frage schnell beantworten?
- Welche Ordnung wäre für Besucher sinnvoll?
- Welche Ordnung wäre für das Organisationsteam sinnvoll?

Differenzierung

Unterstützung

- Vorgegebene Kategorien
- Partnerarbeit
- Sortierkarten

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mehrere Ordnungssysteme für dieselben Informationen und Nachteile.

Digitale Werkzeuge

Optional können

- Datei-Explorer,
- Tabellenkalkulationen oder
- digitale Pinnwände

genutzt werden, um unterschiedliche Ordnungsmöglichkeiten zu demonstrieren.

Der Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Prinzip der Ordnung, nicht auf der Bedienung der Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Entwicklung sinnvoller Ordnungskriterien,
- Begründung der gewählten Ordnung,
- Mitarbeit in der Gruppenarbeit,
- Beteiligung an der Reflexion.

Lösungen

Die Aufgaben sind offen angelegt.

Entscheidend ist, dass die gewählte Ordnung nachvollziehbar begründet wird und das Wiederfinden

Didaktischer Hintergrund

Die Fähigkeit, Informationen zu strukturieren, gehört zu den grundlegenden Arbeitsweisen der In

Die Schülerinnen und Schüler erleben zunächst ein praktisches Problem: Ungeordnete Informationen

Auf eine formale Tabelle wird bewusst noch verzichtet. Diese wird erst in den folgenden Unterrichts

Bezug zur Lebenswelt

Ordnungssysteme begegnen den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise in Bücherregalen, Playlists, Smartphone-Apps oder Dateiverzeichnissen.

Die Unterrichtseinheit knüpft an diese Erfahrungen an und macht deutlich, dass Ordnung immer ein

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit untersuchen die Schülerinnen und Schüler,

> ****welche Ordnung für eine bestimmte Aufgabe besonders geeignet ist.****

Sie erkennen, dass nicht jede Ordnung für jede Fragestellung gleich gut funktioniert. Damit wird

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

07 - Eine gute Ordnung finden

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, Informationen zu ordnen.

Nun erkennen sie, dass **nicht jede Ordnung für jede Fragestellung gleich geeignet ist**. Sie erfahren, dass sich die Qualität einer Ordnung daran messen lässt, wie schnell und zuverlässig Informationen wiedergefunden werden können.

Damit wird der Gedanke vorbereitet, dass Informatik systematische Strukturen entwickelt, um Informationen effizient zu verwalten.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- verschiedene Ordnungssysteme vergleichen,
 - geeignete Ordnungskriterien auswählen,
 - die Eignung einer Ordnung begründen,
 - erkennen, dass die Wahl der Ordnung vom Verwendungszweck abhängt.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass es keine allgemein beste Ordnung gibt,
- dass eine Ordnung immer zu einer bestimmten Aufgabe passen muss.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- überprüfen verschiedene Ordnungssysteme,
- vergleichen deren Vor- und Nachteile.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- begründen ihre Entscheidungen,
- diskutieren unterschiedliche Lösungswege.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen Ordnungssysteme anhand konkreter Anforderungen.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 7
- Präsentation Kapitel 7
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Sortierkarten
 - Karten mit Festivalinformationen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet dieselben Festivalinformationen in verschiedenen Ordnungen vor.

Beispiele

- alphabetisch
- nach Uhrzeit
- nach Veranstaltungsort
- nach Musikrichtung

Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass jede Ordnung ihre Stärken und Schwächen besitzt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft präsentiert zwei unterschiedlich geordnete Listen.

Beispielsweise:

- alphabetisch
- nach Beginn der Auftritte

Impulsfrage:

In welcher Liste findet ihr schneller heraus, welche Band um 18:00 Uhr spielt?

Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass die Antwort von der Fragestellung abhängt.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie vergleichen verschiedene Ordnungssysteme und überlegen,

- welche Fragen sich leicht beantworten lassen,
 - welche Informationen schwer zu finden sind,
 - welche Ordnung sie für das Schülerfestival bevorzugen würden.
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Eine gute Ordnung erleichtert das Wiederfinden der Informationen, die für eine bestimmte Aufgabe benötigt werden.

Die Klasse sammelt Eigenschaften einer guten Ordnung.

Beispiele

- übersichtlich
 - nachvollziehbar
 - eindeutig
 - leicht erweiterbar
 - schnell durchsuchbar
-

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, wie Informationen in anderen Bereichen geordnet werden.

Beispiele

- Bibliothek
- Supermarkt
- Stundenplan
- Musik-Streaming
- Dateiverwaltung

Leitfrage

Warum wurde dort genau diese Ordnung gewählt?

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass verschiedene Ordnungssysteme unterschiedliche Vorteile besitzen,
 - dass die Fragestellung über die geeignete Ordnung entscheidet,
 - dass eine gute Ordnung das Wiederfinden erleichtert.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Alphabetisch ist immer die beste Ordnung.“

Reaktion

Nachfragen:

Hilft dir eine alphabetische Liste, wenn du den nächsten Programmpunkt suchst?

Fehlvorstellung

„Eine Ordnung muss möglichst kompliziert sein.“

Reaktion

Gemeinsam überlegen:

Würde ein Besucher diese Ordnung verstehen?

Mögliche Schüleraussagen

- „Das kommt darauf an, was ich suche.“
- „Für Besucher braucht man eine andere Ordnung als für die Veranstalter.“
- „Manchmal sind zwei Ordnungen sinnvoll.“
- „Eine gute Ordnung spart Zeit.“

Diese Aussagen verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Ordnung und Nutzung.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Ordnung hilft bei dieser Fragestellung am meisten?
 - Welche Information findest du sofort?
 - Welche Informationen sind schwer zu finden?
 - Würdest du dieselbe Ordnung auch für eine andere Aufgabe verwenden?
 - Welche Eigenschaften sollte eine gute Ordnung besitzen?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Vorgegebene Ordnungssysteme vergleichen
- Partnerarbeit
- Hervorheben der Suchaufgabe

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln selbst ein Ordnungssystem für eine neue Aufgabenstellung und begründen ihre Wahl.

Digitale Werkzeuge

Optional können

- Date Explorer,
- Musikbibliotheken,
- Foto-Apps oder
- Tabellen

als Beispiele für unterschiedliche Ordnungssysteme betrachtet werden.

Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Ordnung und nicht auf der Bedienung der Programme.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Ordnungskriterien,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - Fähigkeit zum Vergleich verschiedener Ordnungssysteme,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Da mehrere Ordnungssysteme sinnvoll sein können, existieren verschiedene richtige Lösungen. Entscheidend ist die fachlich begründete Auswahl in Bezug auf die jeweilige Fragestellung.

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit erweitert den Ordnungsbegriff um den Gedanken der Zweckmäßigkeit.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Informationssysteme nicht zufällig aufgebaut sind. Ihre Struktur orientiert sich daran, welche Informationen häufig gesucht oder ausgewertet werden.

Damit wird der gedankliche Übergang zu Tabellen vorbereitet. Tabellen stellen keine beliebige Ordnung dar, sondern eine besonders geeignete Struktur für viele informatische Fragestellungen.

Bezug zur Lebenswelt

Auch im Alltag wählen Menschen unterschiedliche Ordnungssysteme:

- Kontakte nach Namen,
- Kalender nach Zeit,
- Fotos nach Datum,
- Musik nach Interpret oder Genre.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass jede Ordnung einen bestimmten Zweck erfüllt.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler erstmals **mehrere Möglichkeiten zur Auswahl systematisch miteinander vergleichen**.

Sie lernen die **Entscheidungsmatrix** als Werkzeug kennen, um Informationen übersichtlich gegenüberzustellen und begründete Entscheidungen zu treffen. Damit beginnt der Übergang von der freien Ordnung zu einer strukturierten Darstellung von Informationen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

08 - Welche Band laden wir ein?

Einordnung

Mit dieser Unterrichtseinheit wird die erste strukturierte Entscheidungshilfe eingeführt.

Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass einfache Diskussionen häufig nicht ausreichen, wenn mehrere Möglichkeiten miteinander verglichen werden sollen. Sie lernen deshalb die **Entscheidungsmatrix** als Werkzeug kennen, um Informationen systematisch gegenüberzustellen und begründete Entscheidungen zu treffen.

Die Entscheidungsmatrix wird bewusst **vor** Tabellen und Datenbanken eingeführt. Dadurch erleben die Lernenden zunächst den praktischen Nutzen einer strukturierten Darstellung, bevor später deren informatische Umsetzung behandelt wird.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- mehrere Möglichkeiten anhand festgelegter Kriterien vergleichen,
 - geeignete Entscheidungskriterien auswählen,
 - Informationen strukturiert darstellen,
 - ihre Entscheidung nachvollziehbar begründen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Entscheidungen häufig mehrere Kriterien berücksichtigen müssen,
- dass eine strukturierte Darstellung Entscheidungen erleichtert.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln Vergleichskriterien,
- wenden eine Entscheidungsmatrix an.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- diskutieren unterschiedliche Bewertungen,
- begründen ihre Entscheidungen sachlich.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass verschiedene Entscheidungen fachlich begründet werden können,
 - reflektieren den Einfluss der gewählten Kriterien auf das Ergebnis.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 8
- Präsentation Kapitel 8
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Steckbriefe fiktiver Bands
 - Ausdrücke mit Bandinformationen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft erstellt Informationen zu drei oder vier fiktiven Festivalbands.

Mögliche Angaben

- Gage
- Musikrichtung
- Bekanntheitsgrad
- Bühnengröße
- Technikbedarf
- Zielgruppe
- Verfügbarkeit

Die Angaben sollten so gewählt werden, dass keine Band in allen Kriterien überlegen ist.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt mehrere Festivalbands vor.

Impulsfrage:

Welche Band sollten wir für unser Schülerfestival auswählen?

Die Klasse diskutiert zunächst frei.

Dabei wird deutlich, dass unterschiedliche Meinungen entstehen und Argumente schnell unübersichtlich werden.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie

- legen Vergleichskriterien fest,
- tragen Informationen in die Entscheidungsmatrix ein,
- vergleichen die Bands,
- treffen eine begründete Entscheidung.

Während der Gruppenarbeit unterstützt die Lehrkraft bei der Auswahl sinnvoller Kriterien.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Die Gruppen stellen ihre Ergebnisse vor.

Gemeinsam wird herausgearbeitet:

- Die Entscheidungsmatrix macht Informationen übersichtlich.
- Entscheidungen werden nachvollziehbarer.
- Unterschiedliche Kriterien können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen.

Es wird ausdrücklich betont, dass die Matrix die Entscheidung unterstützt, sie aber nicht automatisch trifft.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Anwendungsmöglichkeiten

- Klassenfahrt auswählen
- Sportgerät kaufen
- Schulprojekt auswählen
- Ausflugsziel bestimmen

Leitfrage

Welche Kriterien wären hier sinnvoll?

Erwartete Ergebnisse

Mögliche Kriterien

- Preis
- Musikrichtung
- Bekanntheitsgrad
- Technikaufwand
- Verfügbarkeit
- Zielgruppe

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Auswahl der Kriterien das Ergebnis beeinflusst.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Die Matrix entscheidet automatisch.“

Reaktion

Nachfragen:

Wer hat die Kriterien ausgewählt?

Wer hat die Bewertungen vorgenommen?

Fehlvorstellung

„Es gibt immer einen eindeutigen Gewinner.“

Reaktion

Zeigen, dass unterschiedliche Ziele zu unterschiedlichen Entscheidungen führen können.

Mögliche Schüleraussagen

- „Diese Band gefällt mir besser.“
- „Sie ist zwar teurer, passt aber besser zum Festival.“
- „Wir sollten erst überlegen, was uns wichtig ist.“
- „Mit der Tabelle kann man die Bands besser vergleichen.“

Diese Aussagen eignen sich gut, um zwischen persönlicher Meinung und begründeter Entscheidung zu unterscheiden.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Kriterien sind für unser Festival besonders wichtig?
 - Sind alle Kriterien gleich bedeutsam?
 - Welche Informationen fehlen euch noch?
 - Würdet ihr mit anderen Kriterien anders entscheiden?
 - Unterstützt euch die Entscheidungsmatrix bei eurer Entscheidung?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Vorgegebene Kriterien
- Teilweise ausgefüllte Entscheidungsmatrix
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Kriterien oder vergleichen mehrere Entscheidungsmatrizen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Digitale Werkzeuge

Optional kann die Entscheidungsmatrix digital erstellt werden, beispielsweise mit einer Tabellenkalkulation oder einem kollaborativen Online-Dokument.

Im Mittelpunkt steht jedoch die Methode, nicht das verwendete Programm.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Kriterien,
- nachvollziehbare Begründungen,
- strukturierte Arbeitsweise,
- Mitarbeit in der Gruppenarbeit.

Nicht bewertet wird, **welche** Band ausgewählt wird.

Lösungen

Da unterschiedliche Kriterien und Bewertungen möglich sind, existieren mehrere fachlich richtige Lösungen.

Entscheidend ist die nachvollziehbare Begründung der Entscheidung.

Didaktischer Hintergrund

Die Entscheidungsmatrix stellt einen wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg zu Tabellen und Datenbanken dar.

Die Schülerinnen und Schüler erleben zunächst den praktischen Nutzen einer strukturierten Darstellung von Informationen. Erst später wird deutlich, dass Tabellen nach demselben Grundprinzip aufgebaut sind.

Dadurch entsteht ein fachlich sinnvoller und motivierender Übergang zur Datenmodellierung.

Bezug zur Lebenswelt

Entscheidungsmatrizen werden auch außerhalb der Informatik genutzt, beispielsweise

- beim Kauf eines Smartphones,
- bei der Wahl eines Urlaubsziels,
- beim Vergleich von Ausbildungsplätzen,
- bei der Auswahl eines Vereins oder Hobbys.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass informatische Methoden helfen können, komplexe Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit erweitern die Schülerinnen und Schüler die Entscheidungsmatrix.

Sie vergleichen **mehrere Möglichkeiten gleichzeitig** und erkennen, dass mit zunehmender Anzahl an Kriterien und Objekten auch der Umfang der Informationen wächst. Daraus entsteht die Frage, wie größere Informationsmengen übersichtlich organisiert werden können.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

09 - Entscheidungen vergleichen

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler eine Entscheidungsmatrix kennengelernt haben, erweitern sie deren Einsatz auf mehrere Entscheidungssituationen.

Sie erkennen, dass unterschiedliche Gruppen trotz gleicher Informationen zu verschiedenen Entscheidungen kommen können. Ursache dafür sind häufig unterschiedliche Kriterien oder deren unterschiedliche Gewichtung.

Die Unterrichtseinheit fördert damit die Einsicht, dass informatische Werkzeuge Entscheidungen unterstützen, diese aber nicht ersetzen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- verschiedene Entscheidungsmatrizen vergleichen,
 - Unterschiede in den gewählten Kriterien erkennen,
 - Entscheidungen nachvollziehbar begründen,
 - reflektieren, wie Kriterien das Ergebnis beeinflussen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Entscheidungen von den verwendeten Kriterien abhängen,
- dass dieselben Informationen unterschiedlich bewertet werden können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Entscheidungsmatrizen,
- analysieren Unterschiede in den Ergebnissen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Entscheidungen,
- diskutieren unterschiedliche Lösungswege sachlich.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Angemessenheit von Kriterien,
 - reflektieren ihre eigenen Entscheidungen.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 9
- Präsentation Kapitel 9
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Entscheidungsmatrizen verschiedener Gruppen
 - Moderationskarten
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere unterschiedlich ausgefüllte Entscheidungsmatrizen vor oder nutzt die Ergebnisse der Gruppenarbeit aus der vorherigen Unterrichtseinheit.

Dabei sollten sich die Ergebnisse bewusst unterscheiden.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt zwei Entscheidungsmatrizen.

Beide führen zu unterschiedlichen Ergebnissen.

Impulsfrage:

Wie kann es sein, dass beide Gruppen unterschiedlich entschieden haben?

Die Schülerinnen und Schüler sammeln erste Vermutungen.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen verschiedene Entscheidungsmatrizen.

Sie untersuchen

- verwendete Kriterien,
- Unterschiede in den Bewertungen,
- Gemeinsamkeiten,
- Auswirkungen auf die Entscheidung.

Leitfragen

- Welche Kriterien wurden gewählt?
 - Welche Kriterien fehlen?
 - Welche Kriterien waren besonders wichtig?
 - Welche Unterschiede führen zum anderen Ergebnis?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Entscheidungen hängen von den ausgewählten Kriterien und deren Bewertung ab.

Außerdem wird herausgearbeitet:

Eine Entscheidungsmatrix unterstützt Entscheidungen, ersetzt sie aber nicht.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Auswahl einer Klassenfahrt
- Kauf eines Fahrrads
- Wahl eines Vereins
- Auswahl einer Projektidee

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, welche Kriterien jeweils besonders wichtig wären.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- unterschiedliche Kriterien führen zu unterschiedlichen Ergebnissen,
 - verschiedene Entscheidungen können gleichermaßen begründet sein,
 - Transparenz erleichtert das Nachvollziehen von Entscheidungen.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Es gibt immer nur eine richtige Entscheidung.“

Reaktion

Unterschiedliche Ziele und Prioritäten anhand konkreter Beispiele diskutieren.

Fehlvorstellung

„Die höchste Punktzahl ist automatisch die beste Lösung.“

Reaktion

Nachfragen:

Passen die verwendeten Kriterien überhaupt zu unserem Ziel?

Mögliche Schüleraussagen

- „Wir fanden den Preis wichtiger.“
- „Für uns war die Musikrichtung entscheidend.“
- „Unsere Entscheidung ist trotzdem sinnvoll.“
- „Man muss zuerst überlegen, was wichtig ist.“

Diese Aussagen verdeutlichen, dass Bewertungen immer auf zuvor festgelegten Kriterien beruhen.

Fragen der Lehrkraft

- Warum unterscheiden sich die Ergebnisse?
 - Welche Kriterien waren ausschlaggebend?
 - Welche Kriterien würdet ihr ändern?
 - Würdet ihr heute dieselbe Entscheidung treffen?
 - Welche Informationen fehlen euch noch?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Vergleich von zwei vorbereiteten Matrizen
- Partnerarbeit
- Hervorheben der Unterschiede

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln für dieselbe Fragestellung eine neue Entscheidungsmatrix mit veränderten Kriterien und vergleichen die Ergebnisse.

Digitale Werkzeuge

Optional können Tabellenkalkulationsprogramme genutzt werden, um verschiedene Entscheidungsmatrizen gegenüberzustellen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Entscheidungen und nicht auf der technischen Umsetzung.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- begründete Auswahl von Kriterien,
 - Analyse verschiedener Lösungen,
 - sachliche Argumentation,
 - Mitarbeit in der Diskussion.
-

Lösungen

Da unterschiedliche Kriterien zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, existieren mehrere fachlich richtige Lösungen.

Entscheidend ist die nachvollziehbare Begründung der Entscheidung.

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit fördert das Verständnis, dass informatische Werkzeuge Entscheidungsprozesse transparent machen können.

Gleichzeitig erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass Werkzeuge keine objektiv „richtigen“ Entscheidungen erzeugen. Die Auswahl und Bewertung der Kriterien bleibt eine Aufgabe des Menschen.

Diese Erkenntnis bereitet den späteren Umgang mit Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz vor.

Bezug zur Lebenswelt

Auch im Alltag treffen Menschen Entscheidungen anhand verschiedener Kriterien, beispielsweise bei der Wahl eines Smartphones, einer Sportart oder eines Ausbildungsplatzes.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass unterschiedliche Prioritäten zu unterschiedlichen, aber dennoch nachvollziehbaren Entscheidungen führen können.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit wird deutlich, dass Entscheidungsmatrizen bei wenigen Informationen gut funktionieren. Mit zunehmender Anzahl von Informationen werden sie jedoch schnell unübersichtlich.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln daraus die Leitfrage:

Wie können sehr große Informationsmengen übersichtlich organisiert werden?

Damit beginnt der Übergang von der Entscheidungsmatrix zu Tabellen und später zu Datenbanken.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

10 – Wenn die Informationen immer mehr werden

Einordnung

Die Schülerinnen und Schüler haben bisher mit einer überschaubaren Anzahl an Informationen gearbeitet.

Am Beispiel des Schülerfestivals wird deutlich, dass mit zunehmender Anzahl von Bands, Helferinnen und Helfern die Aufgabenstellung komplexer wird.

Die Lernenden erkennen den Bedarf nach einer neuen Form der Organisation. Diese Einsicht führt in der Folge zu einer Neugestaltung der Organisation.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- die Grenzen einfacher Darstellungsformen beschreiben,
- zunehmende Informationsmengen analysieren,
- Probleme beim Wiederfinden von Informationen erkennen,
- den Bedarf nach einer systematischen Verwaltung begründen.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass große Informationsmengen neue Organisationsformen erfordern,
- dass unübersichtliche Informationssammlungen die Arbeit erschweren.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren Probleme großer Informationssammlungen,
- entwickeln Anforderungen an ein geeignetes Ordnungssystem.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben Schwierigkeiten,
- entwickeln gemeinsam Lösungsideen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen verschiedene Organisationsformen hinsichtlich ihrer Übersichtlichkeit.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 10
- Präsentation Kapitel 10
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Ausdruck einer umfangreichen Liste mit Festivalinformationen
- Karten oder Zettel mit Informationen
- große Pinnwand

Vorbereitung

Die Lehrkraft erstellt eine umfangreiche Sammlung von Festivalinformationen.

Beispielsweise

- 30 Bands
- 15 Helferteams
- mehrere Bühnen
- verschiedene Essensstände
- Techniklisten
- Zeitpläne
- Sponsoren
- Sicherheitsdienst
- Künstlerbetreuung

Die Sammlung sollte bewusst unübersichtlich wirken.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die umfangreiche Informationssammlung.

Impulsfrage:

> Findet möglichst schnell heraus, wann Band „Echo Pulse“ auftritt.

Die Schülerinnen und Schüler benötigen deutlich länger als in den bisherigen Unterrichtseinheiten.

Anschließend folgt die Frage:

> Warum fällt das Wiederfinden jetzt so schwer?

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie überlegen,

- welche Probleme auftreten,
- welche Informationen häufig gesucht werden,
- welche Anforderungen ein besseres Ordnungssystem erfüllen müsste.

Die Ergebnisse werden in Gruppen gesammelt.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam entsteht eine Liste mit Anforderungen.

Beispiele

- übersichtlich
- schnell durchsuchbar
- leicht erweiterbar
- keine doppelten Informationen
- einfach zu aktualisieren
- eindeutig

Merksatz:

> Mit zunehmender Informationsmenge steigt der Bedarf nach einer systematischen Organisation.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden weitere Beispiele gesammelt.

Wo begegnen uns große Informationsmengen?

Beispiele

- Schulbibliothek
- Online-Shop
- Streamingdienst
- Krankenhaus
- Fahrplanauskunft
- Schulverwaltung

Leitfrage

> Wie würden diese Einrichtungen ohne ein gutes Ordnungssystem arbeiten?

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Listen schnell unübersichtlich werden,
- dass Informationen mehrfach vorkommen können,
- dass Änderungen aufwendig sind,
- dass Informationen schwer wiederzufinden sind.

Sie formulieren Anforderungen an ein neues Ordnungssystem.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Man braucht einfach eine längere Liste.“

Reaktion

Nachfragen:

> Wird das Suchen dadurch schneller oder langsamer?

Fehlvorstellung

„Man kann sich alles merken.“

Reaktion

Größere Beispiele zeigen, die das Arbeitsgedächtnis deutlich überfordern.

Mögliche Schüleraussagen

- „Da blickt doch niemand mehr durch.“
- „Ich finde die Band gar nicht.“
- „Das dauert viel zu lange.“
- „Wir brauchen etwas Besseres als eine Liste.“
- „Man müsste die Informationen anders speichern.“

Diese Aussagen bereiten die Einführung der Datenbank unmittelbar vor.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Informationen suchst du gerade?
- Warum dauert das Finden so lange?
- Welche Informationen werden mehrfach genannt?
- Was passiert, wenn sich eine Uhrzeit ändert?
- Welche Eigenschaften sollte ein besseres System besitzen?

Differenzierung

Unterstützung

- kleinere Informationsmengen
- Partnerarbeit
- Markieren wichtiger Informationen

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln erste Ideen, wie Informationen anders organisiert werden

Diese Ideen werden noch nicht bewertet.

Digitale Werkzeuge

Optional können Beispiele aus dem Alltag gezeigt werden.

Beispiele

- Suchfunktion im Smartphone
- Schulverwaltungssoftware
- Online-Ticketverkauf
- Musik-Streamingdienst

Die Programme dienen lediglich als Motivation. Fachbegriffe wie „Datenbankmanagementsystem“ werden

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Analyse der Problemsituation,
- Beschreibung der Schwierigkeiten,
- Entwicklung sinnvoller Anforderungen,
- Mitarbeit in der Diskussion.

Lösungen

Die Aufgaben sind offen angelegt.

Erwartet wird insbesondere die Erkenntnis, dass bisherige Organisationsformen bei großen Inform

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit bildet den Wendepunkt des Lernbereichs.

Erstmals erleben die Schülerinnen und Schüler ein Problem, das sich mit den bisherigen Methoden

Die Datenbank wird in der folgenden Unterrichtseinheit nicht als theoretischer Begriff eingeführt

Bezug zur Lebenswelt

Große Informationsmengen begegnen den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise

- in Musik-Streamingdiensten,
- bei Videoportalen,
- in Messenger-Diensten,
- in Schulplattformen,
- in Online-Shops oder
- bei Fahrplanauskünften.

Die Unterrichtseinheit verdeutlicht, warum hinter all diesen Anwendungen leistungsfähige System

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler die ****Datenbank**** als inf

Sie erkennen, dass Datenbanken entwickelt wurden, um große Informationsmengen strukturiert zu sp

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

11 – Was ist eine Datenbank?

Einordnung

Die vorherige Unterrichtseinheit endete mit der Erkenntnis, dass Listen und Entscheidungsmatrizen

Nun lernen die Schülerinnen und Schüler die ****Datenbank**** als Lösung für dieses Problem kennen.

Der Begriff wird bewusst nicht abstrakt eingeführt. Ausgangspunkt bleibt die Frage, wie das Schü

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Zweck einer Datenbank beschreiben,
- erläutern, warum Datenbanken eingesetzt werden,
- Datenbanken aus ihrem Alltag benennen,
- Vorteile von Datenbanken gegenüber einfachen Listen erklären.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Datenbanken große Informationsmengen verwalten,
- dass Informationen schnell gespeichert, gesucht und geändert werden können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen Listen und Datenbanken,
- entwickeln Anforderungen an eine Datenbank.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Überlegungen,
- beschreiben die Vorteile einer Datenbank mit eigenen Worten.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, wann eine Datenbank sinnvoll eingesetzt werden sollte.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 11
- Präsentation Kapitel 11
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Beispiel einer Papierliste

- Ausdruck einer einfachen Tabelle
- Beispiele aus dem Alltag

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet zwei Beispiele vor.

Beispiel 1

Eine lange ungeordnete Liste mit Festivalinformationen.

Beispiel 2

Dieselben Informationen übersichtlich strukturiert.

Die Schülerinnen und Schüler sollen den Unterschied selbst erkennen.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft erinnert an die vorherige Stunde.

Impulsfragen

> Welche Schwierigkeiten hatten wir mit der langen Liste?

> Welche Eigenschaften sollte ein besseres System besitzen?

Die Anforderungen aus der letzten Stunde werden gesammelt.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Gemeinsam wird untersucht,

- welche Aufgaben eine Datenbank übernimmt,
- warum Informationen leichter gefunden werden,
- weshalb Änderungen einfacher möglich sind.

Die Lehrkraft ergänzt Beispiele aus dem Alltag.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

> Eine Datenbank ist eine strukturierte Sammlung von Daten.

Sie hilft dabei,

- Informationen zu speichern,
- Informationen schnell wiederzufinden,
- Informationen zu ändern,
- Informationen auszuwerten.

Es wird betont, dass eine Datenbank zunächst nur Daten speichert. Informationen entstehen erst d

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Anwendungen aus ihrem Alltag.

Beispiele

- Schulverwaltung
- Bibliothek
- Online-Shop
- Streamingdienst
- Messenger
- Fahrplanauskunft
- Arztpraxis

Leitfrage

> Welche Informationen werden dort vermutlich gespeichert?

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler nennen beispielsweise

- Namen
- Termine
- Adressen
- Preise
- Bestellungen
- Fahrzeiten
- Titel
- Benutzerkonten

Sie erkennen, dass viele digitale Anwendungen ohne Datenbanken nicht funktionieren würden.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Eine Datenbank ist einfach eine Tabelle.“

Reaktion

Erklären, dass Tabellen zwar Bestandteil einer Datenbank sein können, eine Datenbank jedoch deutlich mehr ist.

Fehlvorstellung

„Eine Datenbank speichert Informationen.“

Reaktion

An den Unterschied zwischen Daten und Informationen erinnern.

Die Datenbank speichert Daten.

Informationen entstehen durch deren Nutzung und Interpretation.

Mögliche Schüleraussagen

- „Das ist wie eine riesige Liste.“
- „Man findet alles viel schneller.“
- „Das benutzt bestimmt jede App.“
- „Ohne Datenbanken würde vieles nicht funktionieren.“

Diese Aussagen eignen sich gut als Ausgangspunkt für die weitere Vertiefung.

Fragen der Lehrkraft

- Warum reicht eine einfache Liste nicht mehr aus?
- Welche Vorteile bietet eine Datenbank?
- Welche Daten könnte unsere Festivaldatenbank speichern?
- Wo nutzt ihr im Alltag wahrscheinlich Datenbanken?
- Warum müssen Daten gut organisiert sein?

Differenzierung

Unterstützung

- Vergleich zwischen Liste und Datenbank anhand weniger Beispiele
- Partnerarbeit
- gemeinsame Sammlung an der Tafel

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, welche Probleme entstehen würden, wenn eine große Schule eine Datenbank einführen möchte.

Digitale Werkzeuge

Optional kann eine einfache Datenbankanwendung oder eine Tabellenansicht gezeigt werden.

Dabei steht nicht die Bedienung der Software im Mittelpunkt, sondern die Funktion einer Datenbank.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Verständnis des Datenbankbegriffs,
- Beschreibung der Vorteile,
- Anwendung auf Alltagssituationen,
- Mitarbeit im Unterrichtsgespräch.

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist die Erkenntnis, dass Datenbanken zur strukturierten Verwaltung großer Datenmengen dienen.

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit führt den Begriff ****Datenbank**** bewusst erst dann ein, nachdem die Schüler bereits mit Datenbanken in Kontakt gekommen sind.

Dadurch erscheint die Datenbank nicht als theoretisches Fachwort, sondern als praktische Lösung für ein Problem.

Auf technische Details wie Datenbankmanagementsysteme, SQL oder relationale Modelle wird an dieser Stelle verzichtet.

Bezug zur Lebenswelt

Nahezu jede digitale Anwendung, die Schülerinnen und Schüler täglich nutzen, arbeitet mit Datenbanken.

Beispiele sind

- Schulplattformen,
- Messenger,
- Musik-Streamingdienste,
- Videoportale,
- Online-Shops,
- Navigationssysteme und
- Bibliothekskataloge.

Die Unterrichtseinheit macht sichtbar, dass Datenbanken eine grundlegende Technologie der digitalen Welt sind.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit knüpfen die Schülerinnen und Schüler an ihr Vorwissen aus Kl

Sie erkennen, dass sich ****Objekte, Klassen und Attribute**** aus der objektorientierten Modellier

Damit entsteht die Brücke zwischen objektorientiertem Denken und der späteren Datenmodellierung

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md

Lehrerband

12 - Vom Objekt zur Datenbank

Einordnung

In Klasse 8 haben die Schülerinnen und Schüler bereits mit **Objekten**, **Klassen** und **Attributen** gearbeitet.

Diese Unterrichtseinheit knüpft bewusst an dieses Vorwissen an und zeigt, dass dieselben Überlegungen auch beim Aufbau einer Datenbank genutzt werden können.

Ausgehend vom Schülerfestival erkennen die Lernenden, dass reale Objekte beschrieben werden können und dass diese Beschreibungen später in Tabellen gespeichert werden.

Die Unterrichtseinheit bildet die Brücke zwischen der objektorientierten Modellierung und relationalen Datenbanken.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Objekte einer Klasse zuordnen,
 - Attribute zur Beschreibung eines Objekts auswählen,
 - Zusammenhänge zwischen Klassen und Datenbanken erkennen,
 - beschreiben, wie aus einer Klasse später eine Tabelle entstehen kann.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Objekte Eigenschaften besitzen,
- dass Objekte derselben Art gemeinsame Attribute haben,
- dass Klassen als Grundlage für Tabellen dienen können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren reale Objekte,
- beschreiben diese mit geeigneten Attributen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Zuordnungen,
- begründen die Auswahl von Attributen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, welche Attribute für eine Beschreibung sinnvoll sind.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 12
- Präsentation Kapitel 12
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Bildkarten verschiedener Festivalobjekte
 - Karten mit Attributen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet Beispiele aus dem Festivalszenario vor.

Mögliche Klassen

- Band
- Bühne
- Helfer
- Essensstand
- Besucher

Zu jeder Klasse sollten mehrere konkrete Objekte vorhanden sein.

Beispiel

Klasse

- Band

Objekte

- Echo Pulse
 - Skyline
 - Fire Beats
-

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt Bilder verschiedener Festivalbands.

Impulsfragen

Was haben diese Bands gemeinsam?

Worin unterscheiden sie sich?

Die Schülerinnen und Schüler nennen Eigenschaften wie Name, Musikrichtung oder Gage.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie

- ordnen Objekte einer Klasse zu,
- bestimmen geeignete Attribute,
- vergleichen ihre Ergebnisse.

Leitfragen

- Welche Eigenschaften besitzen alle Bands?
 - Welche Angaben unterscheiden die einzelnen Bands?
 - Welche Informationen wären für die Festivalplanung wichtig?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

- Eine **Klasse** beschreibt eine Gruppe ähnlicher Objekte.
- **Objekte** sind konkrete Vertreter einer Klasse.
- **Attribute** beschreiben die Eigenschaften dieser Objekte.

Anschließend wird die Verbindung zur Datenbank hergestellt:

Die Attribute bilden später die Spalten einer Tabelle.

Eine eigentliche Tabelle wird jedoch bewusst noch nicht eingeführt.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

Klasse: Fahrrad

Mögliche Attribute

- Marke
 - Farbe
 - Anzahl der Gänge
-

Klasse: Buch

Mögliche Attribute

- Titel
 - Autor
 - Erscheinungsjahr
-

Klasse: Schülerin oder Schüler

Mögliche Attribute

- Name
- Klasse
- Geburtsdatum

Leitfrage

Welche Eigenschaften besitzen alle Objekte dieser Klasse?

Erwartete Ergebnisse

Beispiel

Klasse

- Band

Attribute

- Bandname
- Musikrichtung
- Gage
- Anzahl der Mitglieder
- Auftrittsdauer

Objekte

- Echo Pulse
- Skyline
- Fire Beats

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass alle Objekte einer Klasse dieselben Attribute besitzen.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Jedes Objekt braucht andere Eigenschaften.“

Reaktion

Nachfragen:

Kann man Bands vergleichen, wenn jede Band andere Angaben besitzt?

Fehlvorstellung

„Eine Klasse ist eine Schulklasse.“

Reaktion

An das Vorwissen aus Klasse 8 erinnern.

Eine Klasse fasst gleichartige Objekte zusammen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Alle Bands haben einen Namen.“
- „Nicht jede Band hat dieselbe Musikrichtung.“
- „Die Eigenschaften sind bei allen gleich, nur die Werte ändern sich.“
- „Das kennen wir schon aus Klasse 8.“

Diese Aussagen helfen dabei, das Vorwissen zu aktivieren und den Übergang zur Datenmodellierung vorzubereiten.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Objekte gehören zu dieser Klasse?
 - Welche Eigenschaften besitzen alle Objekte?
 - Welche Attribute wären für unsere Festivalplanung wichtig?
 - Welche Eigenschaft fehlt noch?
 - Können wir alle Bands mit denselben Attributen beschreiben?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Vorgegebene Klassen
- Bildkarten
- Attribute zum Zuordnen

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Klassen aus dem Festivalszenario und bestimmen passende Attribute.

Digitale Werkzeuge

Optional kann ein einfaches Klassendiagramm aus Klasse 8 gezeigt werden.
Dabei wird bewusst an das bereits bekannte Modell angeknüpft.
Neue Software ist hierfür nicht erforderlich.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Unterscheidung zwischen Klasse, Objekt und Attribut,
 - Auswahl geeigneter Attribute,
 - Begründung der Zuordnung,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere sinnvolle Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass die Objekte derselben Klasse zugeordnet werden,
 - dass alle Objekte durch dieselben Attribute beschrieben werden können.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit stellt eine zentrale Verbindung innerhalb des Informatikunterrichts her.

Anstatt Datenbanken als völlig neues Thema einzuführen, greifen die Schülerinnen und Schüler auf bekannte Konzepte aus der objektorientierten Modellierung zurück. Dadurch entsteht ein zusammenhängendes Verständnis informatischer Modellierung.

Besonders wichtig ist, dass die Lernenden erkennen:

- Klassen beschreiben eine Art von Objekten.
- Objekte besitzen gemeinsame Attribute.
- Diese Attribute können später als Spalten einer Datenbanktabelle genutzt werden.

Damit wird die nächste Unterrichtseinheit logisch vorbereitet.

Bezug zur Lebenswelt

Menschen ordnen täglich Gegenstände in Gruppen ein und beschreiben sie durch Eigenschaften, beispielsweise

- Bücher in einer Bibliothek,
- Filme in einem Streamingdienst,
- Produkte in einem Online-Shop,
- Kontakte im Smartphone.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass Datenbanken genau dieses Prinzip systematisch nutzen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit wird aus der bekannten Klasse erstmals eine **Datenbanktabelle**.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass

- aus einer Klasse eine Tabelle,
- aus den Attributen Spalten und
- aus den Objekten Tabellenzeilen

entstehen.

Damit erfolgt der eigentliche Übergang zur relationalen Datenbank.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

13 - Klassen werden Tabellen

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler Klassen, Objekte und Attribute aus der objektorientierten Modellierung wiederholt.

Nun erfolgt der entscheidende Schritt zur Datenbank:

- Aus einer **Klasse** wird eine **Tabelle**.
- Aus den **Attributen** werden **Spalten**.
- Aus den **Objekten** werden **Zeilen (Datensätze)**.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Tabellen keine zufällige Darstellung sind, sondern direkt aus dem zuvor entwickelten Modell entstehen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Klassen in Tabellen überführen,
 - Attribute als Tabellenspalten darstellen,
 - Objekte als Datensätze erfassen,
 - den Zusammenhang zwischen objektorientierter Modellierung und Datenbanktabellen erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass jede Tabelle genau eine Klasse beschreibt,
- dass jede Zeile ein Objekt repräsentiert,
- dass jede Spalte ein Attribut beschreibt.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- übertragen bekannte Klassen in Tabellen,
- überprüfen, ob alle Objekte vollständig beschrieben werden.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern den Aufbau ihrer Tabellen,
- vergleichen unterschiedliche Lösungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob eine Tabelle alle benötigten Informationen enthält.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 13
- Präsentation Kapitel 13
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Karten mit Klassen, Attributen und Objekten
 - große Blankotabelle
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet die bereits bekannte Klasse **Band** vor.

Beispiel

Klasse

- Band

Attribute

- Bandname
- Musikrichtung
- Gage
- Mitglieder

Objekte

- Echo Pulse
- Skyline
- Fire Beats

Diese Informationen werden zunächst ohne Tabelle gezeigt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft erinnert an die letzte Stunde.

Impulsfrage:

Wie könnten wir unsere bekannten Klassen so darstellen, dass viele Objekte übersichtlich gespeichert werden können?

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln erste Ideen.

Anschließend zeigt die Lehrkraft die Tabellenform.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie

- übernehmen die Attribute als Spalten,
- tragen die Objekte als Zeilen ein,
- vergleichen ihre Ergebnisse.

Leitfragen

- Wo stehen die Eigenschaften?
 - Wo stehen die einzelnen Bands?
 - Fehlt noch eine wichtige Information?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Objektorientierung	Datenbank
Klasse	Tabelle
Attribut	Spalte
Objekt	Datensatz (Zeile)

Merksatz:

Eine Datenbanktabelle beschreibt immer eine Klasse von Objekten.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

Klasse

- Bühne

Tabelle

- Bühnennummer

- Größe
 - Stromanschluss
-

Klasse

- Helfer

Tabelle

- Name
- Aufgabe
- Einsatzzeit

Leitfrage

Welche Spalten benötigt eure Tabelle?

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler erstellen Tabellen mit

- einer Klasse,
- passenden Attributen,
- mehreren Datensätzen.

Sie erkennen,

- jede Zeile beschreibt genau ein Objekt,
 - jede Spalte beschreibt genau ein Attribut.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Eine Tabelle kann mehrere Klassen gleichzeitig enthalten.“

Reaktion

Nachfragen:

Beschreibt diese Tabelle Bands oder Bühnen?

Können beide dieselben Attribute besitzen?

Fehlvorstellung

„Die Reihenfolge der Spalten ist entscheidend.“

Reaktion

Darauf hinweisen, dass die Reihenfolge meist unwichtig ist, solange alle Attribute eindeutig benannt sind.

Fehlvorstellung

„Jede Zeile beschreibt eine Eigenschaft.“

Reaktion

Gemeinsam überprüfen:

Beschreibt diese Zeile eine Band oder eine Eigenschaft?

Mögliche Schüleraussagen

- „Jetzt sieht das viel übersichtlicher aus.“
- „Jede Band bekommt ihre eigene Zeile.“
- „Die Eigenschaften stehen oben.“
- „Das ist eigentlich dieselbe Klasse wie vorher.“

Diese Aussagen zeigen den erfolgreichen Übergang von der Modellierung zur Tabellenstruktur.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Klasse beschreibt diese Tabelle?
 - Welche Attribute benötigen alle Objekte?
 - Welche Informationen fehlen noch?
 - Kann jedes Objekt vollständig beschrieben werden?
 - Würde eine weitere Band problemlos ergänzt werden können?
-

Differenzierung

Unterstützung

- teilweise ausgefüllte Tabelle
- vorgegebene Attribute
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln Tabellen für weitere Klassen des Festivals, beispielsweise

- Besucher,
 - Sponsoren,
 - Essensstände oder
 - Helferteams.
-

Digitale Werkzeuge

Optional kann die Tabelle in einer Tabellenkalkulation erstellt werden.

Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen:

Eine Tabellenkalkulation dient hier lediglich als Arbeitsmittel. Entscheidend ist das Verständnis der Tabellenstruktur, nicht die Bedienung der Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- korrekte Überführung einer Klasse in eine Tabelle,
 - vollständige Attribute,
 - eindeutige Datensätze,
 - nachvollziehbare Begründungen.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere sinnvolle Lösungen.

Wesentliche Kriterien sind

- eine Tabelle beschreibt genau eine Klasse,
 - Attribute werden als Spalten dargestellt,
 - Objekte werden als Datensätze erfasst.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit stellt den eigentlichen Übergang zur relationalen Datenmodellierung dar.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Tabellen keine neue Idee sind, sondern eine konsequente Weiterentwicklung der objektorientierten Modellierung aus Klasse 8.

Diese Erkenntnis erleichtert den weiteren Aufbau erheblich, da bereits bekannte Denkmodelle genutzt werden können.

Gleichzeitig wird eine wichtige Regel vorbereitet:

Eine Tabelle beschreibt genau einen Objekttyp.

Dieser Gedanke bildet die Grundlage für die folgenden Unterrichtseinheiten zu Primärschlüsseln, Fremdschlüsseln und Beziehungen zwischen Tabellen.

Bezug zur Lebenswelt

Tabellen begegnen den Schülerinnen und Schülern in vielen Anwendungen, beispielsweise

- Kontaktlisten,
- Klassenlisten,
- Musikbibliotheken,
- Fahrplänen,
- Inventarlisten oder
- Produktkatalogen.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass all diese Tabellen nach demselben Grundprinzip aufgebaut sind.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit stellen die Schülerinnen und Schüler fest, dass jede Tabelle eine Möglichkeit benötigt, **jeden Datensatz eindeutig zu unterscheiden**.

Sie lernen zunächst den Begriff des **eindeutigen Ordnungsmerkmals** kennen, bevor anschließend der **Primärschlüssel** eingeführt wird.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

14 - Eindeutige Ordnungsmerkmale

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler Tabellen kennengelernt haben, erkennen sie nun ein neues Problem:

Mehrere Datensätze können sich sehr ähnlich sein oder sogar identische Werte besitzen. Dadurch wird es schwierig, einen bestimmten Datensatz eindeutig wiederzufinden.

Die Lernenden entwickeln deshalb zunächst den Gedanken eines **eindeutigen Ordnungsmerkmals**. Erst in der folgenden Unterrichtseinheit wird daraus der informatische Begriff **Primärschlüssel** entwickelt.

Die Reihenfolge orientiert sich bewusst an einem problemorientierten Lernweg: Erst wird das Problem erkannt, anschließend die informatische Lösung eingeführt.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Datensätze unterscheiden,
 - geeignete eindeutige Merkmale auswählen,
 - begründen, warum manche Merkmale ungeeignet sind,
 - den Nutzen eines eindeutigen Ordnungsmerkmals erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Datensätze eindeutig identifizierbar sein müssen,
- dass nicht jedes Attribut dafür geeignet ist.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Merkmale,
- überprüfen deren Eindeutigkeit.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- begründen ihre Entscheidungen,
- diskutieren unterschiedliche Lösungsvorschläge.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Eignung verschiedener Merkmale zur eindeutigen Identifikation.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 14
- Präsentation Kapitel 14
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Tabellen mit mehrfach vorkommenden Namen
 - Karteikarten mit Beispieldatensätzen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine Tabelle mit Festivalbands vor.

Beispiel

Bandname	Musikrichtung	Mitglieder
Skyline	Rock	5
Skyline	Pop	4
Fire Beats	Hip-Hop	6

Die Tabelle soll bewusst zwei Datensätze mit demselben Bandnamen enthalten.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die vorbereitete Tabelle.

Impulsfrage:

Welche der beiden Bands „Skyline“ meint ihr?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass der Bandname allein nicht ausreicht.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie untersuchen verschiedene Attribute.

Beispiele

- Bandname
- Musikrichtung
- Mitgliederzahl
- Gründungsjahr
- Bandnummer

Leitfragen

- Welches Merkmal unterscheidet alle Bands eindeutig?
 - Welche Merkmale können mehrfach vorkommen?
 - Welche Eigenschaften sollte ein eindeutiges Ordnungsmerkmal besitzen?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Ein eindeutiges Ordnungsmerkmal

- kommt nur einmal vor,
- bezeichnet genau einen Datensatz,
- verändert sich möglichst nicht.

Der Begriff **Primärschlüssel** wird bewusst noch nicht verwendet.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

Bücher

Welches Merkmal eignet sich?

Schülerinnen und Schüler

Welches Merkmal eignet sich?

Fahrräder

Welches Merkmal eignet sich?

Die Schülerinnen und Schüler begründen ihre Auswahl.

Erwartete Ergebnisse

Geeignete Merkmale

- Inventarnummer
- Startnummer
- Kundennummer
- Mitgliedsnummer
- ISBN
- Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Ungeeignete Merkmale

- Name
- Farbe
- Alter
- Musikrichtung
- Wohnort

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass häufig künstlich vergebene Nummern verwendet werden.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Der Name reicht doch aus.“

Reaktion

Weitere Beispiele mit gleichen Namen zeigen.

Fehlvorstellung

„Mehrere gleiche Werte sind kein Problem.“

Reaktion

Nachfragen:

Wie würdest du genau diesen Datensatz später wiederfinden?

Fehlvorstellung

„Eine Eigenschaft darf sich jederzeit ändern.“

Reaktion

Diskutieren:

Was passiert, wenn sich dieses Merkmal ändert?

Mögliche Schüleraussagen

- „Es gibt mehrere mit demselben Namen.“
- „Wir brauchen eine Nummer.“
- „Der Name kann doppelt vorkommen.“
- „Die Nummer ist eindeutig.“

Diese Aussagen bereiten die Einführung des Primärschlüssels vor.

Fragen der Lehrkraft

- Kann dieses Merkmal mehrfach vorkommen?
 - Würdest du damit jeden Datensatz eindeutig finden?
 - Kann sich dieses Merkmal ändern?
 - Warum verwenden viele Systeme Nummern?
 - Welche Eigenschaft wäre für unsere Festivaldatenbank geeignet?
-

Differenzierung

Unterstützung

- vorbereitete Tabellen
- Markieren doppelter Werte
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln für weitere Tabellen geeignete eindeutige Ordnungsmerkmale und begründen ihre Wahl.

Digitale Werkzeuge

Optional kann eine Schulverwaltungssoftware oder ein Bibliothekskatalog gezeigt werden.

Die Lehrkraft weist darauf hin, dass viele Programme intern eindeutige Kennungen verwenden, auch wenn diese für die Benutzerinnen und Benutzer nicht sichtbar sind.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Merkmale,
 - Begründung der Entscheidung,
 - Erkennen nicht eindeutiger Attribute,
 - Mitarbeit im Unterrichtsgespräch.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist, dass das gewählte Merkmal

- eindeutig,
- dauerhaft und
- für jeden Datensatz vorhanden

ist.

Didaktischer Hintergrund

Der Begriff **Primärschlüssel** wird bewusst noch nicht eingeführt.

Die Schülerinnen und Schüler sollen zunächst das zugrunde liegende Problem verstehen: Datensätze müssen eindeutig unterscheidbar sein.

Erst wenn diese Einsicht vorhanden ist, wird in der folgenden Unterrichtseinheit der informatische Fachbegriff eingeführt. Dadurch entsteht die Definition aus einer bereits bekannten Problemstellung und muss nicht auswendig gelernt werden.

Bezug zur Lebenswelt

Eindeutige Kennzeichnungen begegnen den Schülerinnen und Schülern regelmäßig, beispielsweise

- Bibliotheksausweise,
- Schülersausweise,
- Kundennummern,
- Paketnummern,
- Trikotnummern im Sport,
- ISBN bei Büchern oder
- Fahrzeugkennzeichen.

Diese Beispiele verdeutlichen, warum eindeutige Merkmale in der Praxis unverzichtbar sind.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit erhält das bisher entwickelte **eindeutige Ordnungsmerkmal** seinen informatischen Namen:

Primärschlüssel

Die Schülerinnen und Schüler lernen die Eigenschaften eines Primärschlüssels kennen und wenden ihn erstmals bewusst auf ihre Datenbanktabellen an.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

15 - Der richtige Primärschlüssel

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler erkannt, dass jeder Datensatz ein **eindeutiges Ordnungsmerkmal** benötigt.

Nun lernen sie den informatischen Fachbegriff **Primärschlüssel** kennen und wenden ihn auf ihre eigenen Tabellen an.

Dabei erkennen sie, dass sich nicht jedes Attribut als Primärschlüssel eignet und dass häufig künstlich vergebene Identifikationsnummern verwendet werden.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- den Begriff Primärschlüssel erläutern,
 - geeignete Primärschlüssel auswählen,
 - ungeeignete Primärschlüssel begründen,
 - natürliche und künstliche Primärschlüssel unterscheiden.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass jede Tabelle einen Primärschlüssel besitzen sollte,
- welche Eigenschaften ein Primärschlüssel erfüllen muss,
- dass Primärschlüssel natürlich oder künstlich vergeben werden können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Attribute,
- überprüfen deren Eignung als Primärschlüssel.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Entscheidungen,
- diskutieren verschiedene Lösungsmöglichkeiten.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen Vor- und Nachteile unterschiedlicher Primärschlüssel.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 15
- Präsentation Kapitel 15
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Beispieltabellen
 - Karten mit verschiedenen Attributen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere Tabellen vor.

Beispiel

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Mitglieder
101	Skyline	Rock	5
102	Skyline	Pop	4
103	Fire Beats	Hip-Hop	6

Zusätzlich werden alternative Attribute betrachtet:

- Bandname
- Musikrichtung
- Mitgliederzahl
- Band-ID

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Rückblick auf die letzte Stunde.

Impulsfrage:

Welches Merkmal konnten wir verwenden, um jede Band eindeutig zu unterscheiden?

Anschließend wird der Fachbegriff eingeführt:

Dieses eindeutige Ordnungsmerkmal nennt man **Primärschlüssel**.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie untersuchen verschiedene Tabellen und entscheiden,

- welches Attribut Primärschlüssel sein könnte,
- welche Attribute ungeeignet sind,
- warum manche Tabellen eine künstliche Nummer enthalten.

Leitfragen

- Kann dieser Wert doppelt vorkommen?
 - Kann sich dieser Wert ändern?
 - Ist jeder Datensatz eindeutig identifizierbar?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden die Eigenschaften eines Primärschlüssels gesammelt.

Ein Primärschlüssel

- ist eindeutig,
- ist für jeden Datensatz vorhanden,
- sollte sich möglichst nicht ändern.

Außerdem wird zwischen zwei Arten unterschieden:

Natürlicher Primärschlüssel

Ein bereits vorhandenes Attribut eignet sich zur eindeutigen Identifikation.

Beispiele

- ISBN
- Fahrgestellnummer
- Personalausweisnummer

Künstlicher Primärschlüssel

Eine zusätzliche Kennnummer wird vergeben.

Beispiele

- Band-ID

- Kunden-ID
 - Artikelnummer
 - Schüler-ID
-

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen weitere Tabellen.

Beispiele

Bücher

Welcher Primärschlüssel eignet sich?

Fahrräder

Welcher Primärschlüssel eignet sich?

Schülerinnen und Schüler

Welche Attribute wären geeignet?

Dabei wird diskutiert, warum manche scheinbar eindeutigen Merkmale in der Praxis ungeeignet sein können.

Erwartete Ergebnisse

Geeignete Primärschlüssel

- Band-ID
- ISBN
- Kundennummer
- Artikelnummer
- Inventarnummer

Nur unter bestimmten Voraussetzungen geeignet

- E-Mail-Adresse
- Benutzername

Ungeeignet

- Name
 - Alter
 - Musikrichtung
 - Wohnort
 - Farbe
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Der Name reicht als Primärschlüssel aus.“

Reaktion

Mehrere Personen oder Bands mit gleichem Namen betrachten.

Fehlvorstellung

„Ein Primärschlüssel muss immer eine Nummer sein.“

Reaktion

Zeigen, dass auch andere eindeutige Merkmale verwendet werden können, beispielsweise eine ISBN.

Fehlvorstellung

„Jedes eindeutige Attribut ist automatisch sinnvoll.“

Reaktion

Nachfragen:

Kann sich dieses Attribut später ändern?

Mögliche Schüleraussagen

- „Die Band-ID ist eindeutig.“
- „Es kann zwei Bands mit demselben Namen geben.“
- „Eine Nummer verändert sich normalerweise nicht.“
- „Manchmal gibt es schon ein eindeutiges Merkmal.“

Diese Aussagen helfen, den Begriff des Primärschlüssels zu festigen.

Fragen der Lehrkraft

- Warum ist dieses Attribut als Primärschlüssel geeignet?
 - Könnte dieser Wert doppelt vorkommen?
 - Was passiert, wenn sich der Name ändert?
 - Wann wäre eine zusätzliche ID sinnvoll?
 - Welche Vorteile bietet eine künstliche Kennnummer?
-

Differenzierung

Unterstützung

- vorbereitete Tabellen
- Markieren geeigneter Attribute
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen natürliche und künstliche Primärschlüssel hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile und begründen ihre Einschätzung.

Digitale Werkzeuge

Optional kann ein Formular einer Datenbank Anwendung gezeigt werden.

Dabei wird sichtbar, dass viele Programme intern mit eindeutigen IDs arbeiten, obwohl diese im Alltag häufig nicht angezeigt werden.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Verwendung des Begriffs Primärschlüssel,
 - Auswahl geeigneter Primärschlüssel,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - Mitarbeit im Unterricht.
-

Lösungen

Ein geeigneter Primärschlüssel

- identifiziert jeden Datensatz eindeutig,
- ist immer vorhanden,
- bleibt möglichst unverändert.

Je nach Tabelle kommen natürliche oder künstliche Primärschlüssel infrage.

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit führt den informatischen Fachbegriff **Primärschlüssel** erst ein, nachdem die Schülerinnen und Schüler das zugrunde liegende Problem bereits verstanden haben.

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen **natürlichen** und **künstlichen** Primärschlüsseln. Dadurch erkennen die Lernenden, dass die Wahl eines Primärschlüssels eine Modellierungsentscheidung ist und nicht ausschließlich von technischen Vorgaben abhängt.

Diese Erkenntnis bildet die Grundlage für die folgende Unterrichtseinheit, in der mehrere Tabellen miteinander verbunden werden.

Bezug zur Lebenswelt

Primärschlüssel werden in nahezu allen Informationssystemen verwendet, beispielsweise

- in Bibliotheken,
- bei Online-Shops,
- in Schulverwaltungen,
- in Krankenhäusern,
- bei Paketdiensten oder
- in Musik-Streamingdiensten.

Obwohl Nutzerinnen und Nutzer diese Kennungen oft nicht sehen, ermöglichen sie die eindeutige Verwaltung großer Datenbestände.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass Informationen häufig **nicht in einer einzigen Tabelle gespeichert werden können**.

Sie lernen, wie Tabellen mithilfe von **Schlüsseln miteinander verbunden** werden und warum dadurch doppelte Datenspeicherung vermieden werden kann.

Damit wird der Begriff des **Fremdschlüssels** vorbereitet.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

16 - Tabellen verbinden mit Schlüsseln

Einordnung

Bisher haben die Schülerinnen und Schüler einzelne Tabellen erstellt und mit einem Primärschlüssel versehen.

Nun erkennen sie, dass viele Informationen nicht sinnvoll in einer einzigen Tabelle gespeichert werden können. Am Beispiel des Schülerfestivals wird deutlich, dass sich Angaben zu Bands mehrfach wiederholen würden, wenn jede Veranstaltung alle Bandinformationen erneut enthalten müsste.

Die Lernenden entwickeln daraus die Idee, Informationen auf mehrere Tabellen zu verteilen und diese über Schlüssel miteinander zu verbinden.

Der Begriff **Fremdschlüssel** wird in dieser Unterrichtseinheit zunächst funktional eingeführt. Die genaue Beschreibung von Beziehungen zwischen Tabellen folgt in den nächsten Unterrichtseinheiten.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- erkennen, wann mehrere Tabellen sinnvoll sind,
 - Informationen auf verschiedene Tabellen verteilen,
 - Tabellen mithilfe von Schlüsseln verbinden,
 - den Nutzen einer Tabellenverbindung erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen nicht unnötig mehrfach gespeichert werden sollten,
- dass Tabellen über Schlüssel miteinander verbunden werden können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren doppelte Informationen,
- entwickeln eine sinnvolle Aufteilung auf mehrere Tabellen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Überlegungen,
- begründen ihre Tabellenstruktur.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen den Nutzen verbundener Tabellen gegenüber einer einzigen großen Tabelle.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 16
- Präsentation Kapitel 16
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Ausdruck einer großen Tabelle
 - vorbereitete Karten mit Datensätzen
 - farbige Pfeile oder Fäden zum Verbinden
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet zunächst eine einzige Tabelle vor.

Auftritt	Bandname	Musikrichtung	Gage	Bühne	Uhrzeit
1	Echo Pulse	Rock	800 €	A	18:00
2	Echo Pulse	Rock	800 €	B	21:00
3	Skyline	Pop	650 €	A	19:30

Die doppelt gespeicherten Bandinformationen sollen bewusst auffallen.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die Tabelle.

Impulsfragen

Was fällt euch auf?

Welche Informationen stehen mehrfach in der Tabelle?

Die Schülerinnen und Schüler entdecken die wiederholten Angaben.

Anschließend folgt die Frage:

Muss man diese Informationen wirklich jedes Mal erneut speichern?

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie überlegen,

- welche Informationen zur Band gehören,
- welche Informationen zum Auftritt gehören,
- wie beide Tabellen miteinander verbunden werden können.

Die Lehrkraft unterstützt durch gezielte Fragen.

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam entstehen zwei Tabellen.

Tabelle „Band“

- Band-ID
- Bandname
- Musikrichtung
- Gage

Tabelle „Auftritt“

- Auftritt-ID
- Band-ID
- Bühne
- Uhrzeit

Gemeinsam wird erkannt:

Die **Band-ID** verbindet beide Tabellen.

Der Begriff **Fremdschlüssel** wird eingeführt:

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Die genaue Betrachtung von Beziehungen erfolgt erst in der nächsten Unterrichtseinheit.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Bücher und Ausleihen
- Schülerinnen und Schüler und Klassen
- Kundinnen und Kunden und Bestellungen
- Filme und Vorführungen

Leitfrage

Welche Informationen gehören zusammen, welche sollten getrennt gespeichert werden?

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- doppelte Informationen,
- den Vorteil mehrerer Tabellen,
- die Funktion des Fremdschlüssels als Verbindung.

Sie erstellen zwei sinnvoll aufgebaute Tabellen.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Alles gehört in eine Tabelle.“

Reaktion

Fragen:

Was passiert, wenn sich die Gage einer Band ändert?

An wie vielen Stellen müsste sie geändert werden?

Fehlvorstellung

„Die Band-ID enthält selbst Informationen.“

Reaktion

Erklären:

Die Band-ID dient nur der eindeutigen Zuordnung.

Fehlvorstellung

„Der Fremdschlüssel muss eindeutig sein.“

Reaktion

Mehrere Auftritte derselben Band betrachten.

Die gleiche Band-ID darf mehrfach vorkommen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Die Band steht zweimal drin.“
- „Das muss man doch nur einmal speichern.“
- „Die Nummer verbindet beide Tabellen.“
- „Jetzt muss man Änderungen nur noch an einer Stelle machen.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler den Nutzen der Tabellenaufteilung verstehen.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Informationen wiederholen sich?
 - Welche Informationen gehören zur Band?
 - Welche Informationen gehören zum Auftritt?
 - Wie erkennen wir, welche Band auftritt?
 - Welche Aufgabe übernimmt die Band-ID?
-

Differenzierung

Unterstützung

- vorbereitete Tabellen
- farbige Markierungen gleicher Informationen
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigenständig weitere Tabellen, beispielsweise für Bühnen oder Helferteams, und überlegen, wie diese verbunden werden können.

Digitale Werkzeuge

Optional kann eine einfache Datenbankansicht oder ein Datenbankdiagramm gezeigt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Struktur der Daten und nicht auf der Bedienung der Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Erkennen mehrfach gespeicherter Informationen,
 - sinnvolle Aufteilung auf mehrere Tabellen,
 - richtige Verwendung von Primär- und Fremdschlüsseln,
 - nachvollziehbare Begründungen.
-

Lösungen

Eine sinnvolle Lösung trennt die Informationen in mindestens zwei Tabellen.

Die Verbindung erfolgt über einen Fremdschlüssel, der auf den Primärschlüssel der Tabelle **Band** verweist.

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit führt das Prinzip der **Datennormalisierung** ohne Verwendung dieses Fachbegriffs ein.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen aus einem konkreten Problem heraus, dass doppelte Datenspeicherung zu unnötigem Aufwand und möglichen Fehlern führt.

Der Fremdschlüssel wird dabei nicht als abstrakter Begriff eingeführt, sondern als praktische Verbindung zwischen zwei zusammengehörenden Tabellen.

Bezug zur Lebenswelt

Verbundene Tabellen werden in vielen Alltagssystemen genutzt, beispielsweise

- Bibliotheken (Bücher – Ausleihen),
- Online-Shops (Kundinnen und Kunden – Bestellungen),
- Streamingdienste (Filme – Bewertungen),
- Schulverwaltungen (Schülerinnen und Schüler – Klassen),
- Arztpraxen (Patientinnen und Patienten – Termine).

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass dieselben Grundprinzipien in vielen digitalen Anwendungen eingesetzt werden.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit betrachten die Schülerinnen und Schüler diese Verbindungen genauer.

Sie lernen, **Beziehungen zwischen Tabellen** zu beschreiben und unterscheiden verschiedene Arten von Beziehungen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

17 - Beziehungen zwischen Tabellen

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler Tabellen mithilfe von Primär- und Fremdschlüsseln verbunden.

Nun wird untersucht, **welche Beziehungen zwischen den Datensätzen entstehen**. Die Lernenden erkennen, dass manche Objekte genau einem anderen Objekt zugeordnet sind, während andere mit mehreren Objekten verbunden sein können.

Die verschiedenen Beziehungsarten werden zunächst anhand von Alltagssituationen entwickelt und anschließend auf das Schülerfestival übertragen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Beziehungen zwischen Tabellen erkennen,
 - Beziehungen beschreiben,
 - verschiedene Beziehungsarten unterscheiden,
 - den Nutzen von Beziehungen erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Tabellen nicht unabhängig voneinander bestehen,
- dass Datensätze über Beziehungen miteinander verbunden werden,
- dass Beziehungen unterschiedliche Formen besitzen können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren reale Situationen,
- beschreiben Beziehungen zwischen Objekten.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern Beziehungen mit eigenen Worten,
- vergleichen unterschiedliche Beispiele.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, welche Beziehungsart zu einer konkreten Situation passt.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 17
- Präsentation Kapitel 17
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Karten mit Festivalobjekten
 - Schnüre oder Pfeile zum Verbinden
 - Magnetkarten
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere Beispiele vor.

Festival

- Band
- Bühne
- Auftritt

Zusätzlich Alltagssituationen

- Schülerin – Spind
- Lehrkraft – Unterrichtsfach
- Buch – Ausleihe

Die Beispiele sollten verschiedene Beziehungsarten enthalten.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt zwei Tabellen.

Band

Band-ID	Name
101	Echo Pulse
102	Skyline

Auftritt

Auftritt-ID	Band-ID	Bühne
1	101	A
2	101	B
3	102	A

Impulsfragen

Wie viele Auftritte kann eine Band haben?

Gehört jeder Auftritt genau zu einer Band?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen erste Beziehungen.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie untersuchen verschiedene Beispiele und beschreiben die Beziehungen.

Beispiele

- Band – Auftritt
- Bühne – Auftritt
- Schülerin oder Schüler – Spind
- Buch – Ausleihe

Leitfragen

- Wie viele Objekte können miteinander verbunden sein?
 - Kann eine Verbindung mehrfach vorkommen?
 - Gibt es Ausnahmen?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden drei grundlegende Beziehungsarten gesammelt.

Eins-zu-eins

Beispiel

- Schülerin oder Schüler – Spind

Jeder Spind gehört genau einer Person.

Eins-zu-viele

Beispiel

- Band – Auftritt

Eine Band kann mehrere Auftritte haben.

Jeder Auftritt gehört genau einer Band.

Viele-zu-viele

Beispiel

- Musikerin oder Musiker – Band

Eine Person kann in mehreren Bands spielen.

Eine Band besteht aus mehreren Personen.

Es wird darauf hingewiesen, dass solche Beziehungen in Datenbanken meist durch eine zusätzliche Tabelle dargestellt werden. Die technische Umsetzung folgt jedoch erst später und wird an dieser Stelle nicht vertieft.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Lehrkraft – Klasse
- Autorin oder Autor – Buch
- Sportlerin oder Sportler – Mannschaft
- Film – Schauspielerinnen oder Schauspieler

Die Schülerinnen und Schüler ordnen die jeweilige Beziehungsart zu und begründen ihre Entscheidung.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler können Beziehungen richtig beschreiben.

Beispiele

Beziehung	Art
Band – Auftritt	Eins-zu-viele
Schülerin oder Schüler – Spind	Eins-zu-eins
Musikerin oder Musiker – Band	Viele-zu-viele

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Alle Beziehungen sind gleich.“

Reaktion

Mehrere Alltagssituationen vergleichen.

Fehlvorstellung

„Eine Band darf nur einen Auftritt haben.“

Reaktion

Festivalprogramm betrachten.

Viele Bands treten mehrfach auf.

Fehlvorstellung

„Viele-zu-viele bedeutet Chaos.“

Reaktion

Zeigen, dass solche Beziehungen im Alltag häufig vorkommen und gut organisiert werden können.

Mögliche Schüleraussagen

- „Eine Band kann öfter auftreten.“
- „Ein Auftritt gehört nur zu einer Band.“
- „Manche Beziehungen funktionieren in beide Richtungen mehrfach.“
- „Nicht alle Tabellen sind gleich verbunden.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler beginnen, Beziehungen als eigenständigen Bestandteil eines Datenmodells zu verstehen.

Fragen der Lehrkraft

- Wie viele Auftritte kann eine Band haben?
 - Gehört jeder Auftritt genau einer Band?
 - Können mehrere Personen dasselbe Objekt besitzen?
 - Welche Beziehung passt zu diesem Beispiel?
 - Wo begegnen euch solche Beziehungen im Alltag?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Beziehungskarten mit Pfeilen
- vorgegebene Beispiele
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Beispiele aus dem Festival oder ihrem Alltag und ordnen die passende Beziehungsart zu.

Digitale Werkzeuge

Optional kann ein einfaches Entity-Relationship-Diagramm (ER-Diagramm) gezeigt werden.

Dabei steht das Verständnis der Beziehungen im Mittelpunkt. Die formale Notation spielt noch keine Rolle.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Erkennen verschiedener Beziehungsarten,
 - korrekte Beschreibung von Beziehungen,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - aktive Mitarbeit im Unterricht.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere sinnvolle Beispiele.

Entscheidend ist,

- dass die Anzahl der möglichen Zuordnungen korrekt beschrieben wird,
 - dass die passende Beziehungsart begründet wird.
-

Didaktischer Hintergrund

Beziehungen bilden neben Tabellen und Schlüsseln den dritten grundlegenden Baustein relationaler Datenbanken.

Die Lernenden sollen Beziehungen zunächst sprachlich und anhand von Alltagssituationen verstehen. Erst danach werden formale Darstellungen oder komplexere Modelle eingeführt.

Die Unterrichtseinheit verzichtet bewusst auf Fachbegriffe wie *Kardinalität*. Stattdessen stehen verständliche Fragen im Mittelpunkt:

- Wie viele?
- Gehört zusammen?
- Kann mehrfach vorkommen?

So entsteht ein tragfähiges Begriffsverständnis, auf dem spätere Modellierungen aufbauen können.

Bezug zur Lebenswelt

Beziehungen zwischen Daten begegnen den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise

- Schülerinnen und Schüler besuchen Kurse,
- Kundinnen und Kunden bestellen Produkte,
- Autorinnen und Autoren schreiben Bücher,
- Musikerinnen und Musiker spielen in Bands,
- Nutzerinnen und Nutzer bewerten Filme.

Digitale Anwendungen verwalten diese Zusammenhänge mithilfe von Beziehungen zwischen Tabellen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, **Beziehungen eindeutig zu beschreiben und zu dokumentieren**.

Sie nutzen dafür einfache Darstellungen und formulieren Beziehungen in vollständigen Sätzen, bevor später grafische Datenmodelle eingeführt werden.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

18 - Beziehungen beschreiben

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler verschiedene Beziehungsarten zwischen Tabellen kennengelernt.

Nun lernen sie, diese Beziehungen **präzise zu beschreiben**. Dabei steht noch keine formale Modellierung im Mittelpunkt, sondern die sprachliche Beschreibung.

Die Lernenden formulieren Beziehungen in vollständigen Sätzen und erkennen, dass jede Beziehung aus zwei Blickrichtungen betrachtet werden kann.

Diese Unterrichtseinheit bildet den Abschluss des Themenbereichs **Tabellen und Beziehungen**, bevor anschließend das Arbeiten mit Datenbanken beginnt.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Beziehungen zwischen Tabellen sprachlich beschreiben,
 - Beziehungen aus beiden Blickrichtungen formulieren,
 - die passende Beziehungsart begründen,
 - Beziehungen in einfachen Darstellungen nachvollziehen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Beziehungen immer zwischen zwei Tabellen bestehen,
- dass Beziehungen in beide Richtungen beschrieben werden können,
- dass sprachliche Beschreibungen Datenmodelle verständlicher machen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren Beziehungen,
- formulieren eindeutige Beschreibungen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- verwenden informatische Fachbegriffe angemessen,
- erklären Beziehungen verständlich.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob eine Beschreibung vollständig und eindeutig ist.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 18
- Präsentation Kapitel 18
- Whiteboard oder Tafel

Optional

- Beziehungskarten
 - Tabellen aus den vorherigen Unterrichtseinheiten
 - Pfeilkarten
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet bekannte Tabellen aus dem Schülerfestival vor.

Beispiel

Band

- Band-ID
- Bandname

Auftritt

- Auftritt-ID
- Band-ID
- Bühne

Die Verbindung zwischen beiden Tabellen sollte sichtbar dargestellt werden.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die beiden Tabellen.

Impulsfragen

Wie würdet ihr den Zusammenhang zwischen diesen Tabellen beschreiben?

Die Schülerinnen und Schüler formulieren erste Sätze.

Beispiele

- Eine Band kann mehrere Auftritte haben.
- Jeder Auftritt gehört genau zu einer Band.

Die Lehrkraft macht darauf aufmerksam, dass beide Aussagen dieselbe Beziehung aus unterschiedlichen Blickrichtungen beschreiben.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie beschreiben verschiedene Beziehungen.

Beispiele

- Band – Auftritt
- Bühne – Auftritt
- Schülerin oder Schüler – Spind
- Buch – Ausleihe

Leitfragen

- Wie lautet die Beziehung aus der ersten Blickrichtung?
 - Wie lautet sie aus der zweiten Blickrichtung?
 - Sind beide Aussagen vollständig?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden vollständige Beschreibungen formuliert.

Beispiel

Band – Auftritt

- Eine Band kann mehrere Auftritte haben.
 - Jeder Auftritt gehört genau zu einer Band.
-

Bühne – Auftritt

- Eine Bühne kann mehrere Auftritte haben.
 - Jeder Auftritt findet auf genau einer Bühne statt.
-

Schülerin oder Schüler – Spind

- Eine Schülerin oder ein Schüler besitzt höchstens einen Spind.

- Jeder Spind gehört genau einer Schülerin oder einem Schüler.

Es wird herausgearbeitet, dass beide Blickrichtungen gemeinsam die Beziehung vollständig beschreiben.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Kundin oder Kunde – Bestellung
- Autorin oder Autor – Buch
- Lehrkraft – Unterricht
- Verein – Mitglied

Die Schülerinnen und Schüler formulieren jeweils beide Blickrichtungen.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler formulieren vollständige Beschreibungen.

Beispiel

Band - Auftritt

- Eine Band kann mehrere Auftritte haben.
- Jeder Auftritt gehört genau zu einer Band.

Besucher - Ticket

- Eine Besucherin oder ein Besucher kann mehrere Tickets besitzen.
 - Jedes Ticket gehört genau einer Besucherin oder einem Besucher.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Eine Richtung reicht aus.“

Reaktion

Nachfragen:

Wissen wir auch, wie viele Bands zu einem Auftritt gehören?

Fehlvorstellung

„Alle Beziehungen lauten gleich.“

Reaktion

Mehrere Beispiele vergleichen.

Fehlvorstellung

„Die Pfeilrichtung bestimmt die Beziehung.“

Reaktion

Erklären:

Nicht die Richtung des Pfeils ist entscheidend, sondern die Bedeutung der Beziehung.

Mögliche Schüleraussagen

- „Man muss beide Seiten beschreiben.“
- „Jetzt versteht man die Beziehung besser.“
- „Der gleiche Zusammenhang lässt sich unterschiedlich formulieren.“
- „Die Aussagen ergänzen sich.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Beziehungen als gegenseitige Zuordnung verstehen.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Aussage beschreibt die erste Blickrichtung?
 - Welche Aussage beschreibt die zweite Blickrichtung?
 - Ist die Beschreibung vollständig?
 - Welche Informationen fehlen noch?
 - Kann man die Beziehung auch anders formulieren?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Satzanfänge vorgeben
- Beziehungen farbig markieren
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Tabellen aus dem Festivalszenario und formulieren die Beziehungen vollständig in beide Richtungen.

Digitale Werkzeuge

Optional kann ein einfaches Entity-Relationship-Diagramm gezeigt werden.

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen die grafische Darstellung mit ihrer sprachlichen Beschreibung.

Dadurch erkennen sie, dass beide Darstellungen dieselben Informationen enthalten.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- vollständige Beschreibung beider Blickrichtungen,
 - richtige Verwendung der Fachbegriffe,
 - passende Begründungen,
 - sichere Zuordnung der Beziehungsarten.
-

Lösungen

Eine vollständige Lösung beschreibt jede Beziehung aus beiden Blickrichtungen.
Dabei stimmen beide Aussagen inhaltlich überein und ergänzen sich gegenseitig.

Didaktischer Hintergrund

Viele Schwierigkeiten beim Modellieren entstehen dadurch, dass Beziehungen nur aus einer Richtung betrachtet werden.

Die doppelte sprachliche Beschreibung unterstützt das Verständnis der späteren Modellierung erheblich.

Gleichzeitig wird die Fachsprache gefestigt, ohne die Schülerinnen und Schüler bereits mit formalen Notationen oder Kardinalitäten zu überfordern.

Die Unterrichtseinheit schließt damit den Aufbau relationaler Datenmodelle ab und schafft die Grundlage für das anschließende Arbeiten mit Datenbanken.

Bezug zur Lebenswelt

Auch im Alltag beschreiben wir Beziehungen häufig in beide Richtungen.

Beispiele

- Eine Lehrkraft unterrichtet mehrere Klassen.
- Eine Klasse wird von mehreren Lehrkräften unterrichtet.
- Eine Person besitzt mehrere Bücher.
- Jedes Buch gehört einer Person.

Diese doppelte Betrachtungsweise hilft, Zusammenhänge eindeutig zu verstehen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit arbeiten die Schülerinnen und Schüler erstmals **mit den gespeicherten Daten**.

Sie lernen, Informationen gezielt in einer Datenbank zu finden und erkennen den Unterschied zwischen einer einfachen Suche und den verschiedenen Möglichkeiten der Datenabfrage.

Damit beginnt der zweite große Themenbereich: **Informationen aus Daten gewinnen**.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

19 - Informationen finden

Einordnung

Mit dieser Unterrichtseinheit beginnt ein neuer Abschnitt des Lernbereichs.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, Informationen sinnvoll in Datenbanken zu speichern, nutzen sie diese nun zur Beantwortung konkreter Fragestellungen.

Zunächst steht die **Informationssuche** im Mittelpunkt. Die Lernenden erkennen, dass eine Datenbank ihren Nutzen erst entfaltet, wenn benötigte Informationen schnell und gezielt gefunden werden können.

Die Unterrichtseinheit bildet gleichzeitig die Grundlage für die folgenden Kapitel **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren**.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationsfragen formulieren,
 - geeignete Informationen in einer Tabelle finden,
 - Suchaufträge verstehen,
 - Suchergebnisse überprüfen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Datenbanken zum Finden von Informationen genutzt werden,
- dass jede Suche mit einer Fragestellung beginnt,
- dass unterschiedliche Fragestellungen unterschiedliche Suchstrategien erfordern.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln Suchfragen,
- leiten aus Fragestellungen passende Informationen ab.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- formulieren Suchaufträge verständlich,
- erläutern ihre Vorgehensweise.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob gefundene Informationen die Ausgangsfrage beantworten.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 19
- Präsentation Kapitel 19
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Ausdrucke der Beispieltabellen
 - Karten mit Suchaufträgen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine einfache Festivaltabelle vor.

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Bühne	Uhrzeit
101	Echo Pulse	Rock	A	18:00
102	Skyline	Pop	B	19:30
103	Fire Beats	Hip-Hop	A	20:15
104	Northern Lights	Indie	C	21:00

Die Tabelle dient während der gesamten Stunde als gemeinsame Arbeitsgrundlage.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt eine Alltagssituation vor.

Ihr möchtet eure Lieblingsband sehen. Wie findet ihr heraus, wann sie auftritt?

Die Schülerinnen und Schüler nennen verschiedene Möglichkeiten.

Anschließend wird deutlich:

Nicht die gesamte Tabelle ist interessant – gesucht wird nur eine bestimmte Information.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben des Arbeitsheftes.

Sie beantworten verschiedene Fragen.

Beispiele

- Wann spielt Echo Pulse?
- Auf welcher Bühne tritt Skyline auf?
- Welche Band spielt um 20:15 Uhr?
- Welche Musikrichtung spielt Northern Lights?

Leitfragen

- Welche Information wird gesucht?
 - Wo steht diese Information?
 - Welche Angaben helfen beim Finden?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Eine Informationssuche besteht immer aus zwei Schritten.

1. Die gesuchte Information eindeutig formulieren.
2. Den passenden Datensatz finden und die gewünschte Information ablesen.

Merksatz:

Eine gute Fragestellung erleichtert das Finden der richtigen Information.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Suchaufträge.

Beispiele

- Welche Band spielt zuletzt?
- Wann beginnt das Festival auf Bühne B?
- Welche Band tritt auf Bühne A auf?

Anschließend tauschen die Gruppen ihre Fragestellungen aus.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- formulieren eindeutige Fragen,
- finden die passenden Datensätze,
- lesen die gesuchten Informationen korrekt ab.

Sie erkennen,

dass nicht immer die gesamte Tabelle betrachtet werden muss.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Ich muss immer die ganze Tabelle lesen.“

Reaktion

Fragen:

Welche Information suchst du überhaupt?

Fehlvorstellung

„Ich suche einfach irgendwo.“

Reaktion

Betonen:

Eine gezielte Fragestellung erleichtert das Finden erheblich.

Fehlvorstellung

„Alle Informationen sind gleich wichtig.“

Reaktion

Nachfragen:

Welche Information brauchst du wirklich?

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich suche zuerst den Bandnamen.“
- „Dann lese ich die Uhrzeit ab.“
- „Ich brauche gar nicht alle Spalten.“
- „Die Frage entscheidet, wonach ich suche.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler beginnen, Informationen zielgerichtet aus Tabellen zu entnehmen.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Information wird gesucht?
 - Welche Spalte hilft dir dabei?
 - Welchen Datensatz benötigst du?
 - Hast du die richtige Information gefunden?
 - Könnte dieselbe Frage auch anders formuliert werden?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Suchaufträge mit Markierungen
- gemeinsame Bearbeitung
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler formulieren selbst Suchaufträge mit steigendem Schwierigkeitsgrad und lassen diese von anderen Gruppen lösen.

Digitale Werkzeuge

Optional kann die Beispieldatenbank erstmals in einem Datenbankprogramm oder einer Tabellenansicht geöffnet werden.

Der Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Verständnis der Suchaufgabe und nicht auf der Bedienung der Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Formulierung klarer Fragestellungen,
 - zielgerichtetes Arbeiten,
 - korrektes Finden der Informationen,
 - verständliche Begründungen.
-

Lösungen

Die Lösungen ergeben sich unmittelbar aus den bereitgestellten Beispieldaten.

Entscheidend ist nicht die Reihenfolge der Bearbeitung, sondern das systematische Vorgehen:

- Fragestellung verstehen,
 - passenden Datensatz finden,
 - gewünschte Information entnehmen.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit trennt bewusst die allgemeine **Informationssuche** von den späteren technischen Verfahren **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren**.

Die Schülerinnen und Schüler sollen zunächst verstehen, dass jede Datenbankabfrage mit einer Fragestellung beginnt.

Erst wenn dieser gedankliche Schritt verinnerlicht ist, werden verschiedene Werkzeuge zur Informationsgewinnung eingeführt.

Dadurch entsteht ein problemlösender Lernweg:

Frage → Information finden → geeignetes Werkzeug auswählen.

Bezug zur Lebenswelt

Menschen suchen täglich Informationen, beispielsweise

- Abfahrtszeiten im Fahrplan,
- Öffnungszeiten,
- Kontakte im Smartphone,
- Produkte im Online-Shop,
- Termine im Kalender.

In allen Fällen beginnt die Suche mit einer konkreten Frage.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass Datenbanken genau diesen Vorgang unterstützen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler das erste konkrete Werkzeug kennen:

die **Suche**.

Sie erkennen, dass eine Suche besonders geeignet ist, wenn ein bestimmter Datensatz bereits bekannt ist und schnell gefunden werden soll.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

20 - Suchen

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, dass Datenbanken zur Beantwortung konkreter Fragestellungen genutzt werden, lernen sie nun das erste Werkzeug der Datenabfrage kennen:

Suchen.

Dabei steht nicht die Bedienung einer bestimmten Software im Mittelpunkt, sondern das informatische Prinzip:

Gesucht wird ein bereits bekannter Datensatz.

Diese Unterrichtseinheit bildet den ersten Teil der bewussten Unterscheidung zwischen **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren**, die in den folgenden Stunden systematisch aufgebaut wird.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- eine Suche zielgerichtet durchführen,
 - bekannte Datensätze finden,
 - geeignete Suchbegriffe auswählen,
 - den Unterschied zwischen Suchen und Filtern erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass eine Suche einen bekannten Suchbegriff benötigt,
- dass Suchfunktionen Datensätze schnell auffinden,
- dass Suchbegriffe eindeutig oder mehrdeutig sein können.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln geeignete Suchbegriffe,
- überprüfen Suchergebnisse.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben ihre Suchstrategie,
- begründen ihre Auswahl von Suchbegriffen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob eine Suche erfolgreich war,
 - erkennen ungeeignete Suchbegriffe.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 20
- Präsentation Kapitel 20
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Ausdruck der Beispieldatenbank
 - Suchkarten
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine bekannte Tabelle vor.

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Bühne	Uhrzeit
101	Echo Pulse	Rock	A	18:00
102	Skyline	Pop	B	19:30
103	Fire Beats	Hip-Hop	A	20:15
104	Northern Lights	Indie	C	21:00

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt eine Situation vor.

Ihr möchtet unbedingt die Band **Skyline** sehen.

Impulsfragen

Wisst ihr bereits, wonach ihr sucht?

Welche Information kennt ihr schon?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

Der Name der Band ist bereits bekannt.

Gesucht werden weitere Informationen.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Beispiele

- Suche nach der Band „Skyline“.
- Suche nach „Fire Beats“.
- Suche nach der Band-ID 103.
- Suche nach „Northern Lights“.

Anschließend vergleichen sie unterschiedliche Suchbegriffe.

Leitfragen

- Welche Information kennst du bereits?
 - Welche Information möchtest du erhalten?
 - War dein Suchbegriff eindeutig?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Eine Suche eignet sich,

- wenn ein bestimmter Datensatz bekannt ist,
- wenn dieser schnell gefunden werden soll.

Merksatz

Suchen bedeutet: Ich kenne bereits, wonach ich suche.

Beispiele

- Name einer Band
 - Artikelnummer
 - ISBN
 - Kundennummer
-

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Kontakt im Smartphone finden
- Buch in einer Bibliothek suchen
- Datei auf dem Computer suchen
- Lied in einer Musik-App suchen

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben jeweils den bekannten Suchbegriff.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- verwenden geeignete Suchbegriffe,
- finden Datensätze schnell,
- erkennen den Nutzen einer Suchfunktion.

Sie unterscheiden bereits erste Unterschiede zum Filtern.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Suche und Filter sind dasselbe.“

Reaktion

Nachfragen

Kennst du den Datensatz bereits?

Fehlvorstellung

„Ich kann nach allem gleichzeitig suchen.“

Reaktion

Besprechen,

dass Suchbegriffe möglichst eindeutig sein sollten.

Fehlvorstellung

„Die Suche liefert immer genau einen Treffer.“

Reaktion

Beispiele mit mehrfach vorkommenden Begriffen betrachten.

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich kenne den Namen schon.“
- „Ich suche genau diese Band.“
- „Mit der ID geht es schneller.“
- „Der Suchbegriff entscheidet über das Ergebnis.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler das Grundprinzip der Suche verstanden haben.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Information kennst du bereits?
 - Wonach suchst du?
 - Ist dein Suchbegriff eindeutig?
 - Könnte mehrere Datensätze denselben Begriff enthalten?
 - Welche Information erhältst du nach der Suche?
-

Differenzierung

Unterstützung

- vorgegebene Suchbegriffe
- gemeinsame Suche
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Suchaufträge und diskutieren, welche Suchbegriffe besonders geeignet oder ungeeignet sind.

Digitale Werkzeuge

Optional kann die Suchfunktion einer Datenbank oder Tabellenkalkulation demonstriert werden.

Dabei wird bewusst betont:

Die Software ist austauschbar. Entscheidend ist das Prinzip der Suche.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Suchbegriffe,
 - zielgerichtetes Vorgehen,
 - korrektes Finden der Datensätze,
 - sichere Begründungen.
-

Lösungen

Die Schülerinnen und Schüler finden jeweils den passenden Datensatz anhand eines bekannten Suchbegriffs.

Entscheidend ist,

- dass der Suchbegriff bereits bekannt ist,
 - dass der richtige Datensatz gefunden wird.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit führt bewusst nur **ein einziges Werkzeug** ein.

Viele Schülerinnen und Schüler verwenden die Begriffe **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren** synonym.

Deshalb wird zunächst ausschließlich die Suche behandelt.

Der zentrale Gedanke lautet:

Ich kenne den Datensatz bereits und möchte ihn schnell wiederfinden.

Diese klare Abgrenzung erleichtert das Verständnis der beiden folgenden Unterrichtseinheiten erheblich.

Bezug zur Lebenswelt

Suchfunktionen werden täglich genutzt, beispielsweise

- Kontakte im Smartphone,
- Dateien auf dem Computer,
- Nachrichten im Messenger,
- Produkte im Online-Shop,
- Musiktitel in Streamingdiensten.

Immer ist bereits bekannt, wonach gesucht wird.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler ein anderes Werkzeug kennen:

Filtern.

Dabei kennen sie **nicht** den gesuchten Datensatz, sondern lediglich eine gemeinsame Eigenschaft, beispielsweise:

Zeige alle Rockbands.

Damit wird der Unterschied zwischen **Suchen** und **Filtern** deutlich.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

21 - Filtern

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, mit einer **Suche** einen bereits bekannten Datensatz zu finden, lernen sie nun ein zweites Werkzeug der Datenabfrage kennen:

Filtern.

Dabei kennen sie **nicht den konkreten Datensatz**, sondern lediglich eine oder mehrere gemeinsame Eigenschaften.

Die Unterrichtseinheit bildet den zweiten Baustein der bewussten Unterscheidung zwischen **Suchen**, **Filtern** und später **Sortieren**.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Filterkriterien formulieren,
 - Datensätze anhand gemeinsamer Eigenschaften auswählen,
 - geeignete Filter anwenden,
 - den Unterschied zwischen Suchen und Filtern erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass ein Filter Datensätze nach gemeinsamen Eigenschaften auswählt,
- dass mehrere Datensätze die Filterbedingung erfüllen können,
- dass nicht immer nur ein Ergebnis entsteht.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- entwickeln geeignete Filterbedingungen,
- vergleichen verschiedene Filterergebnisse.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Auswahl,
- begründen ihre Filterbedingungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob ein Filter die gewünschte Fragestellung beantwortet.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 21
- Präsentation Kapitel 21
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Ausdrucke der Beispieldatenbank
 - Karten mit Filteraufträgen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine Beispieltabelle vor.

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Bühne	Uhrzeit
101	Echo Pulse	Rock	A	18:00
102	Skyline	Pop	B	19:30
103	Fire Beats	Hip-Hop	A	20:15
104	Northern Lights	Indie	C	21:00
105	Thunder	Rock	B	22:00

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt eine Situation vor.

Ihr möchtet heute alle Rockbands hören.

Impulsfragen

Kennt ihr bereits die Namen aller Bands?

Was wisst ihr stattdessen?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

Bekannt ist nur eine gemeinsame Eigenschaft.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Beispiele

- Zeige alle Rockbands.
- Zeige alle Bands auf Bühne A.
- Zeige alle Bands nach 20:00 Uhr.
- Zeige alle Popbands.

Leitfragen

- Welche Eigenschaft haben alle gesuchten Datensätze gemeinsam?
 - Welche Datensätze erfüllen diese Bedingung?
 - Gibt es mehrere passende Ergebnisse?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Ein Filter

- wählt Datensätze nach einer Eigenschaft aus,
- kann mehrere Ergebnisse liefern,
- blendet nicht passende Datensätze aus.

Merksatz

Filtern bedeutet: Ich kenne eine gemeinsame Eigenschaft der gesuchten Datensätze.

Anschließend erfolgt die bewusste Abgrenzung zur Suche.

Suche	Filter
bekannter Datensatz meist ein Treffer	bekannte Eigenschaft oft mehrere Treffer

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Alle vegetarischen Gerichte
- Alle Bücher eines Autors
- Alle Kontakte aus einer Stadt
- Alle Filme einer Altersfreigabe

Die Schülerinnen und Schüler formulieren jeweils geeignete Filterbedingungen.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- formulieren passende Filterbedingungen,
 - finden mehrere passende Datensätze,
 - erkennen den Unterschied zur Suche.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Filtern und Suchen sind gleich.“

Reaktion

Vergleichsfrage

Kennst du bereits den Datensatz oder nur eine Eigenschaft?

Fehlvorstellung

„Ein Filter darf nur einen Treffer liefern.“

Reaktion

Mehrere Rockbands betrachten.

Fehlvorstellung

„Alle Datensätze bleiben sichtbar.“

Reaktion

Gemeinsam beobachten,
dass nicht passende Datensätze ausgeblendet werden.

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich kenne nur die Musikrichtung.“
- „Jetzt werden nur noch Rockbands angezeigt.“
- „Es gibt mehrere passende Bands.“
- „Ich suche nicht nach einem Namen.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen Suche und Filter zunehmend verstehen.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Eigenschaft verbindet alle gesuchten Datensätze?
 - Welche Bedingung muss erfüllt sein?
 - Wie viele Datensätze passen?
 - Welche Datensätze werden ausgeblendet?
 - Wäre hier eine Suche ebenfalls geeignet?
-

Differenzierung

Unterstützung

- vorgegebene Filterbedingungen
- farbige Markierungen
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Filteraufgaben mit unterschiedlichen Eigenschaften und tauschen diese mit anderen Gruppen aus.

Digitale Werkzeuge

Optional wird die Filterfunktion einer Datenbank oder Tabellenkalkulation demonstriert.

Der Schwerpunkt liegt auf dem informatischen Prinzip und nicht auf der Bedienung einer bestimmten Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Filterbedingungen,
 - korrekte Anwendung des Filters,
 - sichere Unterscheidung zwischen Suche und Filter,
 - nachvollziehbare Begründungen.
-

Lösungen

Die Schülerinnen und Schüler wählen jeweils alle Datensätze aus, die die geforderte Eigenschaft besitzen.

Entscheidend ist,

- dass die Filterbedingung korrekt formuliert wird,
 - dass alle passenden Datensätze ausgewählt werden.
-

Didaktischer Hintergrund

Das Filtern ist eine grundlegende Methode der Informationsgewinnung.

Die bewusste Trennung von **Suchen** und **Filtern** verhindert typische Fehlvorstellungen.

Die zentrale Erkenntnis lautet:

- **Suche:** Der Datensatz ist bereits bekannt.
- **Filter:** Nur eine Eigenschaft ist bekannt.

Diese Unterscheidung erleichtert den späteren Umgang mit Datenbanken erheblich und bildet die Grundlage für komplexere Datenabfragen.

Bezug zur Lebenswelt

Filter werden täglich verwendet, beispielsweise

- Produkte nach Preis filtern,
- Filme nach Genre auswählen,
- Hotels nach Ausstattung suchen,
- Nachrichten nach Datum eingrenzen,
- Kontakte nach Gruppen anzeigen.

In allen Fällen werden Datensätze anhand gemeinsamer Eigenschaften ausgewählt.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, **mehrere Filterbedingungen gleichzeitig** anzuwenden.

Sie erkennen, dass Informationen noch gezielter ausgewählt werden können, wenn mehrere Eigenschaften miteinander kombiniert werden.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Mehrere Bedingungen

Lehrerband

23 - Sortieren

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler die Werkzeuge **Suchen** und **Filtern** kennengelernt haben, lernen sie nun das dritte grundlegende Werkzeug der Informationsgewinnung kennen:

Sortieren.

Im Unterschied zum Filtern werden **keine Datensätze entfernt oder ausgewählt**. Stattdessen werden **alle vorhandenen Datensätze in eine neue Reihenfolge gebracht**.

Damit wird die bewusste Unterscheidung der drei Werkzeuge abgeschlossen:

- Suchen → einen bekannten Datensatz finden
 - Filtern → Datensätze nach Eigenschaften auswählen
 - Sortieren → Datensätze neu anordnen
-

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Daten nach verschiedenen Merkmalen sortieren,
 - aufsteigende und absteigende Sortierungen unterscheiden,
 - geeignete Sortierkriterien auswählen,
 - den Unterschied zwischen Filtern und Sortieren erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass beim Sortieren keine Daten verloren gehen,
- dass nur die Reihenfolge verändert wird,
- dass nach unterschiedlichen Attributen sortiert werden kann.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Sortierungen,
- untersuchen deren Nutzen für unterschiedliche Fragestellungen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben ihre Sortierkriterien,
- erläutern ihre Entscheidungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, welche Sortierung eine Fragestellung am besten unterstützt.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 23
- Präsentation Kapitel 23
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Ausdrucke der Beispieldaten
 - Karten mit Datensätzen zum Umordnen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet folgende Tabelle vor.

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Bühne	Uhrzeit
103	Fire Beats	Hip-Hop	A	20:15
101	Echo Pulse	Rock	A	18:00
105	Thunder	Rock	B	22:00
104	Northern Lights	Indie	C	21:00
102	Skyline	Pop	B	19:30

Die Datensätze stehen bewusst in ungeordneter Reihenfolge.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt die ungeordnete Tabelle.

Impulsfragen

Findet ihr schnell die erste Band des Tages?

Welche Reihenfolge wäre hilfreicher?

Die Schülerinnen und Schüler schlagen verschiedene Ordnungsmöglichkeiten vor.

Beispiele

- nach Uhrzeit
 - nach Bandname
 - nach Bühne
-

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie sortieren die Tabelle

- alphabetisch,
- nach Uhrzeit,
- nach Bühne,
- nach Band-ID.

Leitfragen

- Welche Reihenfolge entsteht?
 - Sind noch alle Datensätze vorhanden?
 - Welche Sortierung hilft bei welcher Fragestellung?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden die Ergebnisse verglichen.

Es wird festgehalten:

Beim Sortieren

- bleiben alle Datensätze erhalten,
- verändert sich nur die Reihenfolge.

Anschließend werden die Fachbegriffe eingeführt.

Aufsteigend

Beispiele

- A bis Z
- klein nach groß
- früh nach spät

Absteigend

Beispiele

- Z bis A
- groß nach klein
- spät nach früh

Merksatz

Sortieren verändert nur die Reihenfolge der Daten.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Notenliste alphabetisch
- Ergebnisse eines Wettkampfs nach Punkten
- Bücher nach Titel
- Musiktitel nach Interpret
- Termine nach Datum

Die Schülerinnen und Schüler begründen jeweils die passende Sortierung.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- wählen geeignete Sortierkriterien,
 - unterscheiden aufsteigende und absteigende Reihenfolgen,
 - erkennen, dass keine Datensätze entfernt werden.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Beim Sortieren verschwinden Datensätze.“

Reaktion

Vorher-Nachher-Vergleich durchführen.

Alle Datensätze sind weiterhin vorhanden.

Fehlvorstellung

„Sortieren und Filtern sind gleich.“

Reaktion

Nachfragen

Sind nach dem Sortieren weniger Datensätze vorhanden?

Fehlvorstellung

„Es gibt nur eine richtige Sortierung.“

Reaktion

Mehrere Fragestellungen vergleichen.

Je nach Ziel kann eine andere Sortierung sinnvoll sein.

Mögliche Schüleraussagen

- „Jetzt stehen die Bands alphabetisch.“
- „Alle Bands sind noch da.“
- „Die Reihenfolge hat sich geändert.“
- „Nach Uhrzeit findet man den Ablauf schneller.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler den Zweck des Sortierens verstanden haben.

Fragen der Lehrkraft

- Nach welchem Merkmal wurde sortiert?
 - Welche Reihenfolge ist entstanden?
 - Fehlt ein Datensatz?
 - Welche Sortierung hilft bei dieser Fragestellung?
 - Wann wäre eine andere Sortierung sinnvoll?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Datensätze ausschneiden und physisch umordnen
- vorgegebene Sortierkriterien
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Sortieraufträge und diskutieren, welche Reihenfolge für verschiedene Fragestellungen am hilfreichsten ist.

Digitale Werkzeuge

Optional wird die Sortierfunktion einer Datenbank oder Tabellenkalkulation demonstriert.

Dabei wird gezeigt, dass dieselben Daten beliebig oft unterschiedlich sortiert werden können, ohne verändert zu werden.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Sortierkriterien,
 - sichere Unterscheidung von aufsteigender und absteigender Sortierung,
 - korrekte Begründungen,
 - Verständnis des Unterschieds zwischen Filtern und Sortieren.
-

Lösungen

Alle Datensätze bleiben erhalten.

Je nach Aufgabenstellung entstehen unterschiedliche sinnvolle Reihenfolgen.

Entscheidend ist,

- dass das richtige Sortierkriterium gewählt wird,
 - dass die Reihenfolge korrekt umgesetzt wird.
-

Didaktischer Hintergrund

Mit dieser Unterrichtseinheit ist die grundlegende Unterscheidung der drei wichtigsten Werkzeuge zur Informationsgewinnung abgeschlossen.

Werkzeug	Ziel
Suchen	Einen bekannten Datensatz finden
Filtern	Passende Datensätze auswählen
Sortieren	Reihenfolge der Datensätze ändern

Diese klare Trennung verhindert typische Fehlvorstellungen und erleichtert den Schülerinnen und Schülern die spätere Arbeit mit Datenbanken erheblich.

Besonders wichtig ist die Erkenntnis:

Beim Sortieren ändern sich die Daten nicht - nur ihre Reihenfolge.

Bezug zur Lebenswelt

Sortierfunktionen werden täglich genutzt, beispielsweise

- Kontakte alphabetisch anzeigen,
- Fotos nach Aufnahmedatum sortieren,
- Produkte nach Preis ordnen,
- Nachrichten nach Aktualität anzeigen,
- Musik nach Interpret oder Titel sortieren.

Die Unterrichtseinheit zeigt, dass dieselben informatischen Prinzipien hinter vielen alltäglichen Anwendungen stehen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit vergleichen die Schülerinnen und Schüler die drei Werkzeuge **Suchen**, **Filtern** und **Sortieren** systematisch.

Sie lernen, für unterschiedliche Fragestellungen **das passende Werkzeug auszuwählen**, anstatt jedes Problem mit derselben Vorgehensweise lösen zu wollen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

24 - Welches Werkzeug passt?

Einordnung

In den vorherigen Unterrichtseinheiten haben die Schülerinnen und Schüler die drei grundlegenden Werkzeuge zur Informationsgewinnung kennengelernt:

- Suchen
- Filtern
- Sortieren

Nun vergleichen sie diese bewusst miteinander und entscheiden, **welches Werkzeug für eine bestimmte Fragestellung am besten geeignet ist.**

Damit wird nicht die Bedienung einer Software geübt, sondern die Fähigkeit, Probleme zu analysieren und geeignete informatische Werkzeuge auszuwählen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Fragestellungen analysieren,
 - das passende Werkzeug auswählen,
 - ihre Entscheidung begründen,
 - Unterschiede zwischen Suchen, Filtern und Sortieren erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass unterschiedliche Fragestellungen unterschiedliche Werkzeuge erfordern,
- dass dieselben Daten auf verschiedene Weise ausgewertet werden können,
- dass die Wahl des Werkzeugs das Ergebnis beeinflusst.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Vorgehensweisen,
- entwickeln geeignete Lösungsstrategien.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- begründen ihre Werkzeugauswahl,
- diskutieren unterschiedliche Lösungswege.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, welches Werkzeug eine Aufgabe am effizientesten löst.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 24
- Präsentation Kapitel 24
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Karten mit Aufgabenstellungen
 - Plakat mit den drei Werkzeugen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine bekannte Festivaltabelle vor.

Band-ID	Bandname	Musikrichtung	Bühne	Uhrzeit
101	Echo Pulse	Rock	A	18:00
102	Skyline	Pop	B	19:30
103	Fire Beats	Hip-Hop	A	20:15
104	Northern Lights	Indie	C	21:00
105	Thunder	Rock	B	22:00

Zusätzlich werden verschiedene Fragestellungen vorbereitet.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt drei Aufgaben.

Wann spielt Echo Pulse?

Zeige alle Rockbands.

Ordne die Bands nach Uhrzeit.

Impulsfrage

Würdet ihr alle drei Aufgaben mit demselben Werkzeug lösen?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen schnell, dass unterschiedliche Werkzeuge benötigt werden.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie ordnen jeder Fragestellung das passende Werkzeug zu.

Beispiele

Fragestellung	Werkzeug
Wann spielt Skyline?	Suche
Zeige alle Rockbands.	Filter
Ordne nach Bandname.	Sortieren
Zeige alle Bands auf Bühne A.	Filter
Finde Band-ID 104.	Suche
Sortiere nach Uhrzeit.	Sortieren

Leitfragen

- Was ist bereits bekannt?
 - Welche Information wird benötigt?
 - Wird ein Datensatz gesucht, ausgewählt oder neu angeordnet?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird eine Entscheidungshilfe entwickelt.

Suche

Ich kenne bereits den Datensatz.

Beispiel

Ich suche die Band Skyline.

Filter

Ich kenne eine Eigenschaft.

Beispiel

Ich suche alle Rockbands.

Sortieren

Ich möchte die Reihenfolge verändern.

Beispiel

Ich möchte alle Bands nach Uhrzeit ordnen.

Merksatz

Die Fragestellung entscheidet über das passende Werkzeug.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Kontakte im Smartphone
- Bücher in einer Bibliothek
- Produkte im Online-Shop
- Fahrpläne
- Musik-Streamingdienste

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden jeweils, welches Werkzeug eingesetzt werden sollte und begründen ihre Wahl.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- unterscheiden die drei Werkzeuge sicher,
 - wählen das passende Werkzeug aus,
 - begründen ihre Entscheidungen nachvollziehbar.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Mit der Suche kann man alles lösen.“

Reaktion

Vergleichsfrage

Kennst du den Datensatz bereits?

Fehlvorstellung

„Filtern und Sortieren machen dasselbe.“

Reaktion

Nachfragen

Werden Datensätze entfernt oder nur neu angeordnet?

Fehlvorstellung

„Es gibt immer nur eine richtige Vorgehensweise.“

Reaktion

Diskutieren,

dass unterschiedliche Fragestellungen unterschiedliche Werkzeuge erfordern.

Mögliche Schüleraussagen

- „Ich kenne schon den Namen.“
- „Hier brauche ich alle Rockbands.“
- „Es soll nur anders sortiert werden.“
- „Jetzt weiß ich, wann welches Werkzeug passt.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur einzelne Funktionen kennen, sondern diese bewusst auswählen können.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Information kennst du bereits?
 - Was möchtest du herausfinden?
 - Bleiben alle Datensätze erhalten?
 - Werden Datensätze ausgewählt?
 - Welches Werkzeug passt am besten?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Entscheidungstabelle
- farbige Symbole für die drei Werkzeuge
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Fragestellungen und tauschen diese mit anderen Gruppen aus. Anschließend begründen sie ihre Werkzeugauswahl.

Digitale Werkzeuge

Optional kann dieselbe Aufgabe nacheinander mit Such-, Filter- und Sortierfunktion in einer Datenbank oder Tabellenkalkulation bearbeitet werden.

Dadurch wird deutlich, dass unterschiedliche Werkzeuge unterschiedliche Ergebnisse liefern.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Unterscheidung der Werkzeuge,
 - passende Werkzeugauswahl,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Entscheidend ist nicht die Reihenfolge der Bearbeitung, sondern die begründete Auswahl des geeigneten Werkzeugs.

Die Zuordnung lautet grundsätzlich:

- bekannter Datensatz → Suche
 - bekannte Eigenschaft → Filter
 - neue Reihenfolge → Sortieren
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit dient der **Metakompetenz** der Werkzeugauswahl.

Informatikunterricht vermittelt nicht nur einzelne Verfahren, sondern befähigt Schülerinnen und Schüler dazu, Probleme zu analysieren und geeignete Lösungsstrategien auszuwählen.

Die drei Werkzeuge werden deshalb nicht isoliert betrachtet, sondern bewusst gegenübergestellt.

Die Entscheidungshilfe

- **Suche** → **bekannter Datensatz**
- **Filter** → **bekannte Eigenschaft**
- **Sortieren** → **neue Reihenfolge**

stellt ein zentrales Lernziel dieses Unterrichtsabschnitts dar und kann in den folgenden Unterrichtseinheiten immer wieder aufgegriffen werden.

Bezug zur Lebenswelt

Im Alltag wechseln Menschen ständig zwischen diesen drei Werkzeugen, beispielsweise

- im Online-Shop ein Produkt suchen,
- Kleidung nach Größe filtern,
- Produkte nach Preis sortieren,
- Kontakte suchen,
- Fotos nach Datum sortieren,
- Musik nach Genre filtern.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass dieselben informatischen Grundprinzipien viele digitale Anwendungen bestimmen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit nutzen die Schülerinnen und Schüler die bisher kennengelernten Werkzeuge, um **Informationen systematisch auszuwerten**.

Sie erkennen, dass Datenbanken nicht nur Informationen speichern und bereitstellen, sondern auch helfen, **Fragen zu beantworten und Entscheidungen vorzubereiten**.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Informationen auswerten

Lehrerband

26 - Informationen darstellen

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler Daten ausgewertet und daraus Informationen gewonnen haben, beschäftigen sie sich nun mit deren **Darstellung**.

Sie erkennen, dass dieselben Informationen auf unterschiedliche Weise präsentiert werden können und dass die Wahl der Darstellungsform davon abhängt, welche Aussage vermittelt werden soll.

Die Unterrichtseinheit bereitet gleichzeitig die folgende Stunde vor, in der verschiedene **Diagrammarten** gezielt ausgewählt werden.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen übersichtlich darstellen,
 - geeignete Darstellungsformen auswählen,
 - Tabellen und grafische Darstellungen vergleichen,
 - die Vor- und Nachteile verschiedener Darstellungen erläutern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Informationen unterschiedlich dargestellt werden können,
- dass jede Darstellungsform bestimmte Stärken besitzt,
- dass die Darstellung die Verständlichkeit beeinflusst.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene Darstellungen,
- wählen eine geeignete Form für eine Fragestellung aus.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- präsentieren Informationen verständlich,
- begründen ihre Wahl der Darstellungsform.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Eignung verschiedener Darstellungen,
 - erkennen Vor- und Nachteile einzelner Darstellungsformen.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 26
- Präsentation Kapitel 26
- Beispieldaten des Schülerfestivals

Optional

- Ausdrucke von Tabellen
 - verschiedene Diagramme
 - Whiteboard
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine einfache Datenauswertung vor.

Band	Besucher
Echo Pulse	420
Skyline	350
Fire Beats	510
Northern Lights	180
Thunder	470

Zusätzlich werden dieselben Daten als Balkendiagramm dargestellt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt zunächst nur die Tabelle.

Impulsfragen

Welche Band hatte die meisten Besucher?

Welche hatte die wenigsten?

Anschließend wird dieselbe Information als Balkendiagramm gezeigt.

Weitere Fragen

Welche Darstellung beantwortet die Fragen schneller?

Warum?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass verschiedene Darstellungen unterschiedliche Vorteile besitzen.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie vergleichen verschiedene Darstellungen derselben Daten.

Beispiele

- Tabelle
- Balkendiagramm
- Kreisdiagramm

Leitfragen

- Welche Informationen erkennt man sofort?
 - Welche Darstellung eignet sich zum Vergleichen?
 - Welche Darstellung eignet sich zum genauen Ablesen?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden die Eigenschaften verschiedener Darstellungen gesammelt.

Tabelle

Geeignet für

- exakte Werte
- Nachschlagen
- viele Einzelinformationen

Grafische Darstellung

Geeignet für

- schnelle Übersicht
- Vergleiche

- Muster und Unterschiede

Merksatz

Nicht jede Information lässt sich mit derselben Darstellung am besten vermitteln.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Stundenplan
- Wettervorhersage
- Bundesliga-Tabelle
- Verkaufszahlen
- Wahlergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden, ob eine Tabelle oder eine grafische Darstellung geeigneter ist und begründen ihre Entscheidung.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- wählen passende Darstellungen,
 - begründen ihre Entscheidungen,
 - unterscheiden zwischen exakten Werten und übersichtlicher Darstellung.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Diagramme sind immer besser.“

Reaktion

Nachfragen

Kannst du den genauen Wert aus dem Diagramm ablesen?

Fehlvorstellung

„Tabellen sind überflüssig.“

Reaktion

Zeigen,

dass Tabellen exakte Werte enthalten und für viele Auswertungen unverzichtbar sind.

Fehlvorstellung

„Alle Diagramme zeigen dieselbe Information gleich gut.“

Reaktion

Mehrere Darstellungen vergleichen und deren Stärken diskutieren.

Mögliche Schüleraussagen

- „Im Diagramm erkennt man Unterschiede schneller.“
- „In der Tabelle stehen die genauen Zahlen.“
- „Beides zeigt dieselben Informationen.“
- „Je nach Frage brauche ich eine andere Darstellung.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler zwischen Dateninhalt und Darstellungsform unterscheiden können.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Darstellung hilft dir schneller?
 - Wo findest du den genauen Wert?
 - Welche Unterschiede erkennst du sofort?
 - Für welche Fragestellung eignet sich die Tabelle besser?
 - Wann würdest du ein Diagramm verwenden?
-

Differenzierung

Unterstützung

- direkte Gegenüberstellung von Tabelle und Diagramm
- Leitfragen
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln für verschiedene Datensätze eigene Vorschläge geeigneter Darstellungsformen und begründen ihre Wahl.

Digitale Werkzeuge

Optional können Tabellenkalkulationen oder Datenbankprogramme genutzt werden, um dieselben Daten sowohl tabellarisch als auch grafisch darzustellen.

Dabei wird deutlich, dass dieselben Daten auf unterschiedliche Weise präsentiert werden können.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Darstellungsformen,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - sichere Interpretation verschiedener Darstellungen,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere sinnvolle Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass die gewählte Darstellung zur Fragestellung passt,
 - dass die Entscheidung nachvollziehbar begründet wird.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit macht deutlich, dass die Darstellung von Informationen Teil des informatischen Problemlösungsprozesses ist.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Daten unverändert bleiben, ihre Wirkung jedoch stark von der gewählten Darstellung abhängt.

Dabei wird bewusst noch **nicht** zwischen einzelnen Diagrammarten unterschieden. Zunächst geht es um die grundsätzliche Entscheidung:

- Tabelle oder grafische Darstellung?

Erst in der folgenden Unterrichtseinheit werden unterschiedliche Diagrammtypen gezielt ausgewählt.

Bezug zur Lebenswelt

Informationen werden täglich unterschiedlich dargestellt, beispielsweise

- Tabellen im Fahrplan,
- Wetterkarten,
- Diagramme in Nachrichten,
- Statistiken im Sport,
- Verkaufszahlen in Unternehmen,
- Auswertungen von Fitness-Apps.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass die Wahl der Darstellung wesentlich dazu beiträgt, Informationen schnell und verständlich zu vermitteln.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene **Diagrammart**en kennen.

Sie vergleichen deren Einsatzmöglichkeiten und entscheiden, welches Diagramm für eine bestimmte Fragestellung am besten geeignet ist.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

27 - Das passende Diagramm

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler erkannt, dass Informationen sowohl tabellarisch als auch grafisch dargestellt werden können.

Nun lernen sie verschiedene **Diagrammarten** kennen und entscheiden, welche Darstellungsform sich für unterschiedliche Fragestellungen eignet.

Dabei steht **nicht das Erstellen möglichst vieler Diagramme**, sondern die begründete Auswahl eines geeigneten Diagrammtyps im Mittelpunkt.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- verschiedene Diagrammarten unterscheiden,
 - geeignete Diagramme auswählen,
 - Diagramme interpretieren,
 - ihre Auswahl begründen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass unterschiedliche Diagrammarten unterschiedliche Aussagen unterstützen,
- dass kein Diagramm für alle Fragestellungen geeignet ist,
- dass die Wahl des Diagramms die Verständlichkeit beeinflusst.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen Diagrammarten,
- ordnen Fragestellungen geeigneten Diagrammen zu.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- erläutern ihre Diagrammauswahl,
- begründen ihre Entscheidungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Eignung verschiedener Diagramme,
 - erkennen ungeeignete Darstellungen.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 27
- Präsentation Kapitel 27
- Beispieldaten des Schülerfestivals

Optional

- Ausdrucke verschiedener Diagramme
 - Karten mit Fragestellungen
 - Whiteboard
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet dieselben Daten in mehreren Diagrammformen vor.

Beispieldaten

Musikrichtung	Besucher
Rock	890
Pop	350
Hip-Hop	510
Indie	180

Darstellungen

- Balkendiagramm
- Säulendiagramm
- Kreisdiagramm

Optional zusätzlich

- Liniendiagramm mit Besucherzahlen über mehrere Jahre

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt nacheinander verschiedene Diagramme mit denselben Daten.

Impulsfragen

- Welches Diagramm versteht ihr am schnellsten?
- Welches Diagramm eignet sich am besten zum Vergleichen?
- Welches zeigt Anteile besonders gut?

Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass jedes Diagramm unterschiedliche Stärken besitzt.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie ordnen verschiedenen Fragestellungen passende Diagramme zu.

Beispiele

- Welche Musikrichtung hatte die meisten Besucher?
- Wie verteilen sich die Besucher auf die Musikrichtungen?
- Wie haben sich die Besucherzahlen in den letzten Jahren entwickelt?

Leitfragen

- Was soll dargestellt werden?
 - Soll verglichen werden?
 - Soll ein Anteil gezeigt werden?
 - Soll eine Entwicklung sichtbar werden?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird eine Übersicht erstellt.

Diagramm	Besonders geeignet für
Balken- oder Säulendiagramm	Werte vergleichen
Kreisdiagramm	Anteile eines Ganzen darstellen
Liniendiagramm	Entwicklungen im Zeitverlauf zeigen

Merksatz

Die Fragestellung entscheidet über das passende Diagramm.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Weitere Beispiele

- Wahlergebnisse
- Temperaturverlauf einer Woche
- Lieblingssportarten der Klasse

- Verkaufszahlen eines Kiosks
- Entwicklung der Schülerzahlen

Die Schülerinnen und Schüler wählen jeweils einen geeigneten Diagrammtyp und begründen ihre Entscheidung.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- unterscheiden die wichtigsten Diagrammarten,
 - ordnen Fragestellungen geeigneten Diagrammen zu,
 - begründen ihre Entscheidungen nachvollziehbar.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Das Kreisdiagramm ist immer am schönsten.“

Reaktion

Nachfragen

Möchtest du Werte vergleichen oder Anteile darstellen?

Fehlvorstellung

„Ein Liniendiagramm eignet sich für jede Tabelle.“

Reaktion

Darauf hinweisen, dass Linien vor allem Entwicklungen über die Zeit zeigen.

Fehlvorstellung

„Balken- und Säulendiagramme bedeuten unterschiedliche Informationen.“

Reaktion

Erklären,

dass beide grundsätzlich zum Vergleichen von Werten dienen und sich hauptsächlich in der Ausrichtung unterscheiden.

Mögliche Schüleraussagen

- „Mit Balken kann man besser vergleichen.“
- „Das Kreisdiagramm zeigt die Anteile.“
- „Für mehrere Jahre eignet sich eine Linie.“
- „Nicht jedes Diagramm passt zu jeder Aufgabe.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Diagramme nicht nur erkennen, sondern auch begründet auswählen können.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Aussage soll das Diagramm unterstützen?
 - Möchtest du Werte vergleichen oder Anteile darstellen?
 - Gibt es eine zeitliche Entwicklung?
 - Welches Diagramm hilft den Betrachterinnen und Betrachtern am meisten?
 - Warum hast du dieses Diagramm ausgewählt?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Entscheidungshilfe mit Beispielen
- Zuordnungskarten
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Datensätze und erstellen begründete Vorschläge für geeignete Diagrammarten. Anschließend diskutieren sie Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen.

Digitale Werkzeuge

Optional erstellen die Schülerinnen und Schüler mit einer Tabellenkalkulation verschiedene Diagrammtypen aus denselben Daten.

Anschließend vergleichen sie deren Wirkung und diskutieren, welche Darstellung die jeweilige Fragestellung am besten unterstützt.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Auswahl geeigneter Diagrammarten,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - sichere Interpretation von Diagrammen,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen häufig mehrere vertretbare Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass der gewählte Diagrammtyp zur Fragestellung passt,
 - dass die Entscheidung sachlich begründet wird.
-

Didaktischer Hintergrund

Der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit liegt bewusst **nicht auf der technischen Erstellung von Diagrammen**, sondern auf deren **zielgerichteter Auswahl**.

Damit wird eine häufige Fehlvorstellung vermieden, nach der Diagramme lediglich dekorative Elemente seien.

Die Schülerinnen und Schüler lernen stattdessen, Diagramme als Werkzeuge der Informationsvermittlung zu verstehen.

Besonders wichtig ist die Erkenntnis:

- **Balken- und Säulendiagramme** eignen sich zum Vergleichen von Werten.
- **Kreisdiagramme** eignen sich zur Darstellung von Anteilen.
- **Liniendiagramme** eignen sich zur Darstellung von Entwicklungen über die Zeit.

Diese Auswahlkompetenz bildet eine wichtige Grundlage für den kompetenten Umgang mit Daten in Schule, Beruf und Alltag.

Bezug zur Lebenswelt

Diagramme begegnen den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise

- Wettervorhersagen,
- Nachrichten,
- Wahlberichterstattungen,
- Sportstatistiken,
- Fitness-Apps,
- Unternehmensberichte.

Wer Diagramme richtig auswählt und interpretiert, kann Informationen schneller verstehen und kritisch bewerten.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit **großen Datenmengen**.

Sie erkennen, dass herkömmliche Tabellen und einfache Auswertungen bei sehr großen Datenbeständen an ihre Grenzen stoßen und neue Verfahren notwendig werden.

Damit beginnt der Themenbereich **Big Data**.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

28 - Wenn Datenmengen zu groß werden

Einordnung

Bisher arbeiteten die Schülerinnen und Schüler mit überschaubaren Datenbeständen. Sie konnten Informationen suchen, filtern, sortieren und auswerten.

Nun begegnen sie einer neuen Herausforderung:

Was passiert, wenn Datenmengen so groß werden, dass Menschen sie nicht mehr vollständig überblicken können?

Anhand lebensnaher Beispiele erkennen die Lernenden, warum moderne Informatik Verfahren entwickelt hat, um sehr große Datenmengen effizient zu speichern, zu verarbeiten und auszuwerten.

Die Unterrichtseinheit führt in das Konzept **Big Data** ein, ohne technische Details oder Fachbegriffe zu überfrachten.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- erläutern, warum große Datenmengen besondere Verfahren erfordern,
 - Beispiele für große Datenmengen aus ihrem Alltag nennen,
 - Chancen und Herausforderungen großer Datenbestände beschreiben,
 - Big Data als informatisches Anwendungsfeld einordnen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Datenmengen unterschiedlich groß sein können,
- dass Menschen große Datenbestände nicht vollständig manuell auswerten können,
- dass Computer dabei unterstützen, Muster und Zusammenhänge zu erkennen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen kleine und große Datenmengen,
- entwickeln Vermutungen über geeignete Auswertungsverfahren.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben Beispiele aus ihrem Alltag,
- diskutieren Chancen und Risiken großer Datenmengen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen Nutzen und Grenzen von Big Data,
 - erkennen die Verantwortung beim Umgang mit großen Datenbeständen.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 28
- Präsentation Kapitel 28
- Beispiele großer Datenmengen

Optional

- Statistiken
 - Weltkarte mit Wetterstationen
 - Bildschirmfotos großer Datensammlungen
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet zwei Beispiele vor.

Beispiel 1

Eine Tabelle mit zehn Festivalbesucherinnen und Festivalbesuchern.

Beispiel 2

Eine Tabelle mit mehreren Millionen Besuchseinträgen.

Impulsfrage

Welche Tabelle könnt ihr noch selbst auswerten?

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt zunächst die kleine Tabelle.

Die Klasse beantwortet einfache Fragen problemlos.

Danach wird die große Datensammlung vorgestellt.

Impulsfragen

Könntet ihr alle Datensätze selbst lesen?

Wie lange würde das dauern?

Die Schülerinnen und Schüler erkennen schnell, dass eine vollständige manuelle Auswertung unmöglich ist.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Gemeinsam sammeln sie Beispiele großer Datenmengen.

Beispiele

- Wetterdaten
- Verkehrsdaten
- Satellitenbilder
- Online-Shops
- Musik-Streaming
- Navigationssysteme
- Gesundheitsforschung

Leitfragen

- Wo entstehen besonders viele Daten?
 - Wer nutzt diese Daten?
 - Welchen Nutzen haben sie?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird der Begriff **Big Data** eingeführt.

Definition

Big Data bezeichnet Datenmengen, die so groß oder komplex sind, dass sie mit herkömmlichen Verfahren nur schwer verarbeitet oder ausgewertet werden können.

Anschließend werden Chancen und Herausforderungen gesammelt.

Chancen

- bessere Verkehrsplanung
- Wettervorhersagen
- medizinische Forschung
- Umweltbeobachtung

Herausforderungen

- Datenschutz
- Datensicherheit
- hoher Speicherbedarf
- aufwendige Auswertung

Merksatz

Große Datenmengen ermöglichen neue Erkenntnisse, stellen aber auch neue Anforderungen an Technik und Verantwortung.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,
wo sie selbst täglich große Datenmengen erzeugen oder nutzen.

Beispiele

- Smartphone
- Streamingdienste
- soziale Netzwerke
- Suchmaschinen
- Online-Spiele
- Fitness-Apps

Anschließend diskutieren sie, welche Vorteile und welche Risiken daraus entstehen können.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- nennen Beispiele für Big Data,
 - erläutern, warum große Datenmengen besondere Verfahren benötigen,
 - unterscheiden Chancen und Herausforderungen.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Big Data bedeutet einfach viele Daten.“

Reaktion

Ergänzen,

dass nicht nur die Menge, sondern auch Geschwindigkeit und Komplexität eine Rolle spielen können.

Fehlvorstellung

„Computer verstehen automatisch alle Daten.“

Reaktion

Darauf hinweisen,

dass Menschen die Fragestellungen formulieren und Ergebnisse bewerten.

Fehlvorstellung

„Große Datenmengen sind grundsätzlich schlecht.“

Reaktion

Chancen und Risiken ausgewogen gegenüberstellen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Das könnte niemand mehr von Hand lesen.“
- „Computer helfen beim Auswerten.“
- „Viele Apps sammeln ständig Daten.“
- „Große Datenmengen können nützlich sein, aber auch Probleme verursachen.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler Big Data als informatische Herausforderung verstehen.

Fragen der Lehrkraft

- Wann werden Datenmengen zu groß?
 - Warum reichen Tabellen manchmal nicht mehr aus?
 - Welche Vorteile bringen große Datenmengen?
 - Welche Risiken entstehen?
 - Wer entscheidet, wofür Daten genutzt werden?
-

Differenzierung

Unterstützung

- konkrete Alltagsbeispiele
- gemeinsame Sammlung
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren weitere Einsatzbereiche großer Datenmengen und bewerten deren gesellschaftliche Bedeutung.

Digitale Werkzeuge

Optional können öffentlich zugängliche Datensätze oder interaktive Karten gezeigt werden, beispielsweise Wetterdaten oder Verkehrsaufkommen.

Der Schwerpunkt liegt auf der Größenordnung der Daten, nicht auf der technischen Umsetzung.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Verständnis des Begriffs Big Data,
 - Beispiele aus dem Alltag,
 - sachgerechte Bewertung von Chancen und Risiken,
 - aktive Beteiligung an der Diskussion.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass Big Data anhand geeigneter Beispiele erklärt wird,
 - dass sowohl Chancen als auch Herausforderungen berücksichtigt werden.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit dient als Brücke zwischen den klassischen Datenbankthemen und dem folgenden Themenbereich **Künstliche Intelligenz**.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass moderne KI-Verfahren häufig auf sehr großen Datenmengen beruhen.

Dabei wird bewusst keine technische Vertiefung (z. B. verteilte Datenbanken oder Cloud-Computing) vorgenommen. Stattdessen steht das grundlegende Verständnis im Vordergrund:

- Große Datenmengen entstehen in vielen Lebensbereichen.
- Menschen formulieren Fragestellungen.
- Computer unterstützen bei der Verarbeitung.
- Die Ergebnisse müssen kritisch bewertet werden.

Diese Sichtweise entspricht dem kompetenzorientierten Informatikunterricht der Oberschule.

Bezug zur Lebenswelt

Big Data begegnet den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise durch

- Navigations-Apps,
- Musik- und Videostreaming,
- Online-Shops,
- Wettervorhersagen,
- Suchmaschinen,
- soziale Netzwerke,
- Smartwatches und Fitness-Tracker.

Sie erkennen, dass viele digitale Dienste nur durch die Auswertung großer Datenmengen funktionieren.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, wie Computer in großen Datenmengen **Muster erkennen** können.

Damit wird die Grundlage geschaffen, um anschließend zu verstehen, wie **Künstliche Intelligenz aus Daten lernt**.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

29 – Muster erkennen

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass moderne I

Nun stellt sich die nächste Frage:

****Wie können Computer in solchen Datenmengen Zusammenhänge entdecken, die Menschen kaum noch erk**

Die Schülerinnen und Schüler lernen anhand einfacher Beispiele den Begriff ****Muster**** kennen. Si

Die Unterrichtseinheit vermittelt bewusst noch keine Verfahren des maschinellen Lernens, sonder

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Muster in Daten erkennen,
- einfache Zusammenhänge beschreiben,
- Beispiele für Muster aus ihrem Alltag nennen,
- erläutern, warum Muster für Computer hilfreich sind.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass Daten Gemeinsamkeiten und Unterschiede enthalten können,
- dass Muster durch wiederkehrende Merkmale entstehen,
- dass Computer Muster nutzen können, um Informationen zu gewinnen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen Datensätze,
- identifizieren Gemeinsamkeiten,
- formulieren einfache Vermutungen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben gefundene Muster,
- begründen ihre Beobachtungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen, ob ein erkanntes Muster tatsächlich aussagekräftig ist,
- erkennen, dass Muster keine sicheren Vorhersagen darstellen.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 29
- Präsentation Kapitel 29
- Beispieldaten des Schülerfestivals

Optional

- Karten mit Symbolen oder Farben
- Bilder mit wiederkehrenden Formen
- einfache Tabellen

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere einfache Datensätze vor.

Beispiel

Band	Musikrichtung	Besucher
Echo Pulse	Rock	420
Thunder	Rock	470
Skyline	Pop	350
Fire Beats	Hip-Hop	510
Northern Lights	Indie	180

Die Schülerinnen und Schüler sollen zunächst selbst Gemeinsamkeiten entdecken.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt verschiedene Reihen aus Farben oder Symbolen.

Beispiele

□ □ □ □ □ □

▲ ● ▲ ● ▲ ●

Impulsfragen

> Was fällt euch auf?

> Was wiederholt sich?

Anschließend wird die Verbindung zu Datentabellen hergestellt.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie untersuchen Tabellen nach wiederkehrenden Merkmalen.

Beispiele

- Welche Musikrichtung kommt mehrfach vor?
- Welche Bands haben ähnlich viele Besucher?
- Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen Bühne und Besucherzahl?

Leitfragen

- Welche Merkmale wiederholen sich?
- Welche Unterschiede erkennst du?
- Welche Vermutung kannst du daraus ableiten?

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird der Begriff ****Muster**** eingeführt.

Definition

> ****Ein Muster ist eine erkennbare Regelmäßigkeit oder Wiederholung in Daten.****

Es wird gemeinsam festgehalten:

- Muster helfen beim Vergleichen.
- Muster erleichtern Entscheidungen.
- Muster können Hinweise liefern.
- Muster sind keine Beweise.

Merksatz

> ****Muster helfen dabei, Informationen in großen Datenmengen zu entdecken.****

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Beispiele aus ihrem Alltag.

Beispiele

- Wettervorhersagen
- Musikempfehlungen
- Navigation
- Spam-Erkennung
- Handschrifterkennung
- Bildererkennung

Gemeinsam wird diskutiert,

welche Muster Computer jeweils erkennen könnten.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen wiederkehrende Merkmale,
- beschreiben einfache Zusammenhänge,
- unterscheiden Beobachtungen von Vermutungen.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Wenn es ein Muster gibt, gilt es immer.“

Reaktion

Beispiele zeigen,

bei denen Ausnahmen auftreten.

Fehlvorstellung

„Computer verstehen Muster wie Menschen.“

Reaktion

Erklären,

dass Computer lediglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede berechnen.

Fehlvorstellung

„Ein einzelner Zufall ist schon ein Muster.“

Reaktion

Mehrere Beispiele vergleichen und deutlich machen, dass Muster auf wiederkehrenden Beobachtungen beruhen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Rockbands hatten hier mehr Besucher.“
- „Diese Eigenschaft kommt öfter vor.“
- „Vielleicht gibt es einen Zusammenhang.“
- „Das könnte ein Muster sein.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler beginnen, Daten systematisch zu analysieren.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Gemeinsamkeiten erkennst du?
- Wiederholt sich etwas?
- Ist das immer so?
- Könnte es Ausnahmen geben?
- Welche Vermutung lässt sich daraus ableiten?

Differenzierung

Unterstützung

- kleine Datensätze
- farbliche Markierungen
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Tabellen und lassen andere Gruppen darin Muster suchen.

Digitale Werkzeuge

Optional können Tabellenkalkulationen genutzt werden, um Daten zu sortieren oder zu filtern und Muster zu erkennen.

Es wird betont, dass Computer Muster unterstützen können, die Bewertung jedoch weiterhin durch Menschen erfolgt.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Erkennen wiederkehrender Merkmale,
- nachvollziehbare Beschreibungen,
- begründete Vermutungen,
- aktive Mitarbeit.

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere mögliche Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass Beobachtungen nachvollziehbar beschrieben werden,
- dass Vermutungen aus den Daten begründet werden,
- dass zwischen Muster und sicherer Aussage unterschieden wird.

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit bildet die unmittelbare Brücke zum Thema ****Künstliche Intelligenz****.

Die Schülerinnen und Schüler lernen zunächst ein allgemein verständliches Konzept kennen:

****Muster erkennen****.

Erst anschließend wird erklärt, dass Verfahren der Künstlichen Intelligenz solche Muster automa

Wichtig ist dabei die Unterscheidung:

- Ein Muster beschreibt eine beobachtete Regelmäßigkeit.
- Ein Muster ist keine Garantie.
- Ergebnisse müssen stets kritisch überprüft werden.

Damit wird eine wichtige Grundlage für einen reflektierten Umgang mit KI geschaffen.

Bezug zur Lebenswelt

Mustererkennung begegnet den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise bei

- Gesichtserkennung am Smartphone,
- Musik- und Filmempfehlungen,
- Rechtschreibkorrekturen,
- Spam-Filtern,
- Navigationssystemen,
- Bilderkennung in Suchmaschinen.

Sie erkennen, dass viele digitale Anwendungen auf der Erkennung von Mustern beruhen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler, wie **Künstliche Intelligenz**.

Sie erkennen, dass KI nicht programmiert wird, jede einzelne Situation zu kennen, sondern aus Daten.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung

Lehrerband

30 – Wie KI aus Daten lernt

Einordnung

In der vorherigen Unterrichtseinheit haben die Schülerinnen und Schüler gelernt, dass Computer Informationen verarbeiten.

Nun wird der nächste Schritt betrachtet:

Wie kann eine Künstliche Intelligenz solche Muster nutzen, um neue Daten zu beurteilen?

Dabei steht nicht die mathematische Funktionsweise eines Lernverfahrens im Mittelpunkt, sondern die Anwendung.

Eine KI erhält viele Beispiele, erkennt Gemeinsamkeiten und nutzt diese Erkenntnisse für neue Situationen.

Es wird bewusst deutlich gemacht, dass eine KI **nicht wie ein Mensch versteht**, sondern aus Beispielen lernt.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- erklären, wie KI aus Beispielen lernt,
- Trainingsdaten und neue Daten unterscheiden,
- einfache Beispiele für KI-Anwendungen erläutern,
- Grenzen des Lernens aus Beispieldaten beschreiben.

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass KI viele Beispiele benötigt,
- dass aus Beispielen Muster gelernt werden,
- dass die Qualität der Trainingsdaten die Ergebnisse beeinflusst.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen Beispiele,
- erkennen Gemeinsamkeiten,
- übertragen erkannte Muster auf neue Situationen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben den Lernprozess einer KI,
- erläutern ihre Überlegungen anhand einfacher Beispiele.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- erkennen, dass eine KI Fehler machen kann,
- beurteilen die Bedeutung geeigneter Trainingsdaten.

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 30
- Präsentation Kapitel 30
- Karten mit verschiedenen Bildern oder Symbolen

Optional

- Bilder verschiedener Tiere
- Bildkarten mit Obstsorten
- digitale Beispiele einer Bilderkennung

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine Sammlung einfacher Bilder vor.

Beispielsweise

- Äpfel
- Birnen
- Bananen

oder

- Hunde
- Katzen
- Vögel

Die Bilder werden zunächst eindeutig beschriftet.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt mehrere Bilder von Äpfeln.

Anschließend werden weitere Obstbilder ergänzt.

Impulsfragen

> Woran erkennt ihr einen Apfel?

> Welche Merkmale haben alle Äpfel gemeinsam?

Nachdem Gemeinsamkeiten gesammelt wurden, zeigt die Lehrkraft einen bisher unbekannten Apfel.

Frage

> Würdet ihr ihn ebenfalls als Apfel erkennen?

Überleitung

> Genau so arbeitet eine KI – allerdings nicht durch Verstehen, sondern durch den Vergleich vieler

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie ordnen Bilder verschiedenen Gruppen zu und überlegen,

welche Merkmale jeweils typisch sind.

Anschließend diskutieren sie:

- Welche Beispiele helfen beim Lernen?
- Welche Beispiele könnten verwirrend sein?
- Warum braucht eine KI viele unterschiedliche Beispiele?

Leitfragen

- Welche Gemeinsamkeiten erkennst du?
- Welche Unterschiede gibt es?
- Würdest du dieses Bild derselben Gruppe zuordnen?

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird der vereinfachte Lernprozess einer KI festgehalten.

1. Viele Beispiele sammeln.
2. Gemeinsamkeiten erkennen.
3. Muster ableiten.
4. Neue Beispiele vergleichen.
5. Vermutung treffen.

Merksatz

> ****Eine KI lernt aus vielen Beispielen und nutzt erkannte Muster für neue Aufgaben.****

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler sammeln Anwendungen.

Beispiele

- Gesichtserkennung
- Handschrifterkennung
- Übersetzungsprogramme
- Sprachassistenten
- Bilderkennung
- Musikempfehlungen

Gemeinsam wird überlegt,

welche Beispiele eine KI jeweils zum Lernen benötigt.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben den Lernprozess einer KI in eigenen Worten,
- erkennen die Bedeutung vieler Trainingsbeispiele,
- unterscheiden Lernen aus Beispielen vom klassischen Programmieren.

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Die KI versteht die Bilder.“

Reaktion

Erklären,

dass eine KI Muster vergleicht, ohne die Bedeutung wie ein Mensch zu verstehen.

Fehlvorstellung

„Wenige Beispiele reichen aus.“

Reaktion

Mit Gegenbeispielen zeigen,

dass vielfältige Beispiele bessere Ergebnisse ermöglichen.

Fehlvorstellung

„Eine KI macht keine Fehler.“

Reaktion

Aufzeigen,

dass unvollständige oder ungeeignete Trainingsdaten zu Fehlentscheidungen führen können.

Mögliche Schüleraussagen

- „Die KI braucht viele Beispiele.“
- „Sie sucht Gemeinsamkeiten.“
- „Neue Bilder werden mit bekannten verglichen.“
- „Mit schlechten Beispielen lernt sie falsch.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler das grundlegende Prinzip des maschinellen

Fragen der Lehrkraft

- Was braucht eine KI zum Lernen?
- Warum reichen wenige Beispiele nicht aus?
- Wie entscheidet die KI bei einem neuen Bild?
- Kann eine KI Fehler machen?
- Wovon hängt das Ergebnis ab?

Differenzierung

Unterstützung

- wenige, deutlich unterscheidbare Beispiele
- Partnerarbeit
- Bildkarten

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,

welche Schwierigkeiten entstehen könnten, wenn Trainingsdaten unvollständig oder einseitig sind.

Digitale Werkzeuge

Optional kann eine einfache Online-Demonstration zur Bilderkennung gezeigt werden.

Dabei wird hervorgehoben,

dass die Anwendung bereits mit vielen Beispielen trainiert wurde.

Die konkrete Software dient lediglich als Beispiel und ist nicht Lerngegenstand.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- Verständnis des Lernprozesses,
- Verwendung geeigneter Fachbegriffe,
- begründete Erklärungen,
- aktive Mitarbeit.

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass der Lernprozess in der richtigen Reihenfolge beschrieben wird,
- dass die Bedeutung vieler Beispiele erkannt wird,
- dass Fehlerquellen benannt werden können.

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit vermittelt das Grundprinzip des ****überwachten Lernens**** in stark vereinfachter Form.

Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis:

- Menschen stellen Beispiele bereit.
- Die KI erkennt Muster.

- Neue Beispiele werden mit diesen Mustern verglichen.
- Das Ergebnis ist eine begründete Vermutung, keine sichere Wahrheit.

Dadurch entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein realistisches Verständnis von KI und vermeiden

Bezug zur Lebenswelt

Viele Anwendungen des Alltags beruhen auf diesem Lernprinzip, beispielsweise

- Gesichtserkennung am Smartphone,
- automatische Übersetzungen,
- Sprachassistenten,
- Bilderkennung,
- Spam-Erkennung,
- Produktempfehlungen,
- automatische Untertitel.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass all diese Systeme zuvor mit sehr vielen Beispielen trainiert wurden

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene **Arten der KI kennen

Sie erkennen, dass nicht jede KI dieselben Aufgaben löst und dass unterschiedliche Verfahren für verschiedene Aufgaben geeignet sind

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Unterrichtsmaterial Klasse 8 – Objektorientierte Modellierung
- Bundeszentrale für politische Bildung: Materialien zu Künstlicher Intelligenz

Lehrerband

31 - Verschiedene Arten von KI

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler verstanden haben, wie eine Künstliche Intelligenz aus Beispielen lernen kann, erkennen sie nun, dass **es nicht die eine KI gibt**.

Vielmehr existieren zahlreiche KI-Systeme, die für unterschiedliche Aufgaben entwickelt wurden.

Die Unterrichtseinheit verfolgt dabei ausdrücklich **keine technische Systematik**, sondern orientiert sich an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Im Mittelpunkt stehen die Fragen:

- Welche Aufgaben kann KI übernehmen?
 - Warum gibt es unterschiedliche KI-Systeme?
 - Welche Stärken und Grenzen besitzen sie?
-

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- verschiedene Anwendungsbereiche von KI unterscheiden,
 - typische Beispiele den jeweiligen Aufgaben zuordnen,
 - erläutern, warum unterschiedliche KI-Systeme benötigt werden,
 - Chancen und Grenzen verschiedener KI-Anwendungen beschreiben.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass KI für unterschiedliche Aufgaben entwickelt wird,
- dass verschiedene Anwendungen unterschiedliche Trainingsdaten benötigen,
- dass eine KI meist auf einen bestimmten Einsatzbereich spezialisiert ist.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen verschiedene KI-Anwendungen,
- erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben typische Einsatzgebiete,
- begründen ihre Zuordnungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen geeignete Einsatzmöglichkeiten,
 - erkennen Grenzen spezialisierter KI-Systeme.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 31
- Präsentation Kapitel 31
- Karten mit verschiedenen KI-Anwendungen

Optional

- kurze Demonstrationen ausgewählter KI-Anwendungen
 - Bilder typischer Einsatzgebiete
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet Karten mit Beispielen vor.

Beispiele

- Sprachassistent
- Übersetzungsprogramm
- Bilderkennung
- Musikempfehlung
- Navigationssystem
- Spam-Erkennung
- Texterstellung

Die Karten werden zunächst ungeordnet ausgelegt.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft legt die Karten aus.

Impulsfrage

Haben alle diese Anwendungen dieselbe Aufgabe?

Die Schülerinnen und Schüler sortieren die Karten nach ihrer Funktion.

Gemeinsam entstehen erste Gruppen.

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie ordnen Anwendungen passenden Aufgabenbereichen zu.

Aufgabe	Beispiele
Sprache verstehen oder erzeugen	Sprachassistent, Übersetzung, Texterstellung
Bilder erkennen	Foto-App, Gesichtserkennung, Bilderkennung
Empfehlungen geben	Musik, Filme, Produkte
Vorhersagen treffen	Wetter, Verkehr, Wartung
Texte oder Bilder erzeugen	Textgeneratoren, Bildgeneratoren

Leitfragen

- Welche Aufgabe übernimmt diese KI?
 - Welche Daten benötigt sie?
 - Wo begegnet euch diese Anwendung im Alltag?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam wird festgehalten:

Die meisten KI-Systeme sind **Spezialisten**.

Sie lösen eine bestimmte Aufgabe besonders gut.

Sie können jedoch nicht automatisch völlig andere Aufgaben übernehmen.

Merksatz

Es gibt viele verschiedene KI-Systeme - jedes wurde für bestimmte Aufgaben entwickelt.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,

welche KI-Anwendungen sie selbst bereits genutzt haben.

Mögliche Beispiele

- automatische Übersetzungen
- Sprachassistenten
- Navigationssysteme
- Bildbearbeitung
- Musikempfehlungen
- Rechtschreibkorrektur

Anschließend diskutieren sie,

welche Vorteile diese Anwendungen bieten und wo ihre Grenzen liegen.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- unterscheiden verschiedene KI-Anwendungen,
 - ordnen Beispiele passenden Aufgabenbereichen zu,
 - erkennen die Spezialisierung moderner KI-Systeme.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Eine KI kann alles.“

Reaktion

Mehrere Beispiele vergleichen.

Nachfragen

Kann ein Übersetzungsprogramm auch ein Auto steuern?

Fehlvorstellung

„Alle KI-Systeme lernen gleich.“

Reaktion

Darauf hinweisen,

dass unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Daten und Trainingsverfahren benötigen.

Fehlvorstellung

„KI ersetzt den Menschen vollständig.“

Reaktion

Diskutieren,

dass Menschen Ziele festlegen, Ergebnisse bewerten und Verantwortung übernehmen.

Mögliche Schüleraussagen

- „Ein Übersetzungsprogramm macht etwas anderes als eine Bilderkennung.“
- „Jede KI braucht andere Daten.“
- „Viele Programme nutzen KI, aber für unterschiedliche Aufgaben.“
- „Eine KI ist meistens auf einen Bereich spezialisiert.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler moderne KI-Anwendungen differenziert betrachten.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Aufgabe übernimmt diese KI?
 - Welche Daten benötigt sie?
 - Könnte dieselbe KI auch andere Aufgaben lösen?
 - Wo nutzt ihr solche Anwendungen?
 - Welche Grenzen erkennst du?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Karten mit Bildern
- Partnerarbeit
- gemeinsame Sortierung

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler recherchieren weitere KI-Anwendungen und ordnen sie den bekannten Aufgabenbereichen zu.

Digitale Werkzeuge

Optional können ausgewählte KI-Anwendungen kurz demonstriert werden.

Dabei sollte deutlich gemacht werden,

- welche Aufgabe die Anwendung erfüllt,
 - welche Daten verarbeitet werden,
 - dass die Beispiele lediglich der Veranschaulichung dienen und keine Produktempfehlungen darstellen.
-

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Zuordnung verschiedener KI-Anwendungen,
 - nachvollziehbare Begründungen,
 - angemessene Verwendung informatischer Fachbegriffe,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass die Anwendungen nach ihrer Aufgabe eingeordnet werden,
 - dass die Spezialisierung moderner KI-Systeme erkannt wird,
 - dass Beispiele sachgerecht begründet werden.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit erweitert das bisherige Verständnis von KI.

Nachdem die Schülerinnen und Schüler gelernt haben, **wie KI aus Daten lernt**, erkennen sie nun, dass unterschiedliche Problemstellungen unterschiedliche KI-Systeme erfordern.

Eine technische Unterscheidung (z. B. neuronale Netze, Expertensysteme oder generative Modelle) ist auf dieser Jahrgangsstufe nicht erforderlich.

Wichtiger ist die Erkenntnis:

- KI ist kein einzelnes Programm.
- Unterschiedliche Anwendungen verfolgen unterschiedliche Ziele.
- Moderne KI-Systeme sind in der Regel spezialisiert.
- Menschen entscheiden über Entwicklung, Einsatz und Bewertung der Ergebnisse.

Damit wird ein realistisches und lebensnahes Bild heutiger KI vermittelt.

Bezug zur Lebenswelt

Verschiedene KI-Anwendungen begegnen den Schülerinnen und Schülern täglich, beispielsweise

- automatische Übersetzungen,
- Navigationssysteme,
- Musik- und Filmempfehlungen,
- Spam-Filter,
- intelligente Bildbearbeitung,
- Sprachassistenten,
- Texterstellung.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie bereits regelmäßig mit unterschiedlichen KI-Systemen arbeiten – oft ohne dies bewusst wahrzunehmen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit untersuchen die Schülerinnen und Schüler, wie KI gezielt zur **Informationsgewinnung** eingesetzt werden kann.

Dabei lernen sie, Ergebnisse kritisch zu prüfen, Quellen zu bewerten und die Möglichkeiten sowie Grenzen generativer KI verantwortungsvoll einzuschätzen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Bundeszentrale für politische Bildung: Materialien zu Künstlicher Intelligenz
- UNESCO: Empfehlungen zum verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz

Lehrerband

32 - KI als Werkzeug zur Informationsgewinnung

Einordnung

Nachdem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Arten von Künstlicher Intelligenz kennengelernt haben, untersuchen sie nun deren Einsatz zur **Informationsgewinnung**.

Im Mittelpunkt steht die Frage:

Wie kann KI dabei helfen, Informationen zu finden, zusammenzufassen oder aufzubereiten - und warum müssen die Ergebnisse trotzdem kritisch geprüft werden?

Die Unterrichtseinheit verfolgt einen kompetenzorientierten Ansatz. Die Schülerinnen und Schüler lernen KI weder als unfehlbare Wissensquelle noch als grundsätzlich problematisch kennen, sondern als Werkzeug, dessen Ergebnisse verantwortungsvoll genutzt und überprüft werden müssen.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- KI zur Informationsgewinnung beschreiben,
 - Chancen und Grenzen KI-gestützter Informationen erläutern,
 - Ergebnisse kritisch überprüfen,
 - Informationen mithilfe weiterer Quellen absichern.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass KI Informationen nicht selbst erlebt oder verstanden hat,
- dass KI Antworten auf Grundlage von Trainingsdaten und Wahrscheinlichkeiten erzeugt,
- dass KI hilfreiche Unterstützung bieten kann, ihre Ergebnisse jedoch überprüft werden müssen.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- vergleichen KI-Antworten mit anderen Informationsquellen,
- erkennen Unterschiede zwischen zuverlässigen und unsicheren Aussagen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- diskutieren Ergebnisse kritisch,
- begründen, warum Informationen überprüft werden sollten.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen die Zuverlässigkeit verschiedener Informationsquellen,
 - entwickeln Kriterien für den verantwortungsvollen Einsatz von KI.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 32
- Präsentation Kapitel 32
- Beispiele von KI-generierten Antworten
- Vergleichbare Informationen aus Lexikon oder Schulbuch

Optional

- Internetzugang
 - digitale Endgeräte
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet eine einfache Fragestellung vor.

Beispiel

Welche Aufgaben hat ein Datenbanksystem?

Dazu werden bereitgestellt

- eine KI-generierte Antwort,
- ein Schulbuchauszug,
- ein Lexikonartikel.

Alle Antworten sollen dieselbe Fragestellung behandeln.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft stellt die Frage:

Wo sucht ihr Informationen, wenn ihr etwas wissen möchtet?

Die Schülerinnen und Schüler nennen verschiedene Quellen.

Beispiele

- Schulbuch
- Suchmaschine
- Lexikon
- Video
- KI-Anwendung

Anschließend wird gefragt:

Sind alle Quellen immer gleich zuverlässig?

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie vergleichen verschiedene Antworten auf dieselbe Fragestellung.

Leitfragen

- Stimmen die Informationen überein?
- Gibt es Unterschiede?
- Welche Aussagen lassen sich überprüfen?
- Welche Quelle nennt nachvollziehbare Belege?

Gemeinsam wird herausgearbeitet:

KI kann Informationen schnell zusammenfassen und verständlich formulieren.

Sie kann jedoch

- Fehler enthalten,
 - unvollständige Antworten liefern,
 - veraltete Informationen wiedergeben,
 - Quellen nicht immer angeben.
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden Regeln für den Umgang mit KI erarbeitet.

Gute Nutzung von KI

- Informationen erklären lassen.
- Ideen sammeln.
- Texte zusammenfassen.
- Formulierungen verbessern.

Wichtige Regeln

- Ergebnisse überprüfen.
- Mehrere Quellen vergleichen.
- Kritisch nachfragen.
- Eigene Entscheidungen treffen.

Merksatz

KI ist ein hilfreiches Werkzeug zur Informationsgewinnung - ersetzt aber nicht das eigene Nachdenken und Prüfen.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,
bei welchen Aufgaben sie selbst KI sinnvoll einsetzen könnten.

Beispiele

- Einstieg in ein neues Thema
- Zusammenfassung eines Textes
- Erklärung schwieriger Begriffe
- Formulierungshilfen
- Ideen sammeln

Anschließend diskutieren sie,
wann eine zusätzliche Überprüfung besonders wichtig ist.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- beschreiben sinnvolle Einsatzmöglichkeiten von KI,
 - erkennen Grenzen KI-generierter Informationen,
 - begründen die Notwendigkeit einer Quellenprüfung.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Wenn KI eine Antwort gibt, muss sie richtig sein.“

Reaktion

Beispiele mit überprüfbaren Fehlern vergleichen.

Fehlvorstellung

„KI darf man gar nicht benutzen.“

Reaktion

Herausarbeiten,
dass KI ein sinnvolles Werkzeug sein kann, wenn Ergebnisse kritisch geprüft werden.

Fehlvorstellung

„Eine Quelle reicht aus.“

Reaktion

Mehrere Quellen vergleichen und Unterschiede diskutieren.

Mögliche Schüleraussagen

- „Die Antwort klingt überzeugend, aber ich sollte sie überprüfen.“
- „Das Schulbuch und die KI sagen fast dasselbe.“
- „Manchmal fehlen Quellen.“
- „KI hilft beim Verstehen, ersetzt aber keine Prüfung.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler einen reflektierten Umgang mit KI entwickeln.

Fragen der Lehrkraft

- Woher stammen die Informationen?
 - Kannst du die Aussage überprüfen?
 - Welche Quelle wirkt besonders zuverlässig?
 - Warum sollte man mehrere Quellen vergleichen?
 - Wann ist KI besonders hilfreich?
-

Differenzierung

Unterstützung

- kurze Vergleichstexte
- gemeinsame Analyse
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Kriterien für die Bewertung von KI-generierten Informationen und wenden diese auf weitere Beispiele an.

Digitale Werkzeuge

Optional kann eine generative KI-Anwendung eingesetzt werden.

Dabei sollte deutlich gemacht werden,

- dass die Anwendung lediglich ein Beispiel für generative KI ist,
 - dass unterschiedliche Systeme ähnliche Aufgaben erfüllen können,
 - dass die Auswahl eines bestimmten Produkts keine Empfehlung darstellt.
-

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- kritischer Umgang mit Informationen,
 - begründete Quellenbewertung,
 - sachgerechte Argumentation,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass Chancen und Grenzen von KI benannt werden,
 - dass Informationen anhand weiterer Quellen überprüft werden,
 - dass die Schülerinnen und Schüler einen reflektierten Umgang mit KI entwickeln.
-

Didaktischer Hintergrund

Diese Unterrichtseinheit verfolgt das Ziel, Informationskompetenz im Zeitalter generativer KI aufzubauen.

Die Schülerinnen und Schüler sollen weder eine unkritische Begeisterung noch eine pauschale Ablehnung entwickeln.

Stattdessen lernen sie:

- KI unterstützt bei der Informationsgewinnung.
- KI ersetzt keine verlässlichen Quellen.
- Menschen bleiben für Bewertung und Entscheidungen verantwortlich.
- Kritisches Denken ist wichtiger denn je.

Damit knüpft die Unterrichtseinheit an die bereits behandelten Themen **Informationsbewertung**, **Daten**, **Mustererkennung** und **Künstliche Intelligenz** an.

Bezug zur Lebenswelt

Viele Jugendliche nutzen KI bereits im Alltag, beispielsweise zum

- Erklären schwieriger Inhalte,
- Zusammenfassen längerer Texte,
- Übersetzen,
- Schreiben von Texten,
- Sammeln von Ideen.

Die Unterrichtseinheit hilft ihnen, diese Werkzeuge bewusst, kritisch und verantwortungsvoll einzusetzen.

Ausblick

In der nächsten Unterrichtseinheit beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit **Datenschutz und Datensicherheit**.

Sie erkennen, welche persönlichen Daten geschützt werden müssen, warum Datenschutz wichtig ist und welche Verantwortung Nutzerinnen und Nutzer sowie Anbieter digitaler Dienste tragen.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Bundeszentrale für politische Bildung: Materialien zu Künstlicher Intelligenz
- UNESCO: Guidance for Generative AI in Education and Research
- Kultusministerkonferenz: Handlungsempfehlungen zum Umgang mit KI in der Schule

Lehrerband

33 - Datenschutz und Datensicherheit

Einordnung

Im bisherigen Unterricht haben die Schülerinnen und Schüler gelernt,

- Informationen zu sammeln,
- Daten zu speichern,
- Datenbanken zu nutzen,
- Informationen auszuwerten,
- große Datenmengen zu verarbeiten und
- Künstliche Intelligenz als Werkzeug zur Informationsgewinnung kennenzulernen.

Nun stellt sich eine zentrale Frage:

Wie können persönliche Daten geschützt werden?

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden dabei erstmals bewusst zwischen **Datenschutz** und **Datensicherheit**. Sie erkennen, dass beide Begriffe eng zusammenhängen, jedoch unterschiedliche Ziele verfolgen.

Die Unterrichtseinheit schließt den Lernbereich „Informationen und Daten“ mit einer gesellschaftlich bedeutsamen Fragestellung ab.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Datenschutz und Datensicherheit unterscheiden,
 - Beispiele für personenbezogene Daten nennen,
 - Maßnahmen zum Schutz persönlicher Daten beschreiben,
 - Chancen und Risiken digitaler Datennutzung bewerten.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler erkennen,

- dass personenbezogene Daten besonders geschützt werden müssen,
- dass Datenschutz Menschen schützt,
- dass Datensicherheit Daten vor Verlust, Veränderung und unberechtigt Zugriff schützt.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- analysieren Alltagssituationen,
- unterscheiden Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- diskutieren verantwortungsvolles Verhalten,
- begründen geeignete Schutzmaßnahmen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- beurteilen Risiken digitaler Anwendungen,
 - entwickeln Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit persönlichen Daten.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 33
- Präsentation Kapitel 33
- Fallbeispiele

Optional

- Datenschutzsymbole
 - Beispiele sicherer und unsicherer Passwörter
 - aktuelle Hinweise der Schule zum Datenschutz
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft bereitet mehrere Alltagssituationen vor.

Beispiele

- Anmeldung in einem sozialen Netzwerk
- Nutzung einer Fitness-App
- Online-Einkauf
- Schulcloud
- Messenger-Dienst

Zusätzlich werden Karten mit verschiedenen Daten vorbereitet.

Beispiele

- Name
 - Telefonnummer
 - Wohnort
 - Lieblingsfarbe
 - Gesundheitsdaten
 - E-Mail-Adresse
 - Klassenstufe
-

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft zeigt mehrere Datenkarten.

Impulsfrage

Welche dieser Informationen würdet ihr einer fremden Person geben?

Die Schülerinnen und Schüler sortieren die Karten.

Anschließend wird gefragt:

Warum sollten manche Daten besser geschützt werden?

Erarbeitung (ca. 20 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten die Aufgaben im Arbeitsheft.

Sie ordnen verschiedene Maßnahmen den Begriffen **Datenschutz** oder **Datensicherheit** zu.

Beispiele

Maßnahme	Gehört zu
Starkes Passwort	Datensicherheit
Zustimmung zur Datennutzung	Datenschutz
Datensicherung (Backup)	Datensicherheit
Zugriff nur für Berechtigte	Datenschutz und Datensicherheit
Verschlüsselung	Datensicherheit

Leitfragen

- Welche Daten sind personenbezogen?
 - Wer darf diese Daten nutzen?
 - Wie können Daten geschützt werden?
 - Was kann passieren, wenn Daten nicht geschützt werden?
-

Sicherung (ca. 10 Minuten)

Gemeinsam werden die Begriffe geklärt.

Datenschutz

Schützt Menschen und ihre persönlichen Daten.

Beispiele

- Einwilligung zur Datennutzung
- Auskunft über gespeicherte Daten
- sparsamer Umgang mit personenbezogenen Daten

Datensicherheit

Schützt Daten vor

- Verlust,
- Diebstahl,
- Veränderung,
- unberechtigtem Zugriff.

Beispiele

- Passwörter
- Verschlüsselung
- Backups
- Sicherheitsupdates

Merksätze

Datenschutz schützt Menschen.

Datensicherheit schützt Daten.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,
wie sie ihre eigenen Daten besser schützen können.

Beispiele

- sichere Passwörter verwenden,
- Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen,
- nur notwendige Daten weitergeben,
- App-Berechtigungen prüfen,
- Geräte sperren,
- regelmäßige Updates installieren.

Gemeinsam wird diskutiert,
welche Maßnahmen besonders wirksam sind.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- unterscheiden Datenschutz und Datensicherheit,
 - erkennen personenbezogene Daten,
 - schlagen geeignete Schutzmaßnahmen vor,
 - begründen ihre Entscheidungen.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Datenschutz und Datensicherheit bedeuten dasselbe.“

Reaktion

Die unterschiedlichen Ziele anhand von Beispielen verdeutlichen.

Fehlvorstellung

„Ich habe nichts zu verbergen.“

Reaktion

Diskutieren,
dass Datenschutz ein Grundrecht ist und alle Menschen betrifft.

Fehlvorstellung

„Ein Passwort allein reicht aus.“

Reaktion

Weitere Schutzmaßnahmen vorstellen,
beispielsweise Backups, Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Mögliche Schüleraussagen

- „Meine Adresse sollte nicht jeder kennen.“
- „Ein gutes Passwort schützt mein Konto.“
- „Man sollte nicht mehr Daten angeben als nötig.“
- „Datenschutz und Datensicherheit sind unterschiedlich.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler den Unterschied zwischen beiden Begriffen verstanden haben.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Daten sind personenbezogen?
 - Warum müssen diese Daten geschützt werden?
 - Wer darf auf persönliche Daten zugreifen?
 - Welche Maßnahmen schützen Daten?
 - Welche Verantwortung haben Nutzerinnen und Nutzer?
-

Differenzierung

Unterstützung

- Alltagssituationen
- Zuordnungskarten
- Partnerarbeit

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler analysieren Datenschutz- und Datensicherheitsmaßnahmen verschiedener digitaler Dienste und bewerten deren Bedeutung.

Digitale Werkzeuge

Optional können die Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen einer schulischen Lernplattform oder einer Demonstrationsanwendung betrachtet werden.

Dabei werden keine persönlichen Konten der Schülerinnen und Schüler verwendet.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Beobachtet werden

- sichere Unterscheidung der Begriffe,
 - begründete Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen,
 - sachgerechte Argumentation,
 - aktive Mitarbeit.
-

Lösungen

Die Aufgaben besitzen mehrere richtige Lösungen.

Entscheidend ist,

- dass Datenschutz und Datensicherheit korrekt unterschieden werden,
 - dass geeignete Schutzmaßnahmen genannt werden,
 - dass persönliche Daten als schützenswert erkannt werden.
-

Didaktischer Hintergrund

Die Unterrichtseinheit verbindet informatische Grundlagen mit Medienbildung und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die klare Unterscheidung der beiden Begriffe verhindert eine häufige Fehlvorstellung:

- **Datenschutz** schützt die Rechte und die Privatsphäre von Menschen.
- **Datensicherheit** schützt Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen.

Beide Bereiche ergänzen sich.

Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass verantwortungsvolles Handeln sowohl technisches Wissen als auch reflektierte Entscheidungen erfordert.

Die Einheit bildet gleichzeitig den Abschluss des Lernbereichs „Informationen und Daten“ und bereitet den Übergang zum abschließenden Projekt vor.

Bezug zur Lebenswelt

Datenschutz und Datensicherheit spielen im Alltag eine wichtige Rolle, beispielsweise bei

- Smartphones,
- Messenger-Diensten,
- sozialen Netzwerken,
- Online-Shops,
- Schulplattformen,
- Cloudspeichern,
- Streamingdiensten.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie selbst täglich Entscheidungen über den Umgang mit ihren Daten treffen.

Ausblick

In der abschließenden Projekteinheit wenden die Schülerinnen und Schüler die Inhalte des gesamten Lernbereichs an.

Sie planen das **Schülerfestival** mithilfe einer Datenbank, wählen geeignete Werkzeuge zur Informationsgewinnung aus, werten Daten aus, stellen Ergebnisse dar und berücksichtigen dabei Datenschutz sowie Datensicherheit.

Damit werden alle zuvor erworbenen Kompetenzen in einem zusammenhängenden Anwendungsbeispiel verknüpft.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Materialien zur Cybersicherheit
- Bundeszentrale für politische Bildung: Datenschutz und digitale Gesellschaft

Lehrerband

34 - Projekt: Das Schülerfestival planen

Einordnung

Diese Unterrichtseinheit bildet den Abschluss des gesamten Lernbereichs **„Informationen und Daten“**.

Die Schülerinnen und Schüler wenden alle bisher erworbenen Kompetenzen in einem zusammenhängenden Projekt an. Dabei planen sie ein Schülerfestival und nutzen eine Datenbank als Werkzeug zur Organisation, Informationsgewinnung und Entscheidungsfindung.

Das Projekt greift die durchgängige Geschichte des Lernbereichs auf und führt sie zu einem Abschluss.

Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler können

- Informationen zielgerichtet sammeln,
 - Daten strukturiert erfassen,
 - Datenbanken zur Organisation einsetzen,
 - Daten suchen, filtern und sortieren,
 - Informationen auswerten,
 - Ergebnisse geeignet darstellen,
 - Datenschutz und Datensicherheit berücksichtigen,
 - Entscheidungen begründet treffen.
-

Lernziele

Fachwissen

Die Schülerinnen und Schüler

- verknüpfen die Inhalte des gesamten Lernbereichs,
- nutzen Datenbanken zur Lösung einer komplexen Aufgabe,
- wenden geeignete Werkzeuge situationsgerecht an.

Erkenntnisgewinnung

Die Schülerinnen und Schüler

- planen ihr Vorgehen,
- entwickeln eigene Lösungswege,
- überprüfen ihre Ergebnisse.

Kommunikation

Die Schülerinnen und Schüler

- arbeiten kooperativ,
- präsentieren ihre Ergebnisse,
- begründen ihre Entscheidungen.

Bewertung

Die Schülerinnen und Schüler

- bewerten verschiedene Lösungsmöglichkeiten,
 - reflektieren ihre Arbeitsweise,
 - beurteilen den Nutzen digitaler Werkzeuge.
-

Benötigte Materialien

- Arbeitsheft Kapitel 34
- Präsentation Kapitel 34
- Beispieldatenbank des Schülerfestivals

Optional

- Tabellenkalkulation oder Datenbanksoftware
 - Moderationskarten
 - Präsentationsmaterial
-

Vorbereitung

Die Lehrkraft stellt eine vorbereitete Datenbank oder einen Datensatz bereit.

Beispielsweise

- Bands
- Bühnen
- Helferinnen und Helfer
- Technik
- Verpflegung
- Zeitplan

Alle Tabellen enthalten ausreichend Daten, sodass verschiedene Such-, Filter- und Sortieraufgaben möglich sind.

Unterrichtsverlauf

Einstieg (ca. 10 Minuten)

Die Lehrkraft erinnert an die Ausgangssituation des Lernbereichs.

Unsere Schule möchte ein Schülerfestival organisieren.

Impulsfragen

- Welche Informationen benötigen wir?
- Welche Entscheidungen müssen getroffen werden?
- Wie können uns Daten dabei helfen?

Gemeinsam wird gesammelt, welche Aufgaben während der Projektarbeit bearbeitet werden.

Erarbeitung (ca. 45-60 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Gruppen.

Mögliche Arbeitsaufträge

- geeignete Bands auswählen,
- Zeitplan erstellen,
- Bühnen belegen,
- Helferinnen und Helfer einteilen,
- Kosten vergleichen,
- Besucherzahlen auswerten,
- Ergebnisse präsentieren.

Dabei nutzen sie

- Suchen,
- Filtern,
- Sortieren,
- Auswerten,
- geeignete Darstellungen.

Außerdem berücksichtigen sie Datenschutz und Datensicherheit.

Die Lehrkraft begleitet den Arbeitsprozess beratend.

Sicherung (ca. 20 Minuten)

Die Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse.

Dabei erläutern sie

- ihre Vorgehensweise,
- verwendete Werkzeuge,
- getroffene Entscheidungen.

Gemeinsam wird verglichen,

ob unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen, aber dennoch nachvollziehbaren Lösungen gelangt sind.

Transfer (ca. 10 Minuten)

Die Schülerinnen und Schüler überlegen,
wo ähnliche Arbeitsweisen außerhalb der Schule genutzt werden.

Beispiele

- Veranstaltungsplanung
- Sportturniere
- Bibliotheken
- Unternehmen
- Krankenhäuser
- Städteplanung

Sie erkennen,
dass Datenbanken und Informationssysteme in vielen Bereichen Entscheidungen unterstützen.

Erwartete Ergebnisse

Die Schülerinnen und Schüler

- nutzen Datenbanken sicher,
 - wählen geeignete Werkzeuge aus,
 - begründen ihre Entscheidungen,
 - arbeiten strukturiert zusammen,
 - präsentieren nachvollziehbare Ergebnisse.
-

Typische Schülervorstellungen

Fehlvorstellung

„Es gibt nur eine richtige Lösung.“

Reaktion

Herausarbeiten,
dass unterschiedliche Kriterien zu unterschiedlichen, aber sinnvollen Ergebnissen führen können.

Fehlvorstellung

„Ich nutze einfach immer dieselbe Funktion.“

Reaktion

Nachfragen
Welches Werkzeug passt zu deiner Fragestellung?

Fehlvorstellung

„Datenschutz spielt im Projekt keine Rolle.“

Reaktion

Diskutieren,
welche personenbezogenen Daten im Projekt vorkommen könnten und wie sie geschützt werden.

Mögliche Schüleraussagen

- „Wir haben zuerst gefiltert und danach sortiert.“
- „Für diese Frage war die Suche ausreichend.“
- „Unsere Entscheidung basiert auf den ausgewerteten Daten.“
- „Wir mussten überlegen, welche Informationen wirklich wichtig sind.“

Diese Aussagen zeigen, dass die Schülerinnen und Schüler die im Lernbereich entwickelten Strategien bewusst anwenden.

Fragen der Lehrkraft

- Welche Informationen benötigt ihr?
 - Welches Werkzeug verwendet ihr?
 - Warum habt ihr euch so entschieden?
 - Sind eure Ergebnisse nachvollziehbar?
 - Welche Daten müssen besonders geschützt werden?
-

Differenzierung

Unterstützung

- klar formulierte Teilaufgaben
- vorbereitete Tabellen
- Gruppenarbeit mit festen Rollen
- Hilfekarten zu den Werkzeugen

Erweiterung

Die Schülerinnen und Schüler erweitern die Datenbank selbstständig um zusätzliche Tabellen oder Attribute und entwickeln eigene Auswertungsfragen.

Digitale Werkzeuge

Empfohlen wird der Einsatz einer Tabellenkalkulation oder einer einfachen Datenbanksoftware.

Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig

- Daten erfassen,
- suchen,
- filtern,
- sortieren,
- auswerten,
- darstellen.

Der Schwerpunkt liegt auf der informatischen Problemlösung, nicht auf der Bedienung einer bestimmten Software.

Hinweise zur Leistungsbewertung

Bewertet werden können

- Planung des Vorgehens,
- Auswahl geeigneter Werkzeuge,
- Qualität der Datenorganisation,
- begründete Entscheidungen,
- Zusammenarbeit,
- Präsentation der Ergebnisse,
- Reflexion des Arbeitsprozesses.

Eine projektorientierte Bewertung mit Beobachtungsbogen oder Bewertungsraster bietet sich an.

Lösungen

Das Projekt besitzt bewusst **keine Musterlösung**.

Entscheidend ist,

- dass Entscheidungen nachvollziehbar begründet werden,
- dass geeignete informatische Werkzeuge eingesetzt werden,
- dass die Ergebnisse auf den vorhandenen Daten basieren.

Mehrere Lösungen können gleichermaßen sinnvoll sein.

Didaktischer Hintergrund

Die Projektarbeit dient der **Integration aller Kompetenzen** des Lernbereichs.

Die Schülerinnen und Schüler erleben Informatik nicht mehr als Sammlung einzelner Inhalte, sondern als systematischen Problemlösungsprozess.

Sie

- formulieren Fragestellungen,
- strukturieren Informationen,
- organisieren Daten,
- nutzen Datenbanken,
- gewinnen Informationen,
- treffen Entscheidungen,
- präsentieren Ergebnisse,
- reflektieren Datenschutz und Datensicherheit.

Damit wird die Leitidee des Informatikunterrichts sichtbar:

Informatik hilft Menschen dabei, Informationen zu gewinnen und begründete Entscheidungen zu treffen.

Das Projekt eignet sich zugleich als kompetenzorientierter Abschluss des Lernbereichs.

Bezug zur Lebenswelt

Ähnliche Projekte finden sich in vielen Bereichen des Alltags, beispielsweise bei

- Schulveranstaltungen,
- Vereinsfesten,
- Konzerten,
- Sportveranstaltungen,
- Messen,
- Stadtfesten.

Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass strukturierte Daten und digitale Werkzeuge in nahezu allen Organisationsprozessen eine wichtige Rolle spielen.

Ausblick

Mit dem Abschluss des Projekts endet der Lernbereich **„Informationen und Daten“**.

Die Schülerinnen und Schüler verfügen nun über grundlegende Kompetenzen im Umgang mit Informationen, Datenbanken und Künstlicher Intelligenz sowie über ein Verständnis für Datenschutz und Datensicherheit.

Diese Kompetenzen bilden eine wichtige Grundlage für die folgenden Lernbereiche der Informatik und für einen reflektierten Umgang mit digitalen Technologien im Alltag.

Quellen

- Lehrplan Oberschule Sachsen – Informatik
- Dokumentation/Didaktisches_Konzept.md
- Dokumentation/Qualitätsstandards.md
- Dokumentation/Stilguide.md
- Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Lehrerband - SQL Tabellen anlegen

Ziel

Die Lernenden übertragen ein vorhandenes relationales Datenmodell in CREATE TABLE-Anweisungen.

Vorkenntnisse

- Tabelle
- Attribut
- Primärschlüssel
- Fremdschlüssel
- Datentyp

Verweise

Grundlagen/SQL/10_CREATE_TABLE.md
Werkzeuge/SQLite/

Didaktischer Hinweis

SQL wird hier nicht als komplett neue Sprache eingeführt. Die Lernenden kennen das Datenmodell bereits und setzen es nun technisch um.

Erwartung

Die Lernenden können:

- Tabellennamen bestimmen,
- Attribute als Spalten anlegen,
- einfache Datentypen wählen,
- PRIMARY KEY, UNIQUE, NOT NULL und FOREIGN KEY einsetzen.

Typischer Fehler

Schülerinnen und Schüler versuchen, Beziehungen nur über gleiche Spaltennamen herzustellen.

Betonen:

Ein gemeinsamer Name erzeugt noch keine referenzielle Beziehung. Dafür ist ein Fremdschlüssel nötig.

Lehrerband - CRUD: Create und Read

Ziel

Die Lernenden führen INSERT und SELECT praktisch aus und ordnen beide Befehle dem CRUD-Modell zu.

Kernkompetenz

Create → INSERT

Read → SELECT

Typischer Begriffsfehler

CREATE TABLE wird häufig fälschlich als CRUD-Create eingeordnet.

Klarstellen:

- DDL CREATE TABLE → Struktur anlegen
- CRUD Create → Datensatz anlegen → INSERT

Arbeitsweise

Jede INSERT-Anweisung sollte unmittelbar mit SELECT kontrolliert werden.

Differenzierung

Unterstützung:

- Spaltennamen vorgeben,
- nur einen Datensatz einfügen.

Erweiterung:

- mehrere Datensätze in einer INSERT-Anweisung,
- gezielte SELECT-Abfragen mit WHERE.

Lehrerband - CRUD: Update und Delete

Ziel

Die Lernenden ändern und löschen Datensätze kontrolliert.

Sicherheitsprinzip

Vor UPDATE oder DELETE zunächst dieselbe WHERE-Bedingung mit SELECT prüfen.

Beispiel:

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Danach erst:

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Typischer Fehler

Fehlendes WHERE.

Die Konsequenz sollte praktisch an einer Übungsdatenbank gezeigt werden, nicht an produktiven Daten.

Lernziel

Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass syntaktisch korrektes SQL trotzdem fachlich gefährlich sein kann.

Lehrerband - Constraints und Schlüssel

Ziel

Die Lernenden erkennen Constraints als Regeln zur Sicherung der Datenqualität.

Begriffe

- PRIMARY KEY
- UNIQUE
- NOT NULL
- FOREIGN KEY
- zusammengesetzter Schlüssel

Vertiefung

Alternative Schlüssel können als weitere eindeutige Kandidaten eingeführt und mit UNIQUE abgesichert werden.

UUIDs gehören in die Grundlagen und müssen in diesem Lernbereich nicht praktisch eingesetzt werden.

Leitfrage

Welche Fehler kann die Datenbank selbst verhindern?

Damit wird der Unterschied zwischen Datenmodellierung und reiner Speicherung deutlich.

Lehrerband - SQL Praxisauftrag

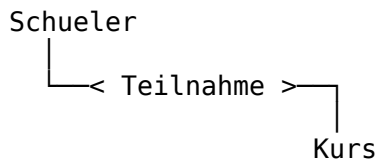
Ziel

Die Lernenden setzen den gesamten Weg vom Datenmodell bis zu CRUD praktisch um.

Zeitbedarf

Je nach Vorerfahrung etwa 1-2 Unterrichtsstunden.

Erwartetes Modell



Teilnahme bildet die n:m-Beziehung ab.

Mindestanforderungen

- drei Tabellen,
- Primärschlüssel,
- zwei Fremdschlüssel in Teilnahme,
- Eindeutigkeit der Kombination,
- Beispieldaten,
- CRUD vollständig durchgeführt.

Bewertungsschwerpunkte

- fachlich korrektes Datenmodell,
- kontrollierter Umgang mit verändernden SQL-Befehlen,
- nachvollziehbare Schlüsselwahl,
- korrekte CRUD-Zuordnung.

Differenzierung

Erweiterung:

- zusätzliche Attribute,
- UNIQUE,
- NOT NULL,
- CHECK,
- Join-Abfrage.